



**Swiss Centre
for Life Cycle
Inventories**

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH



Teil VIII

Wasserkraft

Data v2.0 (2007)



Christian Bauer
Rita Bolliger
Paul Scherrer Institut, Villigen



Matthias Tuchschnid
Mireille Faist-Emmenegger
ESU-services Ltd., Uster

ecoinvent report No. 6-VIII

Villigen, Dezember 2007

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointesys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Wasserkraft

Authors 2007, v2.0:	Christian Bauer, Rita Bolliger, Matthias Tuchschnid, Mireille Faist-Emmenegger
Authors 2004, v1.1:	Rita Bolliger, Christian Bauer
Authors 2003, v1.01:	Rita Bolliger, Christian Bauer
Authors 1996:	Rolf Frischknecht
Authors 1994:	Hans Müller-Lemans
Reviewer:	Roberto Dones, PSI (2007, 2004, 2003) Sebastiano Meier, FAL (2003)
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ frischknecht@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

Citation:

Bauer, C., Bolliger, R., Tuchschnid, M., Faist-Emmenegger, M. (2007) Wasserkraft. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-VIII, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH.

Verdankung

Im Rahmen der Informationsbeschaffung wurden mit zahlreichen Experten Kontakte geknüpft. Namentlich wird folgenden Institutionen und Personen für ihre Hilfsbereitschaft und zur Verfügung stellen von Daten und sonstige Angaben gedankt:

Colenco Power Engineering AG, Baden (H.-J. Vöglin); Laboratoire de constructions hydrauliques, EPFL, Lausanne (A. Schleiss); Bundesamt für Wasser und Geologie BWG, Bern (H. Pugatsch); Vattenfall, Sweden (B. Svensson); Finnish Environment Institute, Water Resources Management Division, Water engineering and ecotechnology research group, Finnland (S. Hellsten); University of Kuopio, Department of Environmental Sciences, Finnland (J. Huttunen); Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (W. Hauenstein);

sowie für die Mithilfe bei der Erstellung der Erstfassung 1994 sowie der Überarbeitung 1996 folgenden Personen und Institutionen:

ABB Kraftwerke AG, Birr (P. Hochstrasser und W. Howald); Amt für Umweltschutz des Kantons St.Gallen, Abteilung Wasser- und Energiewirtschaft (O. Wohlwend); Bundesamt für Energiewirtschaft (Dr. J. Cattin); Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Sektion Restwasser und Wasserversorgung (J.M. Cuanillon); Bundesamt für Wasserwirtschaft (R. Sigg); Colenco Power Consulting AG, Baden (E. Rod und J. Schüpbach); Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (H. Gubser); Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich (B. Obrist und Dr. A. Schleiss); Forschungsgruppe Energieanalysen der ETH Zürich (Prof. Dr. D. Spreng); Ingenieurbüro für bauliche Anlagen der Stadt Zürich (R. Bischof und C. Balzer); Ingenieurbüro für hydrologische Abklärungen, Würenlos (Dr. Elisabeth Kölla Zuidema); Ingenieur- und Planungsbüro F. Schlegel, Sargans (F. Schlegel); ITECO AG, Affoltern a.A. (H.P. Leutwiler); Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau der Universität für Bodenkultur Wien (Prof. Dr. H.P. Nachtnebel); Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik am Institut für Energietechnik der TU München (Dr.-Ing. B. Geiger); N. Meystre, Meilen (ehemals bei Sulzer Escher Wyss); Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), Baden (A. Streichenberg); M. Rollier, Fribourg; N.J. Schnitter, Zürich (ehemals bei Motor Columbus); Schweizerisches Nationalkomitee für Grosse Talsperren (R. Bischof); Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (G. Weber); STAG AG, Staubgut-Transporte, Maienfeld (J. Küttel); Suiselctra, Basel (P. Bachofner und H. Kummli); Sulzer Escher Wyss, Zürich (Dr. H. Grein); Verein Schweizerischer Zement-, Kalk- und Gips-Fabrikanten (Dr. U. Reinshagen); Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW), Frankfurt a.M. (E. Wagner); Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich (Prof. Dr. D. Vischer); Dr.-Ing. R. Weber, Salzburg. Ihnen allen sei aufrichtig gedankt.

Zusammenfassung

Das Hauptziel dieser Studie ist die Erfassung der Material- und Energieflüsse bei Bau und Betrieb der schweizerischen Wasserkraftwerke. Es wird zwischen Speicherkraftwerken und Laufkraftwerken unterschieden. Es werden nur Talsperren aus Beton (also keine Stein- und Erdschüttdämme), die höher als 30 Meter sind, betrachtet. Den Speicherkraftwerken werden auch alpine, in ganze Kraftwerksgruppen integrierte Laufkraftwerke zugerechnet. Da sich die Kraftwerke in allen betrachteten Faktoren sehr stark voneinander unterscheiden, werden jeweils Durchschnittswerte für den Speicher- bzw. Laufkraftwerkpark in der Schweiz berechnet. Aus diesem Grund eignen sich die vorliegenden Gesamtergebnisse der Sachbilanz nicht zur Beschreibung einzelner Kraftwerke sowie kleiner und kleinster Kraftwerke in der Schweiz.

Beim Kraftwerksbau werden die mengenmässig wichtigsten Materialien Zement, Stahl, Kies, Sprengstoff sowie die Faktoren Transport, Bauenergie und Partikelemissionen bei der Errichtung der Kraftwerke bilanziert. Im Betrieb werden die Faktoren Flächenbeanspruchung, Nutzinhalt der Speicherseen, Turbinierwassermenge, Treibhausgasemissionen von Speicherkraftwerken sowie der Schmierölverbrauch betrachtet.

Um die Wasserkraft im länderspezifischen Strommix der europäischen Staaten repräsentieren zu können, werden die für die Schweiz ermittelten Daten unter der groben Annahme, dass sich der Material- und Energieverbrauch in der gleichen Grössenordnung bewegt, auf die UCTE-, NORDEL- und CENTREL-Staaten sowie Grossbritannien und Irland extrapoliert. Bei Speicherkraftwerken werden dabei eigene Datensätze für die Schweiz, für europäische Staaten mit alpinen und ausseralpinen Verhältnissen sowie für Finnland erstellt. Alpine Verhältnisse werden für Österreich, Frankreich und Italien angenommen, ausseralpine für die restlichen modellierten Staaten. Für die Laufkraftwerke wird lediglich zwischen der Schweiz und Resteuropa unterschieden. Die vorgenommene Extrapolation der schweizerischen Daten auf andere Regionen wurde durch eine Erhöhung der Unsicherheitsfaktoren für die europäischen Datensätze berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Sachbilanz für die Stromerzeugung in Wasserkraftwerken ausserhalb der Schweiz darf nicht als Analyse der tatsächlichen Verhältnisse verstanden werden, sondern sollte als Basis und Vergleichsmöglichkeit für zukünftige länder- und regionsspezifische Untersuchungen dienen. Aufgrund der aus den schweizerischen Daten vorgenommenen Extrapolationen muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse für die extrapolierten Datensätze eventuell nicht mit den tatsächlichen Umweltauswirkungen der Wasserkraft in einzelnen Ländern übereinstimmen und auf keinen Fall als repräsentativ für einzelne Kraftwerke angenommen werden können, insbesondere in Gebieten, die sich in den topografischen und hydrologischen Verhältnissen stark von der Schweiz unterscheiden.

Aus den Datensätzen für Lauf- und Speicherkraftwerke wird anhand der Elektrizitätsstatistik des Jahres 2000 jeweils ein länderspezifischer Wasserkraft-Strommix erstellt.

Ausserdem wird für die genannten Staaten jeweils die Strombereitstellung aus Pumpspeicherkraftwerken modelliert. Der Unterschied zwischen den Ländern beschränkt sich allerdings auf die Bilanzierung des verwendeten Pumpenstroms, dafür wird die jeweils zur Verfügung stehende Hochspannung verwendet. Für die Infrastruktur werden die gleichen Daten wie für die Speicherkraftwerke bilanziert.

Die resultierenden Ergebnisse der Sachbilanz sind bei der Stromerzeugung mit Speicher- und Laufkraftwerken zu einem wesentlichen Teil durch die verwendeten Baustoffe Zement und Stahl sowie durch den Energieaufwand während des Baus der Kraftwerke und deren angenommenen Abbruch bestimmt. Ebenfalls relevant sind die Partikelemissionen während der Errichtung der Kraftwerke. Entscheidenden Einfluss auf die Materialintensität pro Kilowattstunde besitzen die Annahmen bezüglich der zur Normierung herangezogene Stromproduktion über die gesamte Lebensdauer, welche der jährlichen Produktionserwartung mal der angenommenen Lebensdauer – 150 Jahre für Speicherkraftwerke und 80 Jahre für Laufkraftwerke – entspricht. Die dazu verwendeten Daten sollten die schweizerischen Verhältnisse relativ gut repräsentieren, für andere Regionen könnten jedoch unterschiedliche Werte gelten.

Bei Speicherkraftwerken, insbesondere für ausseralpine Verhältnisse und für Finnland sind dazu noch die Annahmen zu den direkten Treibhausgasemissionen von Bedeutung. Beim Umwälzbetrieb sind die Ergebnisse stark von der Pumpenergie dominiert. Daneben ist auch hier der Zement- und Stahlverbrauch wichtig. Im Rahmen dieser Studie wurde keine Analyse der Netto-Treibhausgasemissionen aus Speicher- und Laufkraftwerken durchgeführt, da dies einerseits aufgrund der wenigen verfügbaren Literaturdaten nur beschränkt möglich war und andererseits ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit lag.

Schwer quantifizierbar sind die hydrologisch-biologischen Effekte d.h. jene Umweltbeeinflussungen, die unmittelbar mit den hydrologischen Veränderungen durch den Kraftwerksbetrieb zusammenhängen. Diese Effekte werden relativ detailliert beschrieben, jedoch nur ansatzweise über die Landnutzung und Flächenumwandlung in die Quantifizierung einbezogen.

Inhaltsverzeichnis

VERDANKUNG.....	I
ZUSAMMENFASSUNG	I
INHALTSVERZEICHNIS	III
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	VI
1 EINLEITUNG	1
1.1 Überarbeitung 2007, Datenbestand ecoinvent v2.0.....	1
1.2 Rahmen der Arbeit zum Teil Wasserkraft.....	1
1.3 Stand der Wasserkraftnutzung.....	3
1.3.1 Schweiz	3
1.3.2 Europa	4
1.3.3 Welt.....	5
2 SYSTEMCHARAKTERISIERUNG UND BASISINFORMATION.....	6
2.1 Einleitung	6
2.2 Behandelte Kraftwerktypen.....	6
2.2.1 Speicherkraftwerke.....	6
2.2.2 Laufkraftwerke	7
2.3 Individueller Charakter der alpinen Wasserkraftwerke.....	9
2.4 Zeitlicher Schwerpunkt	9
2.5 Nutzungsdauer.....	9
2.6 Wirkungsgrade	12
2.7 Bilanzierungseinheit.....	13
2.8 Pumpspeicherung	13
2.9 Hydrologische und biologische Aspekte	14
2.9.1 Einleitung.....	14
2.9.2 Speicherkraftwerke.....	15
2.9.3 Laufkraftwerke	16
2.9.4 Folgerungen für die Quantifizierung und Ausblick.....	17
3 BAU DER WASSERKRAFTWERKE.....	19
3.1 Einleitung	19
3.2 Speicherkraftwerke.....	19
3.2.1 Zement, Kies und Wasser.....	19
3.2.2 Stahl	23
3.2.3 Sprengstoff	23
3.2.4 Transporte	24
3.2.5 Bauenergie.....	25
3.2.6 Partikelemissionen	26
3.2.7 Datenqualität	28
3.3 Laufkraftwerke	29
3.3.1 Zement, Kies und Wasser.....	29
3.3.2 Stahl	30
3.3.3 Sprengstoff	30
3.3.4 Transporte	30

3.3.5	Bauenergie.....	31
3.3.6	Partikelemissionen	31
3.3.7	Neuere Laufwasserkraftwerke.....	32
3.3.8	Datenqualität	32
3.4	Zusammenstellung der Kennziffern	33
4	BETRIEB DER WASSERKRAFTWERKE	35
4.1	Einleitung	35
4.2	Speicherkraftwerke.....	35
4.2.1	Flächenbeanspruchung	35
4.2.2	Nutzzinhalt der Speicherseen.....	35
4.2.3	Turbinierwassermenge	36
4.2.4	Schmierölverbrauch	36
4.2.5	Treibhausgasemissionen.....	36
4.3	Laufkraftwerke	38
4.3.1	Flächenbeanspruchung	38
4.3.2	Nutzzinhalt der aufgestauten Fläche	39
4.3.3	Turbinierwassermenge	39
4.3.4	Schmierölverbrauch	40
4.3.5	Datenqualität	40
4.4	Zusammenstellung der Kennziffern	40
5	EINGABEDATEN	42
5.1	Zusammenstellung für die Schweiz.....	42
5.1.1	Laufkraftwerke	42
5.1.2	Speicherkraftwerke.....	43
5.1.3	Umwälzkraftwerke	44
5.1.4	Hydro-Mix.....	44
5.2	Zusammenstellung für Europa	44
5.2.1	Allgemeines.....	44
5.2.2	Laufkraftwerke	45
5.2.3	Speicherkraftwerke.....	46
5.2.4	Umwälzkraftwerke	48
5.2.5	Hydro-Mix.....	50
6	ABBRUCH DER WASSERKRAFTWERKE	52
7	KONTROLLEN UND VERGLEICHE	53
7.1	Zementverbrauch für den schweizerischen Kraftwerkspark	53
7.2	Vergleiche mit anderen Untersuchungen	53
8	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION, DATENBESTAND ECOINVENT V1.0 ..	55
8.1	Übersicht	55
8.2	Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung.....	55
8.2.1	Elektrizität	55
8.2.2	Infrastruktur.....	57
8.3	Dominanzanalyse	58
8.3.1	Kumulierter Energieaufwand	59
8.3.2	Treibhausgasemissionen.....	60
9	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK	62

10	LITERATURVERZEICHNIS.....	64
10.1	Energetische und bauliche Aspekte.....	64
10.2	Hydrologische und biologische Aspekte	69
11	ANHANG, SCHWEIZER KRAFTWERKE	77
11.1	Tabelle aller Talsperren der Schweiz	77
11.1.1	Erläuterungen	77
11.1.2	Kommentare	86
11.1.3	Darstellung des spezifischen Zementverbrauchs von der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung	88
11.2	Neubau Kraftwerk Ruppoldingen	90
11.2.1	Kraftwerk Ruppoldingen Referenzdaten.....	90
11.3	Kumulierte Resultate der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken, Datenbestand ecoinvent v1.0	91
11.4	Kumulierte Resultate der Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken.....	95
12	ANHANG, ZUSAMMENSTELLUNG FÜR JAPAN UND BRASILien (ECOINVENT V2.0)	98
12.1	Zusammenstellung für die asiatischen Länder	98
12.1.1	Allgemeines.....	98
12.1.2	Japan.....	98
12.2	Zusammenstellung für Südamerika.....	99
12.2.1	Allgemeines.....	99
12.2.2	Brasilien	99
12.3	Literatur	102
13	ANHANG, ZUSAMMENSTELLUNG FÜR USA (ECOINVENT V2.0)	103
13.1	Allgemeines.....	103
13.2	Zusammenstellung der Daten.....	103
14	KORREKTUREN, ECOINVENT V1.3 DATEN.....	104

Abkürzungsverzeichnis

a	Jahr (annum)
B(a)P	Benzo(a)pyren
BEW	Schweizerisches Bundesamt für Energiewirtschaft
BOD ₅	Biologischer Sauerstoffbedarf innerhalb von fünf Tagen
BTEX	Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol
BWW	Schweizerisches Bundesamt für Wasserwirtschaft
COD	Chemischer Sauerstoffbedarf
DOC	Gelöster organischer Kohlenstoff
kg	Kilogramm
kWh	Kilowattstunde
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
KWe	Kohlenwasserstoffe
LKW	Lastkraftwagen
m ²	Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
Mio.	Million
MJ	Megajoule
m. ü. M.	Meter über Meeresspiegel
Mio.	Millionen = 10 ⁶
Nm ³	Normkubikmeter
NMVOC	None Methane Volatile Organic Compound
NOK	Nordostschweizerische Kraftwerke AG
pkm	Personenkilometer
PM ₁₀	Partikel mit einem Durchmesser <10 µm
PM _{2.5}	Partikel mit einem Durchmesser <2.5 µm
PSI	Paul Scherrer Institut
tkm	Tonnenkilometer (1t Fracht wird ein Kilometer weit transportiert)
TOC	Gesamter organischer Kohlenstoff
TSP	Gesamter Schwebstaub
vkm	Fahrzeugkilometer
VOC	Flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen
UCTE	Union for the Coordination of Transmission of Electricity

1 Einleitung

1.1 Überarbeitung 2007, Datenbestand ecoinvent v2.0

Im Rahmen der Überarbeitung 2007 für den Datenbestand 2007 wurden einige Korrekturen gegenüber Version v1.3 vorgenommen (siehe Kap. 14). Eine komplette Übersicht der Korrekturen seit der Veröffentlichung des Datenbestandes v1.01 bis Oktober 2006 ist in (Frischknecht et al. 2006) zu finden.

Neu bilanziert wurde Strom ab Pumpspeicherkraftwerken in den USA (Autor: Christian Bauer, siehe Kap. 13) sowie Strom ab Wasserkraftwerken in Brasilien und Japan (Autoren: Matthias Tuchschnid und Mireille Faist-Emmenegger, siehe Kap. 12).

Die kumulierten LCA-Resultate in diesem Bericht (Kap. 8) stammen aus dem Datenbestand v1.01 und sollten nicht für numerische Analysen verwendet werden. Dazu wird dringend die Nutzung des aktuellen Datenbestandes v2.0 empfohlen.

1.2 Rahmen der Arbeit zum Teil Wasserkraft

Wasserkraft gilt als sehr saubere Energiequelle, denn sie ist erneuerbar und verursacht beim Betrieb keine Luftbelastung. Trotz dieser unbestreitbaren Tatsache führt ihre Nutzung (wie jede Energienutzung) zu gewissen Umweltbeeinflussungen. Eine erste Gruppe von Umweltbeeinflussungen hängt mit dem Lebenszyklus der baulichen Anlagen von Wasserkraftwerken zusammen. Beispielsweise erfordert der Bau von Staumauern viel Zement, bei dessen Herstellung, Transport und Einsatz bestimmte Emissionen auftreten.

Eine zweite Gruppe von Umweltbeeinflussungen hängt mit hydrologischen Veränderungen durch Wasserkraftwerke zusammen. Beispielsweise verändert der Kraftwerkbetrieb die räumliche und zeitliche Verteilung der Wasserhaushaltskomponenten, was sich u.a. auf die Lebensgemeinschaften in Restwasserstrecken auswirkt.

Ziel der Arbeit ist es, einige wichtige Aspekte der Umweltbeeinflussungen durch Wasserkraftwerke für schweizerische Verhältnisse zu untersuchen. Betrachtet werden Zement-, Stahl- und Sprengstoffverbrauch, Partikelemissionen, Transportaufwand, Bauenergiebedarf, Schmierölverbrauch, Flächenbeanspruchung, Nutzinhalt der Speicherseen und Turbinierwassermenge. Diese Auswahl von Kennziffern wird jeweils für Speicherkraftwerke (einschliesslich Pumpspeicherkraftwerke) und für Laufkraftwerke behandelt. Zusätzlich werden für Speicherkraftwerke die direkten Treibhausgasemissionen aus den Speicherseen quantifiziert. Gesucht sind letztlich nicht Werte für einzelne Wasserkraftwerke, sondern Durchschnittswerte, bzw. Richtwerte für den schweizerischen Kraftwerkspark. Das Schwergewicht liegt beim baulichen Teil.

Im ersten Schritt werden die Kennziffern ermittelt und auf die Nettoproduktionserwartung bezogen. Das heisst die Einheiten werden pro kWh verteilt über die Lebensdauer angegeben.

Im zweiten Schritt werden die spezifischen Kennziffern mit den Ecoinvent-Berechnungen in spezifische kumulierte Emissionen umgerechnet. Sie ergeben dann beispielsweise Kilogramm emittiertes Kohlendioxid pro kWh Endenergie.

Wie sich zeigte, sind bisher relativ wenige Daten in einer Form zugänglich, die man mit geringem Aufwand übernehmen könnte. Um einen Eindruck von der Aufgabe zu erhalten, sollte man sich das Ausmass vieler Wasserkraftwerke vor Augen halten. Grössere Kraftwerkgruppen erforderten rund 20 Mio. Arbeitsstunden und mehr. Die Arbeiten waren in diverse Lose aufgeteilt und an verschiedenste Auftragnehmer vergeben, die ihrerseits oft Unterakkordanten einsetzten. Dies macht es etwas illusorisch, rasch in den Bauabrechnungen nachzublättern (falls diese nach so vielen Jahren überhaupt noch aufbewahrt sind) und die gewünschten Zahlen zu extrahieren. Oft wäre dieses Vorgehen im Prinzip gangbar, erfordert aber (wie mehrere Stichproben zeigten) ein aufwendiges Durchhackern von umfangreichen Archiven, was im Rahmen des vorliegenden Projektes nur beschränkt realisierbar war.

Ein Hauptzweck der Studie ist somit, einen Schritt in die angestrebte Richtung zu tun und für eine Auswahl von Aspekten erste Richtwerte und Anhaltspunkte zu erarbeiten.

Die vorliegenden Resultate müssen vielfach ohne Quellenhinweise und ohne detaillierte, nachvollziehbare Herleitung angegeben werden, weil den Informanten eine vertrauliche Behandlung der Daten garantiert worden ist.

1.3 Stand der Wasserkraftnutzung

1.3.1 Schweiz

Die Wasserkraft ist in der Schweiz die bedeutendste einheimische und gleichzeitig die wichtigste regenerative Energiequelle. Sie liefert im Mittel etwa 34.5 TWh/a Strom (Bruttoproduktionserwartung) und damit knapp 60 % der Elektrizitätsproduktion (BEW 2001a). Das theoretische Wasserkraftpotential beträgt 144 TWh/a (Cotillon et al. 1990). Der Hauptteil des bisherigen Ausbaus erfolgte etwa zwischen 1945 und 1970. Nähere Angaben zur Geschichte der Wasserkraftnutzung in der Schweiz finden sich bei (Schnitter 1992). Heute ist das technisch nutzbare Potential von 41 TWh/a zu 85% ausgeschöpft. Daten zum aktuellen Stand von Produktion und Pumpenergiebedarf sind in Tab. 1.1 zusammengestellt.

Tab. 1.1 Produktion und Pumpenergiebedarf der Wasserkraftwerke der Schweiz, Erwartungswerte und tatsächliche Werte.

Erwartungswerte (ohne Umwälzbetrieb), inkl. Pumpspeicherwerke, Stand 1.1.2001 (BWW 2001b) in GWh/a	
Mittlere Produktionserwartung	
Speicherkraftwerke	16500
Pumpspeicherkraftwerke	1700
Laufkraftwerke	16300
Wasserkraftwerke total	34500
Kleinkraftwerke (<300kW)	220 ¹
Mittlerer Energiebedarf der Pumpen	800
Mittlere Nettoproduktionserwartung	33920
Tatsächliche Werte (mit Umwälzbetrieb), Mittel der letzten 10 Jahre (BEW 2001a) in GWh/a	
Landeserzeugung	
Speicherkraftwerke	20063
Laufkraftwerke	15484
Total	35547
Verbrauch der Speicherpumpen	1564
Nettolandeserzeugung ohne Kleinkraftwerke	33983

Die Anteile lassen sich auch aus der durchschnittlichen Auslastung abschätzen. Bei Speicherkraftwerken liegt die Anzahl Vollbetriebsstunden tiefer als bei Laufkraftwerken. Für die Schweiz ergeben sich folgende Mittelwerte:

¹ www.smallhydro.ch, Informationen im Mai 2002 bezogen.

Tab. 1.2 Durchschnittliche Betriebsstunden der Wasserkraftwerke der Schweiz im Jahr 2000 in h/a (BWW 2001c).

Speicherkraftwerke, inkl. Pumpspeicher, exkl. Umwälzwerke	2080
Laufkraftwerke	4542
Durchschnitt	2610

In den vergangenen Jahren haben sich die Bemühungen der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft hauptsächlich auf die Optimierung bestehender Anlagen konzentriert. Neubauten von grösseren Anlagen wie Ruppoldingen 1996-2001 gehören zu den Ausnahmen. Dagegen hat die Kleinwasserkraft in den letzten Jahren vor allem dank ihrer Förderung wieder an Bedeutung gewonnen (BWW 2001a). Trotz der Optimierung alter Anlagen und der Förderung von Kleinwasserkraftwerken wird wegen verschärfter Restwasserbestimmungen die Produktion aus Wasserkraft etwa auf dem heutigen Niveau verbleiben.

1.3.2 Europa

Für die vorliegende Arbeit werden ausschliesslich Daten von schweizerischen Kraftwerken verwendet. Die folgenden Daten über den Stand der Wasserkraftnutzung in anderen Ländern dienen dem Vergleich.

In Tab. 1.3 finden sich Daten für die Länder der UCTE.

Tab. 1.3 Ausbauwürdiges Wasserkraftpotential (WPDC 1992) sowie Produktion und installierte Leistung der Wasserkraftwerke der UCTE-Länder im Jahr 2000 (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003).

Land	Potential	Produktion	Prozent der Totalproduktion	Leistung
	[GWh/a]	[GWh/a]	[%]	[MW]
Belgien	k.A.	454	0.58	1406
Deutschland	27000	22832	4.32	8417
Frankreich	72000	66269	12.84	24300
Griechenland	16000	3656	7.26	3092
Italien	65000	43666	16.63	20480
Kroatien	k.A.	5293	55.13	2076
Luxemburg	120	119	10.36	1128
Mazedonien	k.A.	1078	16.52	3893
Niederlande	130	141	0.17	35
Österreich	53700	40792	77.07	10985
Portugal	24500	11210	27.07	4386
Schweiz	41000	37851	57.66	13240
Spanien	65600	28988	14.83	17656
Slowenien	k.A.	3771	29.47	778

Die totale Produktion aus Wasserkraft in der UCTE liegt bei rund 290 TWh/a. Tab. 1.4 gibt einen Überblick, wie sich diese Zahl auf Speicherkraftwerke und Laufkraftwerke aufteilt. Die Werte wurden aus (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003) übernommen. Die durchschnittlichen Betriebsstunden aller Wasserkraftwerke der UCTE liegen bei 2595 h/a. In der UCTE liegt die durchschnittliche Anzahl Vollbetriebsstunden somit in der gleichen Grössenordnung wie in der Schweiz.

Tab. 1.4 Jährliche Elektrizitätsproduktion [GWh] und Anteile der Laufwasser- und Speicherkraftwerke europäischer Länder im Jahre 2000 (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003).

Land	Produktion [GWh]		Anteil [%]	
	Laufwasser	Speicherkraft	Laufwasser	Speicherkraft
Schweiz	17566	19448	46	54
Belgien	454	0	100	0
Deutschland	19398	3434	84	16
Spanien	19153	9835	66	34
Frankreich	55666	10603	84	16
Griechenland	3656	0	100	0
Italien	15635	28031	36	64
Slowenien	3771	0	100	0
Kroatien	877	4416	2	98
Bosnien-Herzegowina	3403	1833	65*	35*
Serbien-Montenegro	9423	1977	84	16
Mazedonien	193	884	18	82
Luxemburg	119	0	100	0
Niederlande	141	0	100	0
Österreich	30211	10517	75	25
Portugal	7511	3699	66	34
Tschechien	1305	435	75**	25**
Ungarn	176	0	100	0
Polen	2084	0	100	0
Slowakei	3509	1170	75**	25**
Dänemark	30	0	100	0
Finnland	3613	10840	25	75
Norwegen	0	140181	0***	100***
Schweden	62276	15569	80	20
Grossbritannien	5086	0	100	0
Irland	838	0	100	0

* Identisches Verhältnis wie in Ex-Jugoslawien angenommen.

** Gleiche Verteilung wie in Österreich angenommen.

*** Eigene Annahme.

1.3.3 Welt

Tab. 1.5 (EIA 2002) enthält Daten zum ausbauwürdigen Wasserkraftpotential und zur Produktion aus Wasserkraft in den verschiedenen Erdteilen. In Europa und Nordamerika ist bereits ein recht hoher Ausbaugrad erreicht, während in den anderen Erdteilen noch ein beträchtliches Potential brach liegt. Nach den tabellierten Daten erreicht die Weltproduktion mit rund 2600 TWh/a erst etwa 18 % des ausbauwürdigen Wasserkraftpotentials. Auch wenn die zugrunde liegenden Schätzungen des Potentials möglicherweise eher auf der optimistischen Seite liegen, sind die Reserven offenbar noch bei weitem nicht ausgeschöpft.

Tab. 1.5 Ausbauwürdiges Wasserkraftpotential (WPDC 1992) sowie durchschnittliche Produktion 2000 aus Wasserkraft (EIA 2002), absolut und in Prozent des Potentials.

Erdteil	Potential [TWh/a]	Produktion [TWh/a]	[%]
Afrika	1335.1	65.5	4.9
Asien	4243.7	490.0	11.5
Australien& Ozeanien	202.6	41.4	20.4
Europa	871.6	552.3	63.4
Nordamerika	969.0	694.9	71.7
Mittelamerika	324.2	15.6	4.8
Südamerika	3161.4	501.0	15.8
Ex-UdSSR	2950.0	219.9	7.5
Welt total	14057.6	2580.6	18.4

2 Systemcharakterisierung und Basisinformation

2.1 Einleitung

Die folgenden Unterkapitel enthalten grundsätzliche Überlegungen und Angaben zu übergeordneten Aspekten, die für den Hauptteil der Untersuchung erforderlich, oder zum besseren Verständnis hilfreich sind.

2.2 Behandelte Kraftwerktypen

2.2.1 Speicherkraftwerke

Speicherkraftwerke sind Wasserkraftwerke mit zugehörigem Speichersee. Je nach Nutzfallohöhe spricht man von Hochdruck-, Mitteldruck- oder Niederdruckanlagen. Die als Stauwerke ausgebildeten Mitteldruck- und Hochdruckanlagen nennt man Seekraftwerke. Sehr verbreitet sind in der Schweiz Hochdruckspeicherkraftwerke mit einer Fallhöhe von über 50 Metern. Diese werden hier schwergewichtig behandelt.

Der Begriff Speicherkraftwerke umfasst neben den Speicherkraftwerken im engeren Sinn auch die Pumpspeicherkraftwerke oder Umwälzkraftwerke. Je nach dem Anteil des Zuflusses zum Oberbecken an der turbinieren Wassermenge unterscheidet man zwischen reinen Speicherkraftwerken, gemischten Speicherkraftwerken, gemischten Pumpspeicherkraftwerken und reinen Pumpspeicherkraftwerken (Umwälzkraftwerken). Die reinen Speicherkraftwerke unterscheiden sich von den anderen drei Typen dadurch, dass sie keine Pumpen besitzen, um Wasser aus einem Unterbecken in das Oberbecken hoch zu fördern, und dass somit kein Umwälzbetrieb möglich ist. Allgemein differieren die verschiedenen Typen von Speicherkraftwerken mehr in der Betriebsweise als im baulichen Aufwand. Deshalb drängt es sich auf, sie gemeinsam zu behandeln.

Die Grösse der Speicher kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Tages-, Wochen- und Jahresspeicher. Da auch bei Laufkraftwerken mittels Wasserstandregulierung im Stauraum die Möglichkeit zur kurzfristigen Speicherung besteht, ist die Grenze zwischen Speicher- und Laufkraftwerk bei einer Speicherkapazität von wenig über Null festzulegen.

Hier erfolgt die Abgrenzung der Speicherkraftwerke an die Zielsetzungen des Projektes angepasst. Untersucht werden grosse, mehr als 30 m hohe Talsperren aus Beton (Bogen- und Gewichtsmauern (Tab. 2.1). Meist sind in den untersuchten Speicherkraftwerken auch Umwälzkraftwerke enthalten. Eine getrennte Bilanzierung der Infrastruktur dieser beiden Typen ist im Folgenden nicht möglich, da sich die vorhandenen Angaben stets meist auf eine gesamte Kraftwerksgruppe – mehrere Einheiten von Speicher- und Umwälzkraftwerken – beziehen. Die Systemgrenzen werden im Kap. 2.7 noch genauer beschrieben. Der Vollständigkeit halber sind im Anhang auch Talsperren mit weniger als 30 m Höhe sowie Erd- bzw. Steinschüttdämme aufgeführt. Letztere wurden bis auf wenige Ausnahmen nicht betrachtet, da der Zement- und Stahlverbrauch im Allgemeinen sehr klein ist. Das verwendete Schüttmaterial stammt mehrheitlich aus Aushubmaterial sowie aus Steinbrüchen und Kiesgruben in näherer Umgebung und ist somit im Vergleich zu Betonstaumauern energetisch weniger relevant.

Ebenfalls erfasst werden einige Hochdruck- und Mitteldrucklaufkraftwerke, nämlich Laufkraftwerke in Kraftwerksgruppen, die von Speicherkraftwerken dominiert sind, und Kraftwerke mit geringer Speicherkapazität, die von (BWW 2001e) als Laufkraftwerke klassiert werden. Während im ersten Fall diese Laufkraftwerke Elemente einer Kraftwerksgruppe sind und es deshalb nur schwer möglich wäre, sie aus dieser Einheit herauszulösen, könnte man im zweiten Fall erwägen, sie im Kapitel über Laufkraftwerke zu behandeln. Da sie jedoch von der baulichen Anordnung her vereinfacht ausgedrückt Speicherkraftwerke ohne nennenswerte Speicher sind, und mit Speicherkraftwerken mehr gemeinsam haben, als mit Niederdrucklaufkraftwerken, werden sie zusammen mit den Speicherkraftwerken betrachtet. Im übrigen bleibt diese Abgrenzungsfrage unkritisch, weil die Produktionserwartung der fraglichen Kraftwerke vergleichsweise klein ist. Es wurden die in Tab. 2.1 aufgeführten 52 schweizerischen Speicherkraftwerke betrachtet, diese haben eine totale Bruttoproduktionserwartung von 17.8 TWh/a und eine installierte Leistung von 9130 MW. Alle 185 Speicherkraftwerke (davon 123 Bogen- und Gewichtsmauern) der Schweiz zusammen haben eine Produktion von 24.4 TWh und eine installierte Leistung von 11600 MW, daher kann die untersuchte Stichprobe als repräsentativ für den gesamten Park betrachtet werden. Dies gilt

jedoch nicht für kleine und kleinste Wasserkraftwerke, welche von der Modellierung ausgeschlossen werden.

2.2.2 Laufkraftwerke

Laufkraftwerke sind Wasserkraftwerke ohne nennenswerte Speicher. Je nach Nutzfallhöhe spricht man von Hochdruck-, Mitteldruck- oder Niederdruckanlagen. Sehr verbreitet sind Niederdrucklaufkraftwerke, darunter namentlich Flusskraftwerke und Kanalkraftwerke. Hier werden diese beiden Kraftwerktypen behandelt.

Wie oben ausgeführt, werden Hochdruck- und Mitteldrucklaufkraftwerke teilweise unter den Speicherkraftwerken berücksichtigt, u.a. als Elemente in Kraftwerkgruppen, die von Speicherkraftwerken dominiert sind, aber auch alpine Laufkraftwerke umfassen.

Tab. 2.1 Die in die Untersuchung einbezogenen 52 schweizerischen Speicherkraftwerke mit zugehörigen Zentralen, geordnet nach offiziellem Name der Kraftwerksgruppe (da Produktionserwartung i.d.R. nur für ganze Kraftwerksgruppe bekannt).

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerksgruppe	installierte Leistung [MW]	Produktions- erwartung [GWh/a]	Energie- bedarf [GWh/a]	Produktions- erwartung [GWh/a]	Energie- bedarf [GWh/a]	Netto- produktion [GWh/a]
Albigna	Bondo	Bergell	6.7	19.5				
	Castasegna	Bergell	100	263.3		458.5	37.7	420.8
	Fornopumpe Löbbia (Pumpzent.)	Bergell			8.7			
	Lizun	Bergell	6.5	20.1				
	Löbbia (Albigna)	Bergell	70	114.8				
	Löbbia (Forno)	Bergell	33	40.8				
	Mairapumpe Löbbia (Pumpzent.)	Bergell			25.8			
	Pumpe Murtaira (Pumpzentrale)	Bergell			3.2			
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch	340	497		497	0	497
Malvaglia	Biasca	Blenio	315.6	658		900	0	900
Carassina	Luzzzone	Blenio	20	37				
Luzzzone	Olivone	Blenio	102	205				
Molina	Sassello	Calancasca	20.6	86		86	0	86
Les Toules	Orsières	Drance d'E.	26.4	129.4		225.4	1.3	224.1
	Pallazuit	Drance d'E.	33.4	96				
	Tsi (Centrale de pompage)	Drance d'E.			1.3			
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I + II	Emosson	124	141		934	140.1	793.9
	Châtelard-Barberine I + II	Emosson						
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson	220	350				
	La Bâtiaz	Emosson	185	443				
	usw.	Emosson			140.1			
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin	51.6	84.1	47.7	1089.1	47.7	1041.4
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin	0.5	1.5				
Ova Spin	Pradella	Engadin	300	998				
	Punt dal Gall-Dotierzentrale	Engadin	2.4	5.5				
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio	8.9	32		32	0	32
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen	53.8	290		716	0	716
	usw.	Göschenen	198.1	426				
	Chippis (Navisence)	Gougra	18.8	106		455.9	46.7	409.2
Moiry	Motec	Gougra	71.1	136	46.7			
Turtmann	Motec	Gougra						
	Vissoie	Gougra	50.5	210.1				
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra	0.68	3.8				
Cleuson (St Barthélemy)	Chandoline	Grande Dixence				3168.4	247.4	2921
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence	150	115				
	Fionnay (Dixence)	Grande Dixence	322	370				
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin)	Grande Dixence	138	257.4				
	Bleudron	Grande Dixence	1200	1235				
	Nendaz	Grande Dixence	397.2	455				
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence	30	74				
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence	258	662				
ZMut	ZMut (Centrale de pompage)	Grande Dixence			164			
	Cleuson (Centrale de pompage)	Grande Dixence			10.8			
	Stafel (Centrale de pompage)	Grande Dixence			35.6			
	Feperclle (Centrale de pompage)	Grande Dixence			37			
	Avolla (Centrale de pompage)	Grande Dixence						
Roggiasca	Grono	Grono	37.5	96.5		96.5	0	96.5
Rossens	Hauterive	Hauterive	80	205		205	0	205
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein	230.4	503		1471.7	73	1398.7
	Bärenburg-Dotierzentrale	Hinterrhein	0.76	2.7				
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein	189.6	318	73			
	Ferrera II	Hinterrhein	3	3				
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein	255.4	645				
Hongrin	Veytaux	Hongrin	240	730		730	0	730
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot	31.6	100		100	0	100
Les Clées	Les Clées	Les Clées	25.5	100		100	0	100
	Chamarin	Lienne	1.9	0.4		229.4	0	229.4
Zeuzier	Croix	Lienne	66	146				
	St. Léonard	Lienne	37	83				
	Linth (Limmern)	Linth-Limmern	34.4	60.1		392.3	56.7	335.6
	Tierfeld (Hintersand)	Linth-Limmern	42	75.3				
Limmern	Tierfeld (Limmern)	Linth-Limmern	261	256.9	56.7			
Lucendro	Airola	Lucendro	61.9	101.1		101.1	2.1	99
Sella	Airola	Lucendro						
	Tremola/Sella (Cent. di pomp.)	Lucendro			2.1			
Gries	Altstafel	Maggia	9.67	16.8		1728.1	55.4	1672.7
Robiei	Bavona	Maggia	140	321				
Zot	Bavona	Maggia						
	Caveragno	Maggia	104	384				
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia	54.2	85.6	23.6			
Cavagnoli	Robiei	Maggia	170	106	31.8			
Naret I + II	Robiei	Maggia						
Palagnedra	Verbano I	Maggia	87.2	391				
	Verbano II	Maggia	62.8	116				
	Soazza	Mesolcina	83	247.8		307.7	0	307.7
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina	20.9	59.9				
Carmana	Morobbia	Morobbia	15.5	43.5		43.5	0	43.5
Oberaar	Grimseil I (Oberaar)	Oberhasli	35.3	67.4	8.86	1900	33.06	1866.92
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli	136	215.3				
	Handeck III	Oberhasli	54.6	55.4	9.82			
	Handeck I	Oberhasli	94	183.2				
	Innetkirchen I	Oberhasli	239	590.7				
	Hopflauen	Oberhasli	85.4	238.2				
	usw.	Oberhasli	416.7	549.8	14.4			
	Clusanfe (Centrale de pompage)	Salanfe			0.6	105	2.5	102.5
	Giétroz du Fond (C. de pomp.)	Salanfe			1.9			
Salanfe	Méville	Salanfe	60	105				
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch	19.9	39		39	0	39
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen	71	139		139	0	139
Contra	Gordola	Verzasca	132.5	215		227	0	227
	Tenero	Verzasca	4.25	12				
Cumera	Sedrun	Vorderhein				783.3	0	783.3
Nalps	Sedrun	Vorderhein						
Sta. Maria	Sedrun	Vorderhein	160	252.6				
Runcahez	Tavanasa	Vorderhein	180	530.7				
	Rothenbrunnen (KWZ)	Zerrella	135	340.7		570	5.9	564.1
	Safen Platz	Zerrella	90	163.6				
Zerrella	Zerrella	Zerrella	22.4	23.7	5.9			
Egschi	Realta	Zerrella	25	42				
Mittelwert			117	225	34	594	25	569
Summe			9131	17523	750	17831	750	17081
Gewichtetes Mittel								

2.3 Individueller Charakter der alpinen Wasserkraftwerke

Aufgrund der betrachteten Stichprobe muss festgehalten werden, dass praktisch jedes alpine Wasserkraftwerk in der Schweiz (und wahrscheinlich auch anderen alpinen Länder) einen individuellen Charakter aufweist. Die Faktoren Höhe der Staumauer, Oberfläche des Speichersees, Volumen des Speichersees und Fallhöhe sind nicht oder kaum miteinander korreliert, sondern abhängig von den topographischen, geologischen, klimatischen und hydrologischen Verhältnissen. Diese Faktoren sowie die verkehrsmässige Erschliessung der Standorte und deren Distanz von den Verbraucherzentren, der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung etc. führen dazu, dass es nur beschränkt möglich ist, bestimmte Wasserkraftwerke als typisch und repräsentativ zu bezeichnen. Ein Kraftwerk kann zwar beispielsweise bezüglich Talsperre typisch sein, ist dann aber vielleicht extrem bezüglich Länge des Stollensystems oder Abflussverhältnisse.

Aus diesem Grund wird ein Vorgehen gewählt, das auf den detaillierten Beschrieb einzelner Kraftwerke verzichtet, und das statt dessen auf Vereinfachungen und Näherungen aufbaut, jedoch den individuellen Charakter der Wasserkraftwerke nicht vernachlässigt. Dabei ist festzuhalten, dass durch das gewählte Vorgehen Näherungswerte in Kauf genommen werden. Die entstehenden Unsicherheiten werden in Kapitel 3.2.7 und 3.3.8 ausführlicher besprochen.

Es wird wie folgt vorgegangen: Die Grundlage bilden einige wichtige Parameter einer grösseren Anzahl von Kraftwerken. Einige dieser Kraftwerke werden anschliessend genauer untersucht und dabei Beziehungen und Richtwerte erarbeitet, welche zur behelfsmässigen Extrapolation für die ganze Stichprobe dienen können. Daraus werden dann Werte für die gesamte Stichprobe an Wasserkraftwerken berechnet und diese als „durchschnittliches“ Wasserkraftwerk bilanziert.

2.4 Zeitlicher Schwerpunkt

Hauptziel ist die Erfassung der Umweltbeeinflussungen, die mit der heute in der Schweiz produzierten Hydroelektrizität verknüpft sind. Der grösste Teil dieser Elektrizität stammt aus Wasserkraftwerken, die etwa zwischen 1945 und 1970 errichtet worden sind. Folglich drängt es sich auf, schwergewichtig Kraftwerke aus jenem Zeitraum zu untersuchen. Da sich die Ökoinventare auf heutige Wirkungsgrade und Energieeffizienzen von zum Beispiel Baumaschinen und Stromerzeugungssysteme beziehen, würden, falls die Kraftwerke heute gebaut würden, die Emissionen etwas tiefer liegen.

Für allenfalls neu zu bauende Kraftwerke müssten daher die Sachbilanzen neu erstellt werden. Die Umweltauswirkungen neuer Kraftwerke sind aus folgenden Gründen nicht notwendigerweise gleich wie die der zwischen 1945 und 1970 erstellten: Der Ausbau der Wasserkräfte verlief naturgemäss so, dass zuerst die günstigeren Standorte genutzt wurden. Heute, da das ausbauwürdige Potential nahezu ausgeschöpft ist, stehen vorwiegend noch weniger günstige Standorte zur Verfügung, deren Nutzung mit grösserem baulichem Aufwand und entsprechend mit tendenziell grösserer Umweltbelastung verbunden ist. Andererseits unterscheiden sich die verwendeten Technologien teilweise markant. In vielen Bereichen führte die Entwicklung zu einem sparsameren Einsatz von Materialien und Energie und damit zu einer Verminderung der spezifischen Umweltbelastungen. Die beiden Effekte kompensieren sich teilweise. Als Beispiel eines solchen Kraftwerksneubaus aus jüngerer Zeit dient das Laufkraftwerk Ruppoldingen in Olten, es wird in Kapitel 3.3.7 besprochen.

2.5 Nutzungsdauer

Massgebend für die Umweltbelastung pro erzeugte Energieeinheit (kWh) ist u.a. die Nutzungsdauer des betrachteten Kraftwerkes. Sie entspricht im Normalfall der technischen Lebensdauer, und liegt in der Regel zwischen der ökonomischen Lebensdauer (Amortisationszeit) und der maximal möglichen Lebensdauer. Richtwerte für die ökonomische und technische Lebensdauer der verschiedenen Teile von Wasserkraftwerken finden sich in Tab. 2.2.

Tab. 2.2 Richtwerte für die ökonomische und technische Lebensdauer verschiedener Kraftwerksbestandteile (Engel et al. 1985).

Anlage/Funktionseinheiten	Ökonomische Lebensdauer Jahre	Technische Lebensdauer Jahre	Zu berücksichtigende Aspekte, ingenieurmässige Beurteilung
Bauliche Anlagen			
Dämme, Kanäle, Tunnels, Kavernen, Reservoirs, künstliche Seen, Wasserschlässe	60-80	80-150	Dauer des Wasserrechtes, Verarbeitungsqualität, Zerfallserscheinungen, Sicherheit, Wasserverluste
Kraftwerkhochbauten, Wasserfassungen, Wehranlagen, Hochwasserentlastung, Druckleitungen, Stahlpanzerungen, Strassen, Brücken	40-50	50-80	Allgemeiner Zustand, Beanspruchung, Materialqualität, Stand der Technik, Sicherheit, Stahlqualität, Korrosion, Rostschutz, Unterhalt
	40-50	40-60	
	40-50	40-60	
Mechanische Anlagen			
- Kaplan-, Francisturbinen	30-40	30-60	Betriebssicherheit, Wasserverluste, Kavitation, Erosion, Korrosion, Ermüdungsrisse, Wirkungsgradverlust, Stand der Technik, Materialqualität, Betriebssicherheit, Betriebstüchtigkeit, Beanspruchung, Qualität der Einrichtungen, Konstruktion
- Pelton-turbinen	40-50	40-70	
- Pumpturbinen	25-33	25-40	
- Speicherpumpen	25-33	25-50	
Schützen, Drosselklappen, Kugelschieber, Krane, mechanische Hilfsbetriebe	25-40	25-50	
	20-40	25-50	
Elektrische Anlagen			
Generatoren	25-40	30-60	Zustand von Wicklung und Eisenkern, Sauberkeit, Betriebssicherheit, Stand der Technik, allgemeiner Zustand, Qualität der Einrichtungen, Unterhalt
Transformatoren, Hochspannungsanlagen, elektrische Hilfsbetriebe, Überwachungseinrichtungen, Batterien, Gleichstromanlagen	20-25	30-40	
	10-20	15-30	
Energieübertragungsanlagen			
Hochspannungsleitungen			Durchleitungsrechte, Korrosion, Netzbelastung, Betriebssicherheit, Materialqualität, klimatische Verhältnisse, Stand der Technik, Auslastung, Leistungsfähigkeit
- Stahlmasten	30-50	40-50	
- Betonmasten	30-40	30-50	
- Holzmasten	20-25	20-30	
- Hochspannungskabel	25-40	30-40	
Niederspannungsverteilung			
- Freileitungen	15-20	15-25	
- Kabelanlagen	25-40	30-40	

Die Nutzungsdauer eines Speicherkraftwerkes muss jedoch nicht zwingend der ökonomischen oder technischen Lebensdauer entsprechen, auch die maximale Konzessionsdauer von 80 Jahren für die Schweiz ist nicht unbedingt massgebend. Die Nutzungsdauer kann durch gute Wartung verlängert werden, auch die Sanierung bestimmter Anlagenteile kann die Nutzungsdauer wesentlich verlängern.² Diese mögliche Verlängerung wird in dieser Studie jedoch nicht berücksichtigt.

Speicherseen haben daher nach der angegebenen Spanne von 80-150 Jahren im Normalfall noch nicht ausgedient. Nach (Sinniger et al. 1991) führt die Alterung von Talsperren nicht zwingend zu Schäden, sondern vermag oft die anfängliche Sicherheit der Talsperren zu verbessern. Bei Staumauern kann je nach Umwelteinflüssen, Materialwahl etc. nach einer gewissen Zeit die äusserste Betonschicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Nach ersten zeitlich längeren Erfahrungen mit Talsperren können folgende Probleme als zentral betrachtet werden: Frostsäden im Bereich der Wasserstandsschwankungen aufweisenden Zone; Rissbildung; Kriechen und Schrumpfen, das heisst Deformation in horizontaler und vertikaler Richtung;

² persönliche Mitteilung von H.Pougatsch, Bundesamt für Wasser und Geologie, 2002.

Quellen; Karbonatisierung sowie Anfälligkeit von Beton auf sulfathaltiges Wasser (Swiss Committee on Dams 2000). Nach einer Sanierung der Betonoberfläche ist die Staumauer in der Regel praktisch wieder neuwertig.

Begrenzend für die Nutzungsdauer dürften meistens andere Effekte sein, wie zum Beispiel die allmähliche Zersetzung des Betons. Denkbar ist eine Zerstörung von Talsperren durch Erdbeben, Hochwasser, Erdrutsche oder vorrückende Gletscher. In der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. Bei kleinen Speicherseen mit grossem Einzugsgebiet könnte es relativ rasch zur Verlandung des Stauraumes kommen. Grössere Speicherseen hingegen könnten durchaus einige hundert Jahre funktionstüchtig bleiben (Leyland 1990). Theoretisch besteht die Möglichkeit, den verlandeten Stauraum auszubaggern, doch wäre der Aufwand in den meisten Fällen viel zu gross. Interessant ist die bisher wenig behandelte Frage, was dereinst mit nicht mehr gebrauchten Talsperren geschehen soll. In (Leyland 1990) wird diese Frage diskutiert und darauf hingewiesen, dass es notwendig gewesen wäre, sich schon bei Planung, Konstruktion, Betrieb und Unterhalt von grossen Talsperren der potentiellen Probleme bewusst zu sein und entsprechend zu handeln.

In Stollen leidet möglicherweise nach einer gewissen Zeit die Betonauskleidung. Bei eher geringer Zementdosierung (z.B. 225 kg Zement pro m³ Beton) und weichem Wasser vermag die im Wasser gelöste Kohlensäure den Beton anzugreifen, wodurch sich längerfristig eine Sanierung aufdrängt. Zu beachten ist, dass dann nicht alle Teilarbeiten des Stollenbaus wiederholt werden müssen und u.a. der Aufwand für den Ausbruch der Stollen entfällt.

Turbinen können ebenfalls recht langlebig sein. Nach Aussagen von Spezialisten gibt es bei den Langsamläufnern der Niederdruckkraftwerke, die auf einer Ölschicht und darum ohne Verschleiss drehen, keinen Grund, weshalb sie nicht 300 Jahre und mehr funktionieren sollen. Anders sieht es bei den Pelton-Turbinen aus. Hier kann der im Wasser enthaltene Sand eine Abnutzung bewirken, und der Lastwechsel kann längerfristig zu Ermüdungserscheinungen und damit zu kleinen Rissen führen. Unter Umständen lohnt es sich finanziell, eine Turbine schon vor Ablauf der technischen Nutzungsdauer durch eine neue mit höherem Wirkungsgrad zu ersetzen. Nach Ablauf der Nutzungsdauer lässt sich das Metall von Turbinen und Generatoren rezyklieren.

Oben genannte Beispiele zeigen die Problematik bei der Festlegung der Nutzungsdauer einzelner Anlageteile. Es fehlen weitgehend die Langzeiterfahrungen, um repräsentative Angaben über die Nutzungsdauer machen zu können.

Im Folgenden werden deshalb die Kennziffern auf die mittlere jährliche Nettoproduktionserwartung bezogen (kg Material pro kWh/a). Ist eine Umrechnung erforderlich, werden für die Nutzungsdauer die auf Literaturangaben beruhenden Werte aus Tab. 2.3 verwendet.

Tab. 2.3 Verwendete Nutzungsdauer für Anlageteile von Speicherkraftwerken und Laufkraftwerken.

Modul	Speicherkraftwerke ³ (inkl. alpine Laufkraftwerke)	Niederdruck-Laufkraftwerke ⁴
	[a]	[a]
Zement in Talsperren/ Wehr	150	80
Zement in Stollen, Zentralen	100	80
Armierungsstahl	150	80
Stahl für Turbinen, Druckrohre	80	40
Sprengstoff	150	80
Transport	150	80
Bauenergie	150	80

Die Werte für Sprengstoff, Transport und Bauenergie wurden gleich gewählt wie die Lebensdauer der Talsperren, sie tragen dem Sachverhalt Rechnung, dass bei gewissen Anlagenteilen nach Ablauf der

³ Persönliche Mitteilung von Walter Hauenstein, Direktor Schweizer Wasserwirtschaftsverband, Juni 2002, Werte von Talsperren, Stollen etc. beruhend auf Angaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser und Aktionsprogramm Energie 2000.

⁴ Persönliche Mitteilung von Hansjürg Vögtlin, Colenco Power Engineering AG, Juni 2002, betreffend Neubau Laufkraftwerk Ruppoldingen 1996-2000.

Nutzungsdauer nicht alle der ursprünglich zu ihrer Erstellung durchgeführten Teilarbeiten wiederholt werden müssen, so zum Beispiel bei einer Neuauskleidung von Stollen. Der Sprengstoff- und Energieverbrauch zum Ausbruch der Stollen und der Energieverbrauch zum Abtransport des Ausbruchmaterials entfallen dabei weitgehend.

2.6 Wirkungsgrade

Wie bei anderen Formen der Energienutzung treten auch bei der Wasserkraftnutzung gewisse Verluste auf. Zu Verlusten kommt es zuerst zwischen Wasserfassungen und Speicherbecken. Der Anteil dieser Verluste, der infolge ungenutzter Fallhöhe entsteht, könnte bei vielen Kraftwerken reduziert werden. Einige Projekte zur Nutzung dieser Fallhöhen sind bereits realisiert (z.B. Kleinkraftwerk Plancanin der Bergeller Kraftwerke), andere befinden sich in der Projektierungsphase (Bischof 1992).

Die Verluste längs des Triebwasserweges, die vor allem durch Reibung bedingt sind, wirken sich als Verlusthöhe aus, das heisst als Differenz zwischen Brutto-Fallhöhe und Netto-Fallhöhe. Aus dem Verhältnis dieser beiden Höhen errechnet sich für die untersuchten Speicherkraftwerke ein mittlerer Verlust von 5 %, bzw. ein mittlerer Wirkungsgrad von 95 % (Tab. 2.4). Die Verluste hängen u.a. von der Durchflussmenge ab und sind bei Volllast am grössten. Je kleiner die Querschnitte von Stollen und Druckleitungen bei gegebener Durchflussmenge sind, desto grösser sind die Fliessgeschwindigkeiten und damit die Reibungsverluste. Nach (Bischof 1992) könnte man bei älteren Anlagen in diesem Bereich noch einige Prozent herausholen, in der Regel mehr als durch Ersetzen der Turbinen und Generatoren.

Dazu kommt es in den Turbinen zu Verlusten. Der Wirkungsgrad ist unter anderem abhängig vom Turbinentyp (Kaplan, Francis, Pelton usw.), von der Turbinenleistung und von der Beaufschlagung, d.h. vom Verhältnis zwischen der turbinierten Wassermenge und der Nennwassermenge. Beispiele für Kurvenverläufe der Beziehungen zwischen diesen Variablen findet man z.B. bei (König 1997). Im Folgenden werden nur Jahreswirkungsgrade diskutiert, d.h. die Mittel über die effektiven Werte der Beaufschlagung. Die Wirkungsgrade lagen schon früher sehr hoch. In den letzten 70 Jahren wurden sie noch um rund 10 % verbessert. Als groben Mittelwert für den heutigen Kraftwerkpark kann man 87 % annehmen und mit modernen Turbinen 91 % (Tab. 2.4).

Bei den Generatoren ist der Wirkungsgrad u.a. von der Leistung, der Drehzahl und der Kühlung abhängig. Einige Daten finden sich z.B. bei (König 1997). Die Wirkungsgrade haben schon seit rund 50 Jahren praktisch den gleich hohen Stand wie heute. Ein grober Mittelwert für den heutigen Kraftwerkpark ist 96 %, für moderne Generatoren 98 % (Tab. 2.4). Bei den Transformatoren betragen die Wirkungsgrade 98 %, bzw. 99 % (Tab. 2.4).

Tab. 2.4 Mittlere Wirkungsgrade für Lauf-, Speicher- und Umwälzkraftwerke in der Schweiz (König 1997), für Laufwasserkraftwerke wird ein Triebwasserwegwirkungsgrad von 1 angenommen.

	heutiger Park	moderne Anlagen
Triebwasserweg	0.95	0.95
Turbinen	0.87	0.91
Generatoren	0.96	0.98
Transformatoren	0.98	0.99
Laufwasserkraftwerk total	0.82	0.88
Speicherkraftwerke total		
ohne Triebwasserweg	0.82	0.88
mit Triebwasserweg	0.78	0.84
Umwälzkraftwerke	0.70	0.74

Als Richtwerte des Gesamtwirkungsgrades (Turbine, Generator und Transformator) resultieren aus obigen Daten für den heutigen Kraftwerkpark 82 % und für moderne Anlagen 88 %. Vergleichsweise benutzte

(BWW 1968) für den damaligen Kraftwerkpark ein Mittel von 80 %. Für neuere Anlagen geben (Vischer & Huber 1985) einen Bereich von 80-88 % an und das Bundesamt für Wasserwirtschaft 86 %.⁵

Bei reinen Umwälzkraftwerken liegt der mittlere Wirkungsgrad für den heutigen Kraftwerkpark nach (BEW 2001a) bei 70 % und für moderne Anlagen nach dem Bundesamt für Wasserwirtschaft bei 74 %.⁵ Vergleichsweise rechnet (BWW 1972) für die damals modernen Anlagen mit 70-73 %.

Der Wirkungsgrad von Wasserkraftwerken ist vor allem deshalb ökologisch relevant, weil mit zunehmendem Wirkungsgrad die Wassermenge abnimmt, die zur Produktion einer bestimmten Energiemenge dem natürlichen Wasserhaushalt vorübergehend entzogen werden muss.

Der Aspekt der Abwärme, der bei anderen Energiesystemen wichtig sein kann, spielt lediglich bei den Umwälzkraftwerken eine Rolle. Bei diesen wird der Strombezug für die Pumpleistung abzüglich des produzierten Stroms bilanziert. Würde auch die zur Verfügung gestellte Elektrizität als Abwärme verbucht, käme es dann bei der Nachfrage dieses Stroms zu einer Doppeltzählung. Für Laufwasser- und Speicherkraftwerke gilt, dass ohne Wasserkraftnutzung die potentielle Energie schon im Fliessgewässer ganz in Wärme umgewandelt würde, während mit Wasserkraftnutzung diese Wärme erst nach Verbrauch der Hydroelektrizität vollständig frei wird. Die Abwärme muss also nicht bilanziert werden.

2.7 Bilanzierungseinheit

Die Festlegung der Bilanzierungseinheit könnte auf den ersten Blick banal scheinen, erfordert aber einige Kommentare, namentlich für den baulichen Teil.

Wichtige Komponenten von Speicherkraftwerken sind u.a. die Talsperren, die Speicherbecken und die Kraftwerkzentralen. Im Normalfall gehört zu jedem Speicherbecken eine Talsperre. Es können jedoch auch zwei sein oder gar keine, letzteres im Falle von Naturseen, die durch Absenkung nutzbar gemacht wurden. Zwischen Speicherbecken und Zentralen besteht ebenfalls keine 1:1-Beziehung. Zu einer Zentrale können mehrere Speicherbecken gehören und zu einem Speicherbecken mehrere Zentralen. Weiter ist folgendes zu beachten: In Speicherkraftwerken wird das Wasser meistens in mehreren Stufen genutzt. Die Speicherbecken liegen meistens in den oberen Stufen, jedoch profitieren auch die unteren Stufen von der Speicherung. Durch Pumpen wird die Situation noch komplizierter. Daher ist es nicht sinnvoll, den baulichen Aufwand für die Speicherbecken ganz der in der ersten unterliegenden Zentrale produzierten Hydroelektrizität zuzuordnen, sondern es drängt sich auf, jeweils ganze Kraftwerkgruppen zu bilanzieren.

Zur Abgrenzung der Kraftwerkgruppen kann der Grundsatz dienen, dass man bis zu jener Stelle bilanziert, wo das Wasser wieder in das Fliessgewässer zurückgegeben wird. Grenzfälle treten dort auf, wo das Wasser zurückgegeben, aber nach kurzer Distanz erneut gefasst wird. In anderen Fällen, in denen es im Prinzip möglich wäre, Nebenkraftwerke separat zu behandeln, aber die Daten für eine ganze, in der gleichen Zeitspanne gebaute Kraftwerkgruppe vorliegen, ist es aus praktischen Gründen nicht zweckmässig, die Nebenkraftwerke aus der Gruppe herauszulösen.

Durch die Bildung von Kraftwerkgruppen werden bestimmte Charakteristika (z.B. Anteile der Speicher- und Laufenergie an der Produktion) etwas verwischt.

2.8 Pumpspeicherung

Unter Pumpspeicherung im engeren Sinn versteht man das Umwälzen einer bestimmten Wassermenge zwischen einem unteren und einem oberen Becken. Wasser aus dem Unterbecken wird in Schwachlastzeiten mit billiger Energie in das Oberbecken gepumpt und anschliessend in Spitzenlastzeiten turbinieren. Weil das Wasser zwischen den beiden Becken hin und her pendelt, bleibt der Wasserhaushalt des Gebietes praktisch unbeeinflusst.

Von Pumpspeicherung im weiteren Sinn spricht man, wenn kein Umwälzbetrieb vorliegt, sondern Wasser durch Zubringerpumpen hochgepumpt wird, um den Zufluss zu einem Speicherbecken (oder gelegentlich auch zu einer Laufwasserstufe) zu vergrössern. Das Wasser wird beispielsweise im Sommer von 1500 m

⁵ persönliche Mitteilung von R. Sigg, November 1992

ü.M. in ein Speicherbecken auf 2000 m ü.M. gepumpt und im Winter bis auf eine Höhe von 500 m ü.M. genutzt.

Im zweiten Fall liegt Elektrizitätserzeugung durch Wasserkraft vor, und es kann angenommen werden, dass die Nettoproduktion (Bruttoproduktion minus Pumpenergie) deshalb als Hydroelektrizität bezeichnet werden kann. Im ersten Fall (beim Umwälzbetrieb) hingegen wird effektiv keine Elektrizität (also auch keine Hydroelektrizität) erzeugt, sondern Energie mit Verlusten gelagert und veredelt.

In Übereinstimmung mit der Tatsache, dass im Umwälzbetrieb keine Hydroelektrizität erzeugt wird, schliesst das Bundesamt für Wasserwirtschaft in seiner Statistik den Umwälzbetrieb aus (BWW 2001b & 2001c). Das Bundesamt für Energiewirtschaft hingegen betrachtet in der schweizerischen Elektrizitätsstatistik (BEW 2001a) die Bruttoerzeugung der Wasserkraftwerke und schliesst folglich den Umwälzbetrieb ein.

In Tab. 2.5 sind einige Daten über den Pumpenergiebedarf zusammengestellt. Daraus lässt sich der mittlere Pumpenergiebedarf für den Umwälzbetrieb abschätzen und zwar als Differenz zwischen dem totalen Verbrauch der Speicherpumpen und dem mittleren Verbrauch der Pumpen ohne Umwälzbetrieb. Es resultiert ein Wert zwischen 840 und 1200 GWh/a, was bei einem Wirkungsgrad von 70 % einer Produktion von etwa 440 bis 840 GWh/a entspricht. Sie liegt somit im Bereich der von (BWW 2001b) erwarteten Produktion von 505 GWh.

Der Anteil der Umwälzwasserkraft in der Schweiz liegt somit nach obiger Schätzung zwischen 1.3 und 2.4% der gesamten produzierten Hydroelektrizität in der Schweiz, nach (BWW 2001b) bei rund 2%.

Tab. 2.5 Nettoproduktion aus Umwälzbetrieb geschätzt, aus Verbrauch Umwälzbetrieb mal Wirkungsgrad 0.7, Verbrauch Speicherpumpen nach (BEW 2001a), Verbrauch Pumpen ohne Umwälzbetrieb nach (BWW 2001e) in GWh/a.

	1996	1997	1998	1999	2000
Verbrauch Speicherpumpen	1754	1519	1620	1408	1974
- Verbrauch Pumpen ohne Umwälzbetrieb	779	779	779	779	779
= Verbrauch Umwälzbetrieb	975	740	841	629	1195
Nettoproduktion Umwälzbetrieb	683	518	589	440	837

Die Pumpenergie stammt teilweise aus der Laufwasserproduktion der selben Kraftwerkgruppe, teilweise aus dem Netz. Quantitative Angaben dazu sind nicht vorhanden. Da die genaue Herkunft des verwendeten Stromes nur schwer eruierbar ist und stark variieren dürfte, wird hier als Pumpenstrom der schweizerische Strommix mit Berücksichtigung des (vertraglichen) Stromhandels eingesetzt.

Da beim Umwälzbetrieb wie ausgeführt keine Hydroelektrizität erzeugt wird, gehört die daraus bereitgestellte Strommenge nicht zum Energiesystem der Wasserkraft und wird hier einem separaten Modul zugeordnet. Für dieses Modul „Strom, Wasserkraft, ab Umwälzwasserkraftwerk“ konnte jedoch kein eigens Infrastrukturmodul bilanziert werden, da bei den untersuchten Anlagen in der Schweiz stets Speicher- und Umwälzkraftwerke gemeinsam installiert sind. Eine Trennung der Aufwendungen für den Bau ist weder möglich, noch sinnvoll. Es wird daher sowohl für die Stromerzeugung ab Speicherkraftwerk, als auch für die ab Umwälzkraftwerk das Infrastrukturmodul „Speicherkraftwerk“ bilanziert. Als Bezugsfaktor wird jeweils die Nettoenergieproduktion der Speicherkraftwerke verwendet.

2.9 Hydrologische und biologische Aspekte

2.9.1 Einleitung

Der hydrologisch-biologische Teil der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Untersuchung von Umweltbeeinflussungen, die unmittelbar mit hydrologischen Veränderungen durch Wasserkraftwerke zusammenhängen. Diese Umweltbeeinflussungen wirken sich vor allem auf die Hydrosphäre und die Biosphäre aus. Ziel der folgenden Ausführungen ist es, einen Eindruck der relevanten Effekte und Prozesse zu

vermitteln. Die Umweltbeeinflussungen sind derart vielfältig, dass eine fundierte Quantifizierung sehr aufwendig ist. Daher werden nur einige wenige Kennziffern herausgegriffen und exemplarisch behandelt.

2.9.2 Speicherkraftwerke

Die Beeinflussung der Hydrosphäre und Biosphäre durch Speicherkraftwerke entsteht an zwei Stellen, nämlich bei den Speicherbecken und bei den Wasserfassungen. Es ist zweckmässig, jede dieser Stellen getrennt zu untersuchen und jeweils die folgenden vier hauptsächlich beeinflussten Zonen zu unterscheiden:

Zone A	Gebiet des Speicherbeckens bzw. der Wasserfassung
Zone B	Oberwasser, d.h. Oberflächengewässer oberhalb des Speicherbeckens bzw. der Wasserfassung
Zone C	Restwasserstrecke, d.h. Fliessgewässerabschnitt zwischen Wasserentnahmestelle Wasserrückgabestelle
Zone D	Fliessgewässerabschnitt unterhalb der Wasserrückgabestelle

Zone A Speicherbecken und Wasserfassungen stellen Unterbrüche im Fliessgewässer-Kontinuum dar. Unter anderem bilden sie Hindernisse für die aktive Migration von Fischen und wirbellosen Tieren sowie für die passive Verfrachtung von Makro- und Mikroorganismen aus dem Oberwasser in das Unterwasser. Je nach Art der Wasserfassung sind diese Effekte mehr oder weniger ausgeprägt. Man kann u.a. folgende Typen unterscheiden: einfache Fassungen, Fassungen mit Fischaufstiegshilfe und Fassungen mit einem Umgehungsgerinne, welches ausser von Fischen auch von wirbellosen Tieren passierbar ist. Bisher sind in der Schweiz praktisch ausschliesslich einfache Wasserfassungen in Betrieb.

Speicherbecken bilden zudem ein Hindernis für die Migration von Tieren (z.B. Gamsen) in Talquerrichtung. Diesem Effekt kommt an vielen Orten im Alpenraum deshalb eine gewisse Bedeutung zu, weil die Tiere nach Überflutung des Talbodens in den verbliebenen, oft schroffen und felsigen Gebieten nicht ohne weiteres gut begehbare Ersatzrouten finden können.

Die Bewirtschaftung von Speicherbecken führt zu Schwankungen des Wasserspiegels. Grosse Spiegelschwankungen verhindern die Entwicklung einer Ufervegetation und beeinträchtigen das Landschaftsbild. Eine fehlende Ufervegetation hat negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung von Fischen.

Speicherbecken beanspruchen Fläche. Überflutet und damit zerstört werden z.B. Weiden, Moorlandschaften, Schotterflächen etc. Dies kann zu CO₂ und Methanemissionen führen. Diese Problematik wird in Kapitel 4.2.4 ausführlicher behandelt.

Zone B Wie oben diskutiert, bilden Speicherbecken und Wasserfassungen Unterbrüche im Fliessgewässer-Kontinuum. Die Unterbrüche wirken sich nicht nur an diesen Stellen selbst aus, sondern auch im Oberwasser und Unterwasser. Im Oberwasser (Zone B) sind die Oberflächengewässer von den tieferliegenden Regionen abgeschnitten. Der Begriff Oberflächengewässer umfasst hier vor allem die Fliessgewässer und falls vorhanden auch die natürlichen Seen (Bergseen). Wenn sich im Oberwasser keine Speicherbecken und Wasserfassungen befinden, bleibt die Wasserführung dort gleich wie vor Inbetriebnahme des Kraftwerkes. Andernfalls weisen nur die Oberflächengewässer der Zwischeneinzugsgebiete eine unveränderte Wasserführung auf.

Zone C Die Restwasserstrecke ist infolge der Wasserentnahme naturgemäss sehr stark beeinflusst. Unmittelbar unterhalb von Wasserfassungen ist der Abfluss durch Dotierwasser und Fassungsverluste bestimmt. Fassungsverluste treten beispielsweise durch Überlauf auf, in einigen Fällen auch durch Umströmung (wenn sich ein Teil des Wassers ein neues Bett sucht). Unmittelbar unterhalb von Speicherbecken ist die Wasserführung in der Regel einzig durch die Dotierwassermenge bestimmt.

Ungenügende Restwassermengen können für Fische zur Folge haben, dass der Lebenszyklus unterbrochen und der ganze Gewässerabschnitt unbesiedelbar wird, wenn Gewässer aufwärts liegende Laichplätze abgetrennt werden. Eine weitere Folge der Restwassersituation ist, dass der ökologisch wertvolle, periodisch überschwemmte Wasser-Land-Grenzbereich sowie die Auen verändert oder zerstört werden. Lebensgemeinschaften, die diese Bereiche besiedeln und auf natürliche, saisonal geprägte

Abflussschwankungen angewiesen sind, verschwinden aus dem betroffenen Gewässerabschnitt (SWV 1999).

Je grösser die Ausbauwassermengen, desto stärker werden die Abflüsse (vor allem die Hochwasser) reduziert. Mit sinkenden Abflussspitzen vermindert sich die Geschiebetransportkapazität, wodurch die Gefahr entsteht, dass sich Geschiebe im Bachbett ansammelt. Allgemein stören Wasserkraftwerke den Feststoffhaushalt stark. Beeinflusst sind u.a. die zeitliche Verteilung und die Korngrößenverteilung des Feststofftransportes sowie der Feststoffnachschub. Ebenfalls beeinträchtigt ist die Eindrift von grob- und feinputikulärer organischer Substanz aus dem Oberwasser, die als Nahrungsbasis und/oder Strukturelement im Gewässerbett dienen kann. Dieses Problem kann zum Beispiel mit künstlichen periodischen Überflutungen gelöst werden.

Weiter talwärts hängt der Restwasserabfluss stark von der Witterung und den lokalen Verhältnissen ab. Beispielsweise kann das Wasser nach längeren Trockenperioden in einem stark durchlässigen Gewässerbett teilweise oder ganz versickern. Umgekehrt kann während feuchten Perioden Hangwasser aus dem Zwischeneinzugsgebiet den Abfluss im Gewässerbett erhöhen. Nach Einmündung von Seitenbächen, die nicht durch Wasserentnahme trockengelegt sind, nimmt der Restwasserabfluss wieder zu. Je grösser der einmündende Seitenbach, desto besser regeneriert sich die talwärts liegende Restwasserstrecke.

Zone D In Zone D kann der Schwallbetrieb der Speicherkraftwerke zu starken zeitlichen Schwankungen des Abflusses führen. Gerade die abflussreiche Zeit im Frühjahr/Sommer wird durch den Kraftwerksbetrieb auf den Winter verschoben, da die Kraftwerke zur Deckung der Nachfrage vermehrt im Winter gebraucht werden. Im Tagesverlauf kommt es vor dem Mittag und am frühen Abend zu stärkerem Einsatz, was einen häufigen Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser zur Folge hat. Die Fliessgewässerorganismen, werden dadurch stark verdriftet, was zu Populationsreduktionen und Artenverschiebungen führen kann (SWV 1999).

2.9.3 Laufkraftwerke

Im vorliegenden Kapitel werden Flusskraftwerke und Kanalkraftwerke betrachtet. Zur Untersuchung der Umweltbeeinflussungen werden folgende fünf Zonen unterschieden:

Zone I	Staustrücke bzw. Flussabschnitt im Oberwasser des Wehres
Zone II	Triebwasserweg mit Kraftwerkzentrale
Zone III	Restwasserstrecke, d.h. Flussabschnitt unterhalb des Wehres bis zur Einmündung des Unterwasserkanals (entfällt bei Flusskraftwerken)
Zone IV	Flussabschnitt unterhalb der Wasserrückgabestelle
Zone V	Talebene entlang den Fliessgewässern der Zonen I bis IV

Zone I Ähnlich wie bei Speicherkraftwerken wird auch bei Laufwasserkraftwerken die natürliche Wanderung und Ausbreitung von Fliessgewässerorganismen beeinträchtigt. Zur Erhöhung des Niveauunterschiedes wird der Fluss meist aufgestaut und mit Begleitdämmen eingegrenzt. Als Ausbreitungshindernisse können das Stauwehr, die Staustrücke und bei Kanalkraftwerken (bei denen der Fluss auf einer gewissen Länge umgeleitet wird) die Restwasserstrecke wirken. Fischtreppe können die Durchgängigkeit von Stauwehren erhöhen, sind aber für gewisse Fische (z.B. Kleinfische) unpassierbar (SWV 1999). Besser sind Umgehungsgerinne, welches ausser von Fischen auch von wirbellosen Tieren passierbar sind. Für den Feststofftransport ist die Art der Hochwasserentlastung wichtig. Überläufe sind ungünstiger als wenn die Entlastung unten erfolgt und damit auch Feststoffe transportiert werden.

In der Staustrücke treten zahlreiche von der Stauwurzel zum Wehr zunehmende Effekte auf. Durch den Bau der Staustufe nimmt die Fliessgeschwindigkeit ab, wodurch die Sedimentation von Feststoffen (Schwebstoffen und Geschiebe) zunimmt. Abbaureaktionen in den Sedimenten verbrauchen Sauerstoff, was zu Fäulnisprozessen führen kann. Zur Sauerstoffzehrung im Staauraum tragen auch die wärmeren Temperaturen und die längeren Verweilzeiten des Wassers bei, sowie die Organismen, die sich infolge des erhöhten Nährstoffangebotes ansiedeln. Durch die Sedimentation von Schwebstoffen werden vorher vorhandene schotterbedeckte Teile des Flussbettes zugedeckt, womit die Lebensbedingungen ändern und u.a. den Kies-Laichern die Möglichkeit zur Fortpflanzung entzogen wird. Typische Fliessgewässerorganismen, z.B.

Eintags- Stein- und Köcherfliegenlarven aber auch strömungsliebende Fischarten verschwinden, es kommt zu einer Monotonisierung der Artenzusammensetzung. Generell verschieben sich die Verhältnisse in Richtung See, doch weil nicht richtige Seeverhältnisse erreicht werden, entsteht ein Hybridgewässer, d.h. eine Mischform, an die weder die typischen Lebensgemeinschaften von Flüssen noch jene von Seen optimal angepasst sind.

Da Stauräume in der Regel durch parallele Dämme begrenzt sind, sind kaum seichte Uferpartien vorhanden, welche vielfältige Lebensräume bieten würden. Fischarten wie der Hecht, der nur in diesen Biotopen laichen, verschwinden. Für die Vielfalt der Lebensräume ebenfalls massgebend ist die Flussbettstruktur. Je stärker beispielsweise die maximalen Wassertiefen variieren, die man in aufeinanderfolgenden Querprofilen misst, desto grösser ist die Artenvielfalt in diesem Flussabschnitt und desto günstiger ist er aus biologischer Sicht zu beurteilen.

Zone II In Zone II besteht die Gefahr, dass Fische und andere Lebewesen mit dem Triebwasser in die Turbinen gelangen und dort verletzt oder getötet werden. Es gibt mehr oder weniger erfolgreiche Methoden, um dies zu verhindern, z.B. der Einbau von Gittern.

Zone III Restwasserstrecken treten bei Kanalkraftwerken auf. Grundsätzlich bestehen die selben Probleme wie bei Restwasserstrecken der Speicherkraftwerke. Massgebend für die Beurteilung der Restwasserstrecke sind u.a. die Dotierwassermenge, die Ausbauwassermenge, die Wechselwirkungen zwischen Fluss und Grundwasser (Infiltration und Exfiltration) und die Flussbettstruktur. Allgemein sind die Restwasserprobleme meistens deutlich weniger gravierend als bei Speicherkraftwerken, weil viel mehr Überlauf auftritt.

Zone IV Im Flussabschnitt unterhalb der Wasserrückgabestelle würde man auf den ersten Blick relativ wenig gestörte Abflussverhältnisse erwarten. Probleme entstehen dadurch, dass die Ablagerung des Geschiebes und der Schwebstoffe sich auf den Stauraum konzentriert, und dadurch im Unterwasser die Tendenz zur Erosion und somit zur Sohleneintiefung besteht. Dieser Effekt entfällt, wenn im Unterwasser eine weitere Staustufe errichtet wird. Der Bau eines Flusskraftwerkes führt somit oft zum Zwang, den unterliegenden Teil des Flusslaufes vollständig mit Staustufen zu zerlegen. Im übrigen sind Erosionsphänomene sehr komplex.

Zone V Die meisten Effekte in der Talebene entlang den Fliessgewässern der Zonen I bis IV sind darauf zurückzuführen, dass der Fluss in mehrfacher Weise vom Hinterland abgetrennt wird. Die Abtrennung erfolgt zum einen durch die zum Aufstau benötigten Dämme. Diese erfordern oft die Verlegung der Mündung von Seitengewässern sowie deren Verbauung, um Stauraumverlandungen vorzubeugen. Damit wird die Vernetzung zwischen Fluss und Seitengewässern beeinträchtigt, was u.a. den Fischen im Fluss erschwert oder verunmöglicht, zum Laichen und zum Schutz bei Hochwasser in Seitengewässer auszuweichen. Damit können sich Einflüsse des Wasserkraftwerkes bis weit ins Hinterland ausdehnen. Konventionelle Dämme (d.h. solche ohne Überströmungsmöglichkeit) verhindern zudem die Überflutung von Gebieten entlang des Flusses bei Hochwasser. Angewiesen auf diese Überflutung mit Wasser und Feststoffen wären Auenwälder, die aber in der Schweiz schon durch früher getroffene Massnahmen zum Hochwasserschutz und zur Kulturlandgewinnung weitgehend zerstört worden sind.

Zum anderen ist die Abtrennung des Flusses vom Hinterland auf die Abdichtung gegenüber dem Grundwasserleiter zurückzuführen, durch welche die Wechselwirkungen mit dem Grundwasser in der Talebene beeinträchtigt oder ganz unterbunden werden. Oberhalb der Wehr erfolgt dabei die Abdichtung einerseits durch Kolmatierung, das heisst durch Ablagerung feiner Partikel, andererseits durch bauliche Massnahmen, um zu verhindern, dass der Grundwasserspiegel neben dem Fluss infolge des Höherstaus ansteigt und zu einer Vernässung von Kulturland führt. Unterhalb des Wehres, bzw. des Maschinenhauses führt man in der Regel ebenfalls bauliche Massnahmen zur Abdichtung durch. Dies wird durch die oft zur Gewinnung von Fallhöhe eingetieften Gewässersohle erforderlich, was in der Umgebung zu Grundwasserspiegelabsenkungen führen kann.

2.9.4 Folgerungen für die Quantifizierung und Ausblick

Wie obige Schilderung von Effekten und Prozessen zeigt, sind die Umweltbeeinflussungen, die mit hydrologischen Veränderungen durch Wasserkraftwerke zusammenhängen, derart vielfältig, dass eine

fundierte Quantifizierung beträchtliche Probleme bietet. Es gibt bis heute keine befriedigenden Grundlagen, um den ökologischen Einfluss der Wasserkraftnutzung auf die Fliessgewässer in der Schweiz abzuschätzen. Eine grobe Abschätzung der betroffenen Naturraumflächen ergibt bei einer durchschnittlich berührten Fläche von 0.5 km² pro km Gewässerstrecke eine betroffene Gesamtfläche von 1000 – 3000 km². Diese kann wie folgt unterteilt werden (SWV 1999):

- Beeinflussung durch Verminderung der benetzten Fläche 3781 km
- Beeinflussung durch Aufstau 181 km
- Beeinflussung durch Verlust der Fliessedynamik 931 km

Erschwerend für die Quantifizierung wirkt sich die Tatsache aus, dass in der Hydrosphäre und der Biosphäre die Bedingungen im allgemeinen komplexer, standortspezifischer, weniger gut kontrollierbar und schwieriger auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen als in der Technosphäre. Zudem ist die Übertragbarkeit von Resultaten auf andere Wasserkraftwerke nicht zum vornherein gewährleistet und nicht trivial. Deshalb ist die Wahl von geeigneten Kennziffern im hydrologisch-biologischen Teil problematischer als im baulichen Teil. Zudem stehen im hydrologisch-biologischen Teil Wasserflüsse, bzw. deren räumliche und zeitliche Umverteilungen im Vordergrund und nicht, wie in der Technosphäre, Stoffflüsse und Energieflüsse. Dieses Kategorienproblem setzt der Vergleichbarkeit von Wasserkraftwerken mit anderen Energiesystemen gewisse, später noch im Detail zu untersuchende, Grenzen.

Unter diesem Aspekt ist man geneigt, im hydrologisch-biologischen Teil auf eine Quantifizierung zu verzichten. Damit die Umweltbeeinflussungen bei einer Bewertung nicht ganz vergessen gehen, werden hier einige wenige Kennziffern exemplarisch behandelt (Flächenbeanspruchung durch Speicherseen, Nutzinhalt der Speicherseen, Turbinierwassermenge, und vereinfacht auch Treibhausgasemissionen aus Speicherseen).

Zudem laufen in der Schweiz verschiedene Projekte, die dazu beitragen sollten, die Wissenslücke über den naturräumlichen Einfluss der Wasserkraftnutzung zu schliessen (SWV 1999):

- „Gemäss dem neuen schweizerischen Gewässerschutzgesetz von 1992 müssen die Kantone ein Inventar der bestehenden Restwasserstrecken erstellen. Dieses soll als Grundlage für die ökologische Sanierung der Gewässerabschnitte dienen [...]. Vorausgesetzt, die kantonalen Daten werden zentral gesammelt und entsprechend verarbeitet, wird es mit den vollständigen Restwasserinventaren möglich sein, den quantitativen Einfluss der Wasserkraftnutzung auf die Gewässer der Schweiz weit zuverlässiger zu bestimmen, als mit den bisherigen Schätzungen. In einem zweiten Schritt müssen gemäss Gesetzgebung für die betroffenen Gewässer Sanierungsberichte erstellt werden, die eine landschaftsökologische Gewässerbeurteilung einschliessen. Mit dem Vorliegen solcher Grundlagen wäre auch eine nach landschaftsökologischer Qualität abgestufte Beurteilung des Einflusses der Wasserkraft auf die Gewässer in der Schweiz möglich.“
- Im so genannten Modul-Stufen-Konzept sollen die Grundlagen über den ökologischen Zustand der Fliessgewässer der Schweiz erhoben werden. Es umfasst die wichtigsten ökologischen Merkmale von Fliessgewässern wie Sohlenbreite, Wasserspiegelbreitenvariabilität, Verbauung der Sohle, Verbauung des Böschungsufer, Breite und Beschaffenheit des Uferbereichs sowie Beginn und Ende von Restwasserstrecken.
- Das Forschungsprojekt Ökostrom befasst sich damit, ein wissenschaftlich fundiertes, integrales und praxistaugliches Zertifizierungsverfahren für Ökostrom aus Wasserkraft zu entwickeln. Die Methode beruht auf einem modularen Bewertungskonzept, in dem der Ist-Zustand mit einem Referenzzustand verglichen wird.

3 Bau der Wasserkraftwerke

3.1 Einleitung

Im Folgenden werden die Umweltbeeinflussungen, die beim Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken entstehen, untersucht. Erfasst werden wichtigsten Baumaterialien und Verbrauchsmaterialien (Zement, Stahl und Sprengstoff), die Partikelemissionen, die Transporte und die Bauenergie. Als Betonzusatzstoff wird Flugasche verwendet. Da diese ein Abfallprodukt ist, wird sie nicht mitbilanziert. Weitere interessante Aspekte werden im Rahmen dieser Arbeit aufgrund mangelnder Datenlage sowie vernachlässigbarer Mengen nicht behandelt, beispielsweise der Verbrauch an Kupfer in Generatoren, der Bedarf an Deponievolumen für das Ausbruchmaterial der Stollen, die Möglichkeiten zur Wiederverwertung von Materialien nach Ablauf der Nutzungsdauer, und vieles mehr.

Obengenannte Komponenten werden mengenmässig bilanziert, und als spezifische Kennziffern (z.B. Kilogramm Zement pro erzeugte Energieeinheit) dargestellt.

Die Systemgrenze liegt unmittelbar nach den Transformatoren. Freiluftschaltanlagen, Hochspannungsleitungen usw. werden in einem separaten Teil bilanziert.

3.2 Speicherkraftwerke

3.2.1 Zement, Kies und Wasser

Das mengenmässig bedeutendste Baumaterial in Wasserkraftwerken ist neben den Zuschlagstoffen (Sand, Kies und Wasser) der Zement. Zement wird für Talsperren, Injektionen, Stollen, Wasserschlösser, Wasserfassungen, Flussverbauungen, Ausgleichsbecken, Kraftwerkzentralen, Transportseilbahnen, Wohnhäuser des Dienstpersonals usw. verwendet. Am augenfälligsten sind die Talsperren.

Bei den Talsperren unterscheidet man zwischen Staumauern und Staudämmen. Weil der Anteil der Staudämme in der Schweiz relativ gering ist, und für Staudämme in der Regel nur wenig Zement benötigt wird, werden hauptsächlich die Staumauern betrachtet. Bei diesen unterscheidet man üblicherweise folgende Typen (Vischer & Huber 1985):

- Gewichtsmauern: Vollmauern
Hohlmauern
Pfeilerkopfmauern
Gewölbereihenmauern
- Bogenmauern: Zylindermauern
Kuppelmauern

In der Schweiz und anderen Ländern wird zudem folgende Systematik verwendet (Swissdams 2002):

- Gewichtsstaumauern
- Pfeilerstaumauern
- Gewichtsstaumauern mit Sparräumen
- Bogenstaumauern
- Bogengewichtsstaumauern
- Mehrfachbogenmauern

Bei Vollmauern genügt im Mauerinnern wegen der geringen Beanspruchung ein nur schwach dosierter Kernbeton (140 bis 180 kg Zement pro m³ Beton). Aussen wird mit Rücksicht auf Dichte und Frosteinwirkungen ein stärker dosierter Vorsatzbeton verwendet (ab 250 kg/m³). Bei Bogenmauern liegt der

Wert für den Kernbeton etwas höher (180 bis 200 kg/m³). Der Beton von älteren Staumauern weist meistens höhere Zementgehalte auf, da mit steigender Erfahrung gegen Ende der 50er-Jahre Dosierungen verwendet werden konnten, die kurz davor noch als unverantwortlich gegolten hätten (Schnitter 1958). Angaben zum damaligen Stand der Betontechnologie gibt u.a. auch (Frey-Bär 1961). Für die betrachtete Stichprobe wurde ein durchschnittlicher Zementgehalt von 230 kg/m³ berechnet.

Über die Betonvolumina von Talsperren liegen ziemlich viele Daten vor. Mit diesen Daten und mit Mittelwerten zum Zementgehalt im Beton lässt sich der Zementverbrauch für die Talsperren recht zuverlässig abschätzen.

Zement wird auch für Injektionen in den Untergrund bei Talsperren verwendet. Man unterscheidet zwischen Injektionen für den Dichtungsschirm sowie Kontakt- und Konsolidationsinjektionen. Meistens wird in die Bohrlöcher reiner Zement eingepresst, gelegentlich auch Mischungen mit Ton, Bentonit, Phosphat, Aluminat und Silikat (Wasserglas). Diese werden jedoch aufgrund mangelnder Daten nicht in die Sachbilanz miteinbezogen. Je nach geologischen Verhältnissen kann der Zementverbrauch für Injektionen relativ hoch sein.

Beachtliche Zementmengen werden sodann für die diversen Stollen benötigt. Man unterscheidet u.a. Freispiegelstollen, Druckstollen, Druckschächte, Zugangsstollen, Fensterstollen, Drainagestollen, Kontrollgänge usw. Der Materialverbrauch pro Laufmeter hängt von Durchmesser und Innendruck ab, vor allem aber auch von den geologischen Verhältnissen. Für Druckstollen beispielsweise genügt in standfestem Fels und bei geringem Innendruck eine unverkleidete Wand oder Gunit als leichter Schutz und zur Ausglättung. Bei höherem Innendruck sowie durchlässigem standfestem Fels wählt man eine Betonauskleidung mit Wandstärken von beispielsweise 0.2 bis 0.3 m. In gebrächem Fels erhöht man die Wandstärke auf 0.3 bis 0.5 m, und in druckhaftem Fels benutzt man noch grössere Werte (Vischer & Huber 1985). Neben der Auskleidung erfordern auch Injektionen in den Fels und Verfüllungen von Einbrüchen nennenswerte Zementmengen. Zu beachten ist, dass die geologischen Verhältnisse in einem Stollen und damit die Ansprüche an die baulichen Massnahmen auf kurze Distanzen stark variieren können.

Daten über den Zementverbrauch für Stollen sind nur wenige publiziert. Ebenfalls sehr beschränkt greifbar sind Daten für die weiteren Anlagenteile wie z.B. Wasserfassungen, Ausgleichsbecken und Kraftwerkzentralen. Bei diesen kann der Zementverbrauch zudem von Kraftwerk zu Kraftwerk sehr verschieden sein. Beispielsweise bestehen offensichtlich beträchtliche Unterschiede zwischen dem Zementverbrauch für Kavernenzentralen und für oberirdische Zentralen.

Aufgrund dieser Datenlage wird im ersten Schritt das folgende Näherungsverfahren verwendet: Mit den vorhandenen Daten wird ein mittleres Verhältnis zwischen Zementverbrauch für die Talsperren und totalem Zementverbrauch berechnet. Damit wird für die Kraftwerkgruppen der betrachteten 52 Kraftwerke, für die keine totalen Zementverbrauchswerte vorhanden sind, aus dem Zementverbrauch für die Talsperren der totale Zementverbrauch abgeschätzt.

Als Zement wurde meistens gewöhnlicher Portlandzement verwendet. Gelegentlich kamen auch Spezialzemente zum Einsatz, in Stollenabschnitten mit aggressivem Bergwasser z.B. sulfatresistente Zemente (Robert 1962). Diese Spezialzemente fallen jedoch, verglichen mit dem Zementverbrauch für Talsperren, mengenmässig nicht ins Gewicht und können vernachlässigt werden.

Es wurden die in Tab. 3.1 aufgeführten Speicherwerke betrachtet.

Tab. 3.1 Betrachtete Stichprobe für Menge Zement verwendet, in Total, Zement/m³ Beton und Zement/(kWh/a) produziert.
Aus Mittelwerten berechnete Werte sind grau unterlegt.

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Kode für die Kraftwerkgruppe	Vol.Tal-sperre [1000 m ³]	Zement f. Injektio-nen usw. [1000 kg]	Injekt./Vol.Tal-sperre [kg/m ³]	Zement in Beton, Min [kg/m ³]	Zement in Beton, Max [kg/m ³]	Zement in Beton, Mit [kg/m ³]	Zement f. Talsperre [Mio kg]	Zement f. Talsperre + Injektionen [Mio kg]	Zement f. Tal-sp. + Inj. f. kW-Gruppe [Mio kg]	Zement tot. inkl. Stollen [Mio kg]	Anteil Tal-sperre an Zement tot. [%]	Zement Rest [Mio kg]	Zement spez. [kg/kWh]
Albigna	Bondo Castasegna Fornopumpe Löbbia (Pumpzent.) Lizun Löbbia (Albigna) Löbbia (Forno) Mairspumpe Löbbia (Pumpzent.) Pumpe Murtaira (Pumpzentrale)	Bergell Bergell Bergell Bergell Bergell Bergell Bergell	926	3700	4.0	140	250	172	159	163	163	220	74.1	57	0.48
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch	228	2724	11.9	200	250	233	53	56	56	79			0.16
Malvaglia	Biasca	Blenio	162	210	1.3	200	250	233	38	38	350	440	79.6	90	0.49
Carassina	Luzzone	Blenio	9						2	2					
Luzzone	Olivone	Blenio	1330			200	250	233	310	310					
Molina	Sassello	Calancasca	14						3	3	3	5			0.05
Les Toules	Orsières Pallazuit Tsi (Centrale de pompage)	Drance d'E Drance d'E Drance d'E	235	1850	7.9	250	300	250	59	61	61	85			0.38
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I + II Châtelard-Barberine I + II	Emosson Emosson	62						14	14	242	340			0.36
Emosson	Châtelard-Vallorcine La Bâtiaz usw.	Emosson Emosson Emosson	1090	11465	10.5	160	250	198	216	227					
Punt dal Gall	Ova Spin Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin Engadin	776	8600	11.1	180	250	227	176	184	192	320	60.0	128	0.29
Ova Spin	Pradella	Engadin	27	725	26.9	250	250	250	7	7					
Punt dal Gall-Dotierzentrale		Engadin													
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio	21	1050	50.0	250	250	257	5	6	6	9			0.28
Göschenerreuss	Pfaffensprung usw.	Göschenen Göschenen	11						3	3	3	4			0.00
	Chippis (Navisence)	Gougra									181	255			0.56
Moiry	Motec	Gougra	815	4854	6.0	160	260	215	175	180					
Turtmann	Motec	Gougra	3			250	300	294	1	1					
	Vissoie	Gougra													
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra													
Cleuson (St.Barthélemy)	Chandoline	Grande Dixence	400						92	92	1597	2251			0.71
Grande Dixence	Chandoline Fionnay (Dixence)	Grande Dixence Grande Dixence	6000			140	250	178	1068	1068					
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin) Bieudron	Grande Dixence Grande Dixence	2030	9600	4.7	175	250	207	420	430					
	Nendaz	Grande Dixence													
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence													
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence													
ZMutt	ZMutt (Centrale de pompage) Cleuson (Centrale de pompage) Stafel (Centrale de pompage) Ferpercle (Centrale de pompage) Arolla (Centrale de pompage)	Grande Dixence Grande Dixence Grande Dixence Grande Dixence Grande Dixence	32						7	7					
Roggiasca	Grono	Grono	32						7	7	7	10			0.11
Rossens	Hauterive	Hauterive	255			250	250	250	64	64	64	90			0.44
Sufers	Bärenburg Bärenburg-Dotierzentrale	Hinterrhein Hinterrhein	22	948	43.1	250	250	250	6	6	238	359	66.3	121	0.24
Valle di Lei	Ferrera I Ferrera II	Hinterrhein Hinterrhein	862	3930	4.6	230	275	250	216	219					
Bärenburg	Sils (KfR)	Hinterrhein	55	368	6.7	170	280	207	11	12					
Hongrin	Veytaux	Hongrin	235			250	250	250	59	59	59	83			0.11
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot	48			270	300	280	13	13	13	19			0.19
Les Clées	Les Clées	Les Clées	21						5	5	5	7			0.07
	Chamarin	Lienne									69	97			0.42
Zeuzier	Croix St Léonard	Lienne Lienne	300	1860	6.2	170	250	223	67	69					
	Linthal (Limmern)	Linth-Limmern									145	240	60.4	95	0.61
	Tierfeld (Hintersand)	Linth-Limmern													
Limmern	Tierfeld (Limmern)	Linth-Limmern	553	16000	28.9	200	250	233	129	145					
Lucendro	Airola	Lucendro	154	242	1.6	230	270	258	40	40	57	63	90.5	6	0.62
Sella	Airola	Lucendro	74	309	4.2			226	17	17					
	Tremola/Sella (Cent. di pomp.)	Lucendro													
Gries	Altstafel	Maggia	251			200	280	220	55	55	853	1203			0.70
Robiei	Bavona	Maggia	180						41	41					
Zöt	Bavona	Maggia	16						4	4					
	Cavergno	Maggia													
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia	775			170	260	230	178	178					
Cavagnoli	Robiei	Maggia	223			200	250	217	48	48					
Naret I + II	Robiei	Maggia	372						85	85					
Palagnedra	Verbano I Verbano II	Maggia Maggia	73						17	17					
	Soazza	Mesolcina									17	25			0.08
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina	75	145	1.9	190	250	230	17	17					
Carmana	Morobbia	Morobbia	9						2	2	2	3			0.07
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli	453			160	280	200	91	91	150	212			
Räterichsboden	Handeck II Handeck III Handeck I Innertkirchen I Hopflauen usw.	Oberhasli Oberhasli Oberhasli Oberhasli Oberhasli Oberhasli	279			180	280	213	60	60					
	Clusanfe (Centrale de pompage) Gietroz du Fond (C. de pomp.)	Salanfe Salanfe									42	59			0.57
Salanfe	Miéville	Salanfe	230			150	250	183	42	42					
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch	37						9	9	9	12			0.31
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen	185			250	250	250	46	46	46	65			0.47
Contra	Gordola	Verzasca	660			200	250	233	154	154	154	217			0.96
	Tenero	Verzasca													
Cumera	Sedrun	Vorderrhein	562	1092	1.9	200	250	233	131	132	434	600	72.4	166	0.77
Nalps	Sedrun	Vorderrhein	594	707	1.2	180	250	227	135	136					
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein	654	547	0.8	200	270	242	158	159					
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein	33						8	8					
	Rothenbrunnen (KfWZ)	Zervreila									148	230	64.3	82	0.40
Zervreila	Safien Platz	Zervreila	626	3799	6.1	200	280	219	137	141					
Egschi	Zervreila Realta	Zervreila Zervreila	30						7	7					
Mittelwert			444	3397	11	202	261	230	94	95	179	253	71	93	0.38
Summe			23099	74725	241				4867	4942	5366	7602			

Die Gesamtergebnisse finden sich in den Tabellen im Anhang. Es sind die wichtigsten Grunddaten und Zwischenergebnisse aufgeführt. Die Datenquellen und die Arbeitsschritte sind in den Kommentaren zu diesen Tabellen dokumentiert.

Die Werte von „Volumen Talsperren“, „Zement Injektionen“, „Zement in Beton Minimum“, „Zement in Beton Maximum“ stammen aus Literaturangaben. Die Werte aus Spalte „Zement in Beton Mittel“ stammen aus Literaturangaben, sofern nicht grau unterlegt. Grau unterlegte Werte wurden aufgrund folgender Annahme berechnet:

- Bogenmauern benötigen aufgrund ihrer schlanken Bauweise mehr des höher dosierten Vorsatzbetons als Kernbeton, es wird das Verhältnis 2/3 Vorsatzbeton, 1/3 Kernbeton angenommen.
- Gewichtsmauern haben einen grossen Kernanteil und benötigen verhältnismässig weniger Vorsatzbeton, es wird daher ein Verhältnis von 1/3 Vorsatzbeton, 2/3 Kernbeton angenommen.

„Zement für Talsperre“ wurde berechnet aus dem Volumen der Talsperre und dem mittleren Zementgehalt bzw. aus dem Mittelwert von 230 kg/m^3 , falls der mittlere Zementgehalt fehlte. „Zement total inklusive Stollen etc.“ stammt aus Literaturangaben, falls grau unterlegt wurden die Werte aus „Zement für Talsperre“ und dem Mittelwert des Verhältnis von Zement für Talsperren zu Zement total, wo bekannt, berechnet. Dieser Anteil der Talsperren am gesamten Zementverbrauch schwankt zwischen 60 und 90%, mit einem Mittelwert von 71%.

Wie aus Tabelle 3.1 ersichtlich ist, variiert der mittlere Zementverbrauch zwischen 172 und 294 kg/m^3 mit einem arithmetischen Mittel von 230 kg/m^3 , und der spezifische Zementverbrauch zwischen 0.05 und 0.96 kg/(kWh/a) , mit einem arithmetischen Mittelwert von 0.39 kg/(kWh/a) pro Anlage. Das gewichtete Mittel, berechnet aus dem totalen Zementverbrauch aller betrachteten Anlagen, dividiert durch die totale Nettoproduktion aller betrachteten Anlagen, beträgt 0.45 kg/(kWh/a) . Für die Berechnung der spezifischen Kennziffer „Zementverbrauch“ wird das gewichtete Mittel verwendet, da das Mittel über alle Anlagen die beste Annäherung an ein durchschnittliches schweizerisches Speicherkraftwerk verspricht. Bei einer mittleren Lebensdauer von 150 Jahren für Talsperren und 100 Jahren für Stollenbauten etc. resultiert, verteilt über die gesamte Lebensdauer, ein spezifischer Zementverbrauch von **3.26 g/kWh** .⁶ Für die gesamte betrachtete Stichprobe ergibt das bei einer jährlichen Nettoproduktion von 17081 GWh einen Zementverbrauch von **$7.55 \cdot 10^9 \text{ kg/unit}$** .

Die Aufwendungen an den Zuschlagsstoffen Wasser und Kies wurden folgendermassen berechnet. Für 1 m^3 Beton werden 0.8 m^3 Kies, 0.127 m^3 Wasser und 0.073 m^3 Zement gemischt. Das entspricht Massen von 2000 kg, 127 kg bzw. 230 kg. Damit ergeben sich für Wasser und Kies folgende Werte: **1.63 g/kWh** bzw. **$3.77 \cdot 10^9 \text{ kg/unit}$** sowie **$27.7 \text{ g/kWh}$** bzw. **$6.41 \cdot 10^{10} \text{ kg/unit}$** .

Die grossen Unterschiede im spezifischen Zementverbrauch können teilweise mit der Fallhöhe erklärt werden. Eine Kraftwerkgruppe mit gegebenem Speicherbecken erzeugt bei kleinen Fallhöhen verhältnismässig wenig Elektrizität, wodurch der spezifische Zementverbrauch gross ist. Umgekehrt führen grosse Fallhöhen bei sonst gleichen Bedingungen zu einem relativ geringen spezifischen Zementverbrauch.

Es ist interessant jene Kraftwerkgruppen zu betrachten, in denen sich Umwälzkraftwerke befinden. Dazu gehören nach Bundesamt für Energiewirtschaft die Kraftwerkgruppen Engadin, Hinterrhein, Maggia, Gougra und Hongrin.⁷ Der Mittelwert des spezifischen Zementverbrauches beläuft sich für diese Stichprobe ebenfalls auf 0.39 kg/(kWh/a) . Somit drängt es sich nicht auf, eine separate Kategorie zu schaffen, und es bestätigt sich, dass in der Schweiz die verschiedenen Typen von Speicherkraftwerken mehr in der Betriebsweise als im baulichen Aufwand differieren.

Die grosse Schwankungsbreite oben genannter Werte bestätigt die Annahme, dass zwischen den einzelnen alpinen Wasserkraftwerken grosse Unterschiede bestehen können, und dass sich mit einer relativ kleinen Stichprobe (vgl. Kapitel 2.2.1) wie der vorliegenden keine Gesetzmässigkeiten definieren lassen. Entsprechend gross ist die Unsicherheit der Übertragbarkeit der Daten, diese wird in Kapitel 3.2.7 jedoch separat behandelt.

Im Anhang (Fig. 11.1 und Fig. 11.2) ist im Anschluss an die Tabellen mit den Daten zu den untersuchten Speicherkraftwerken die Abhängigkeit des spezifischen Zementverbrauchs von der durchschnittlichen Produktionserwartung und vom Volumen der Staudämme dargestellt.

⁶ Der in der Version 1996 verwendete Wert betrug rund 2 g/kWh .

⁷ persönliche Mitteilung von Dr.J.Cattin, 1993.

3.2.2 Stahl

Stahl ist nach Beton in Wasserkraftwerken das mengenmässig wichtigste Material. Zum Teil handelt es sich beim Stahl auch um Gusseisen. In Speicherkraftwerken wird Stahl u.a. für Transportseilbahnen, Armierungen, Felsanker, Stahleinbauten in Stollen, Panzerrohre, Druckleitungen, Abschlussorgane, Turbinen, Generatoren und Transformatoren, sowie für den Bau von Wasserfassungen und Kraftwerkzentralen verwendet.

Der Stahlverbrauch für die Talsperren ist i.a. relativ gering. Bei Vollmauern wird fast durchwegs unarmerter Beton verwendet, und auch Bogenmauern werden meistens praktisch nicht armiert. In gewissen Fällen wird der Beton durch ein System von vertikalen und horizontalen Stahlkabeln vorgespannt, was mit einem ziemlich hohen Stahlverbrauch verbunden ist. In anderen Fällen erfordern Felsanker zur Befestigung der Talsperre grosse Stahlmengen. Insgesamt fallen jedoch diese Einzelfälle nicht ins Gewicht.

Beachtliche Stahlmengen werden hingegen für die diversen Stollen und Leitungen benötigt. Wie beim Zement hängt der Materialverbrauch pro Laufmeter von Durchmesser und Innendruck ab, vor allem aber auch von den geologischen Verhältnissen. Für Druckstollen beispielsweise kommt man in standfestem Fels praktisch ohne Stahl aus. In gebrächem Fels verwendet man zum Teil Beton mit Armierung. Druckhafter Fels erfordert Stahleinbau (Stahlbogen und Verzugsbleche). Bei hohen Innendrücken setzt man Stahlpanzerrohre mit Wandstärken von rund 10 bis 50 mm ein. Felsanker führen zu einem zusätzlichen Stahlverbrauch. Zu beachten ist, dass die geologischen Verhältnisse in einem Stollen und damit die Ansprüche an die baulichen Massnahmen auf kurze Distanzen stark variieren können.

Beim Stahlverbrauch treten noch grössere Unterschiede zwischen den verschiedenen Kraftwerksgruppen auf als beim Zementverbrauch. Zudem sind nur relativ wenige Daten greifbar. Teilweise ist es möglich, die Werte aufgrund publizierter Angaben zu berechnen, im Falle von Panzerrohren beispielsweise aus Länge, Durchmesser und Wandstärke in den einzelnen Streckenabschnitten. Dieses Vorgehen wurde jedoch nur in Ausnahmefällen angewendet, da oft Angaben für eine vollständige Berechnung fehlten.

Daten zum Stahlverbrauch sind für folgende Anlagen vorhanden: Vorderrhein (Condrau 1962, KVR 1963, KVR 1968, Weber et al. 1970), Bergell (Bertschinger 1959), Salanfe (Salanfe 1951), Hinterrhein (Walther & Fetz 1963), Engadin (Walther & Fetz 1971), Linth Limmern (Weber et al. 1965) und in unveröffentlichten Quellen.

Mit den analysierten Daten resultiert für die betrachtete Stichprobe ein Richtwert für den spezifischen Stahlverbrauch von rund 40 g/(kWh/a), mit einer Variationsbreite von 23-46 g/(kWh/a). Vom Mittelwert entfallen 9-12 g/(kWh/a) auf Armierungen, 4-9 g/(kWh/a) auf Turbinen und Generatoren sowie 20-27 g/(kWh/a) auf Panzerrohre für Druckstollen, Felsanker etc.

Es wird daher folgende Verteilung verwendet:

- Armierungsstahl: 25% (Datensatz Armierungsstahl)
- Maschinen: 15% (Datensatz Chromstahl 18/8)
- Rohre, Anker, etc.: 60% (Datensatz Stahl niedriglegiert)

Gemittelt über die Lebensdauer von 150 Jahren für Armierungsstahl, sowie 80 Jahre für den Rest ergeben sich folgende Kennziffern: Armierungsstahl **0.063 g/kWh**, Chromstahl **0.066 g/kWh** und Stahl niedriglegiert **0.30 g/kWh**. Das entspricht für die gesamte Kraftwerksgruppe folgenden Werten: Armierungsstahl **$1.61 \cdot 10^8$ kg/unit**, Chromstahl **$9.02 \cdot 10^7$ kg/unit** und Stahl niedriglegiert **$4.10 \cdot 10^8$ kg/unit**.

3.2.3 Sprengstoff

Sprengstoff wird u.a. für den Fundamentaushub der Talsperre benötigt. Bis etwa 1970 erfolgte auch der Ausbruch von Stollen, Wasserschlössern, Kavernenzentralen und anderen Anlagenteilen im Fels unter Einsatz von Sprengstoff. Seither werden dafür oft auch elektrisch betriebene Tunnelbohrmaschinen (Stollenfräsmaschinen) eingesetzt. Die folgenden Ausführungen gelten für Vortrieb mit Sprengstoff.

Der Sprengstoffverbrauch ist annähernd proportional zum Aushub-, bzw. Ausbruchvolumen. Das theoretische Ausbruchvolumen kann man grundsätzlich aus Länge und Ausbruchdurchmesser der einzelnen Streckenabschnitte bestimmen. Dieses Vorgehen ist jedoch aufwendig, weil in den Publikationen oft einzelne Angaben nicht aufgeführt sind und ihrerseits rekonstruiert oder geschätzt werden müssen. Aus diesem Grund wurde es nur für Einzelfälle angewendet. Angaben zum Sprengstoffverbrauch sind nur in Einzelfällen vorhanden.

Der spezifische Sprengstoffverbrauch in der untersuchten Stichprobe variiert zwischen 1.7 und 4.9 g/(kWh/a), mit einem Mittelwert von 2.9 g/(kWh/a), der durchschnittliche Sprengstoffverbrauch pro kg Aushub beträgt zwischen 0.00019 und 0.00049 kg/kg. Gemittelt über die Lebensdauer von 150 Jahren ergibt sich eine spezifische Kennziffer von **0.019 g/kWh** oder **$4.87 \cdot 10^7$ kg/unit**.

Angaben zum Sprengstoffverbrauch finden sich u.a. bei (Béguin et al. 1963), (Bertschinger 1959), (Blenio Kraftwerke 1968), (Condrau 1962), (KVR 1963), (KVR 1968), (Töndury 1956), (Töndury 1964), (Weber et al. 1965) sowie in unveröffentlichten Quellen.

3.2.4 Transporte

Wie bereits ein Blick auf die Daten über das Volumen der Talsperren zeigt, müssen zum Bau von Speicherkraftwerken beeindruckende Gütermengen transportiert werden. In der Schweiz erfolgten die Transporte der Güter aus dem Unterland in der Regel mit der Bahn so nahe zu den Baustellen wie möglich. Die Tonnage wurde dabei vom Zement dominiert. Geringer, aber immer noch beachtlich, war die Masse der übrigen Güter, wie maschinelle Ausrüstung, Panzerrohre, Armierungsstahl, Installationsmaterialien usw. Von der letzten Bahnstation ging der Transport mit Lastwagen weiter. In vielen Fällen mussten die teilweise langen Strassen zu den Baustellen zuerst erstellt oder ausgebaut werden. In anderen Fällen war das Gelände derart unwegsam, dass sich der Bau von Transportseilbahnen als günstiger erwies. Beide Varianten werden in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht bilanziert, weil die betroffene Fläche im Vergleich zur Stauseefläche äusserst klein ist und sie darum im Unsicherheitsbereich des Flächenverbrauches für die Stauseen liegen sollte.

Die Zuschlagstoffe (Wasser und Kies) wurden aus Kostengründen nach Möglichkeit so nahe wie möglich bei den Baustellen gewonnen. Verwendet wurden alluviale Schotter, Gehängeschutt, sowie Moränen- und Steinbruchmaterial. In einigen Fällen fand sich im zukünftigen Stauraum oder dessen näherer Umgebung kein geeignetes Material, so dass die Zuschlagstoffe weit transportiert werden mussten.

Das Aushubmaterial am Ort der Talsperre und das Ausbruchmaterial aus den Stollen erforderte weitere Transporte. Der nicht verwendbare Anteil wurde deponiert, teilweise in zentralen Deponien, teilweise in kleineren Deponien. Je nach topographischen Verhältnissen wurden dabei LKWs oder Transportseilbahnen eingesetzt. Innerhalb der Stollen benutzte man zum Transport in einigen Fällen ausgediente Zürich-Trams.

Offensichtlich bestehen im Transportaufwand für die einzelnen Kraftwerkgruppen enorme Unterschiede. Eine Kraftwerkgruppe im Glarnerland liegt beispielsweise viel näher bei den Zementfabriken als eine im Unterengadin, wodurch die Transportdistanzen um Grössenordnungen differieren. Wesentlich ist sodann, wie weit die letzte Bahnstation von den Baustellen entfernt lag, ob die anschliessenden Transporte grösstenteils durch Seilbahnen oder LKWs bewältigt wurden, wo es geeignetes Material für die Zuschlagstoffe gab, ob für das Ausbruchmaterial nahegelegene Deponiestandorte zur Verfügung standen, usw.

Bei der Bilanzierung der Transporte werden nur die Transporte auf dem öffentlichen Verkehrsnetz eingeschlossen (d.h. per Bahn sowie auf öffentlich zugänglichen Strassen), die Umweltbelastung durch die übrigen Transporte werden über den Energieverbrauch erfasst, also beispielsweise mit dem Elektrizitätsverbrauch für Seilbahnen sowie Stollenbahnen und mit dem Dieselverbrauch für Lastwagen, Kabelkrane usw. Für diese Abgrenzung sprechen zwei Hauptgründe:

- Aspekte, wie Beanspruchung der Fahrbahnen und Lärmbelastung, die man unter dem Stichwort "Transporte" mitberücksichtigen möchte, kommen bei Transporten ausserhalb des öffentlichen Verkehrsnetzes nicht, oder nur wenig zum Tragen.

- Die Emissionsfaktoren für Lastwagen, mit denen man von den Tonnenkilometern auf die Luftschadstoffbelastung schliesst, gelten für Strassen, sind aber kaum auf die Verhältnisse einer Baustelle übertragbar. Dort dürften u.a. folgende Gründe zu deutlich höheren Emissionsfaktoren führen:
- die Unwegsamkeit und Steilheit des Geländes
- die vielen Anfahrmanöver, die bei grossem Transportvolumen über relativ kurze Distanzen notwendig sind
- die Wartezeiten zum Aufladen bei laufendem Motor usw.

Aufgrund dieser Argumente werden im vorliegenden Kapitel nur die Transporte auf dem öffentlichen Verkehrsnetz betrachtet. Der Transport von Kies und Wasser für den Beton wird also im Transportmodul nicht bilanziert.

Näher wurden die Bergeller Kraftwerke (Bertschinger 1959) untersucht. Es ergaben sich folgende spezifische Werte für den Transportaufwand:

- Bahn:	Zement	0.111 tkm/(kWh/a)
	Übrige Güter	0.020 tkm/(kWh/a)
	Total	0.131 tkm/(kWh/a)
- LKW:	Zement	0.017 tkm/(kWh/a)
	Kies und Sand	0.005 tkm/(kWh/a)
	Übrige Güter	0.002 tkm/(kWh/a)
	Total	0.024 tkm/(kWh/a)

Gemittelt über die Lebensdauer von 150 Jahren ergibt sich somit ein spezifischer Transportaufwand von **0.00087 tkm/kWh bzw. $2.23 \cdot 10^9$ tkm/unit Bahntransport** und **0.00016 tkm/kWh bzw. $4.10 \cdot 10^8$ tkm/unit LKW-Transport**.

3.2.5 Bauenergie

Der Bau von Wasserkraftwerken erfordert beachtliche Energiemengen. Im vorliegenden Abschnitt wird der Verbrauch von Elektrizität und Treibstoff in den verschiedenen Baulosen untersucht. Der Energieverbrauch für die vorgelagerten Transporte (z.B. Bahntransporte der Materialien bis zur letzten Station vor der Baustelle) ist in Kap. 3.2.4 berücksichtigt.

Energie wird u.a. für Lastwagen, Bagger, Bulldozer, Stollenbahnen, Seilbahnen, Transportbänder, Brech- und Waschanlagen zur Aufbereitung von Kies und Sand, Betonmischmaschinen, Betonvibratoren, Kabelkrane, Druckluftkompressoren, Ventilatoren zur Stollenbelüftung, Injektionsmaschinen, Wasserpumpen, Beleuchtung usw. gebraucht. Einen Überblick über Baumaschinen im Kraftwerksbau geben u.a. (Fetz & Walther 1958) und (Herbeck & Reismann 1977).

Der spezifische Verbrauch an **Treibstoff** (vor allem Dieselöl) liegt bei etwa 7 g/(kWh/a), bzw. bei einer Lebensdauer von 150 Jahren **0.047 g/kWh bzw. $5.15 \cdot 10^9$ MJ/unit**, bei einem unteren Heizwert von 42.8 MJ/kg. Wenn man zur Ermittlung einer Grössenordnung obigen spezifischen Verbrauch von 7 g/(kWh/a) mit der Nettoproduktionserwartung von 16'500 GWh/a für alle schweizerischen Speicherkraftwerke hochrechnet, resultiert ein totaler Treibstoffverbrauch von etwa 0.11 Mio. t, aufgewendet über eine Zeitspanne von rund 100 Jahren.⁸

⁸ Vergleichsweise erreichte der Treibstoffverbrauch in der Schweiz 2000 folgende Werte: Benzin 3.98 Mio t, Flugtreibstoffe 1.58 Mio t und Dieselöl 1.31 Mio t (BEW 2001b).

Der spezifische **Elektrizitätsverbrauch** variiert in der untersuchten Stichprobe zwischen 0.09 und 0.32 kWh/(kWh/a), mit einem Mittelwert von 0.16 kWh/(kWh/a), bzw. gemittelt über die Lebensdauer von 150 Jahren **0.0011 kWh/kWh** oder **$2.82 \cdot 10^9$ kWh/unit**.

Angaben zum Bauenergieverbrauch finden sich u.a. in (Bertschinger 1959), (Blenio Kraftwerke 1968), (KVR 1963), (Töndury 1964), (Walther & Fetz 1963), (Weber et al. 1965) und in unveröffentlichten Quellen.

3.2.6 Partikelemissionen

Beim Bau von Speicherkraftwerken entstehen Partikelemissionen durch

- Sprengen von Fels/Gestein
- Aushub von Lockergestein mit Baggern etc.
- Staub von Fahrzeugbewegungen auf nicht asphaltiertem Bauplatz
- Betonmischen auf dem Bauplatz

Da keine spezifischen Daten zu Menge und Grössenverteilung der Partikelemissionen aus dem Bau von Wasserkraftwerken vorliegen, wird für die ersten 3 Punkte vereinfacht mit denjenigen für Kalkstein- und Bauxit-Abbau verwendeten Emissionsdaten gerechnet. Dies erscheint zulässig, da die Bauplätze für Speicherkraftwerke meist in unwegsamen, schwach besiedelten Gebieten lagen, für die eine grobe Abschätzung der Emissionen genügen sollte. Der Bauxitabbau geschieht zu 95% im Tagbau, abgebaut wird mit verschiedenen Baggertypen, gesprengt wird hauptsächlich zur Lockerung des Gesteins. Kalkstein wird ebenfalls oberirdisch mit Hilfe verschiedener Fördermaschinen und Sprengstoff abgebaut, es resultieren jedoch geringere Partikelemissionen als bei der Bauxitförderung. Beim Abbau von Bauxit entstehen rund 1.5 g/kg Aushub an TSP (Althaus et al. 2004 „Metals“). Aus dem Kalksteinabbau resultieren 0.16 g(TSP)/kg Aushub (Kellenberger et al. 2005 „Building products“). In diesen Werten sind alle Abbauvorgänge sowie Staubentwicklungen beim Umladen zum Abtransport enthalten. Für die Grössenverteilung wird die des Kalksteinabbaus angenommen (Kellenberger et al. 2005 „Building products“):

- PM > 10 µm: 70%
- 2.5 µm < PM < 10 µm: 25%
- PM < 2.5 µm: 5%

Zur Gesamtmenge an Aushubmaterial stehen bei der betrachteten Stichprobe der Speicherkraftwerke nur Daten von zwei relativ kleinen Anlagen zur Verfügung. Ein Kraftwerk weist einen Wert an Aushubmaterial von 1.6 kg/(kWh/a), das andere 5.8 kg/(kWh/a), siehe Anhang. Da die Ausmasse und die Produktions-erwartung der anderen Kraftwerke teilweise erheblich grössere Mengen an Aushubmaterial erwarten lassen, wird der gewichtete Mittelwert der beiden Aushubwerte von 3.2 kg/(kWh/a) willkürlich verdoppelt⁹ und im Weiteren für die Partikelemissionen mit 6.4 kg(Aushubmaterial)/(kWh/a) gerechnet.

Für die Angabe der Partikelemissionen pro kg Aushubmaterial wird mit einem Mischwert aus Kalkstein-(90%) und Bauxitabbau (10%) gerechnet.¹⁰ Somit werden Partikelemissionen von 0.3 g(TSP)/kg(Aushub) angenommen. Mit diesen Annahmen ergeben sich die in Tab. 3.2 dargestellten Partikelemissionen.

⁹ Wie aus den Daten im Anhang hervorgeht, beträgt das Durchschnittsvolumen der beiden Dämme, zu denen Daten betreffend das Aushubmaterial vorhanden sind, rund ein Fünftel des Durchschnittsvolumens der gesamten Stichprobe. Die Produktions-erwartung ist etwa doppelt so gross wie der Gesamtdurchschnitt. Daraus kann geschlossen werden, dass eine Verdopplung des Aushubmaterials der beiden kleinen Dämme der durchschnittlichen Aushubmenge der gesamten Stichprobe besser entsprechen würde.

¹⁰ Die Annahme von 10% Bauxit und 90% Kalkstein soll dem Umstand Rechnung tragen, dass über die Qualität und Struktur des Aushubmaterials keine Informationen vorliegen. Das Verhältnis entspricht auch dem für die Laufwasserkraftwerke verwendeten. Bauxit ist ein sehr bröckeliges Material, bei dessen Förderung hohe Mengen an Partikeln emittiert werden. Beim Kalksteinabbau sind die Partikelemissionen jedoch deutlich geringer. Kalkstein wird hier höher gewichtet, da dieser qualitativ eher dem anfallenden Aushubmaterial entsprechen dürfte.

Tab. 3.2 Partikelemissionen durch den Aushub beim Bau von Speicherkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]
Gesamtstaub TSP	1.9
Partikel >10 µm	1.33
Partikel 2.5-10 µm	0.475
Partikeln <2.5 µm	0.095

Zusätzlich werden noch Partikelemissionen aus dem Betonmischen bilanziert. In (EPA 2002) finden sich für kontrolliertes Mischen¹¹ Gesamtstaubemissionen von 0.06 kg(TSP)/t Beton.¹² Die Grössenverteilung wird nach (EPA 1995) wie folgt angenommen:

- PM > 10 µm: 50%
- 2.5 µm < PM < 10 µm: 35 %
- PM < 2.5 µm: 15%

Damit ergeben sich folgende Emissionen: Partikel >10 µm: 30 g/t; Partikel 2.5-10 µm: 21 g/t und Partikel <2.5 µm: 9 g/t. Aus dem mittleren Betonverbrauch von 0.0014 m³/(kWh/a) und einer Betondichte von 2200 kg/m³ ergeben sich die in Tab. 3.3 dargestellten Emissionen.

Tab. 3.3 Partikelemissionen aus dem Betonmischen beim Bau von Speicherkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]
Gesamtstaub TSP	0.185
Partikel >10 µm	0.092
Partikel 2.5-10 µm	0.065
Partikeln <2.5 µm	0.028

Die Summe der beiden Prozesse ergibt somit 1.42 g/(kWh/a) an Partikeln >10 µm, 0.54 g/(kWh/a) an Partikeln 2.5-10 µm und 0.12 g/(kWh/a) an Partikeln <2.5 µm. Umgerechnet auf die Kraftwerkseinheit sind das **2.43·10⁷ kg/unit an Partikeln >10 µm, 9.22·10⁶ kg/unit an Partikeln 2.5-10 µm und 2.10·10⁶ kg/unit an Partikeln <2.5 µm.**

Die gesamten Partikelemissionen (Aushub + Betonmischen) sind in Tab. 3.4 zusammengefasst.

Tab. 3.4 Partikelemissionen beim Bau von Speicherkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]	Emissionen [kg/unit]
Gesamtstaub TSP	2.08	3.56·10 ⁷
Partikel >10 µm	1.42	2.43·10 ⁷
Partikel 2.5-10 µm	0.54	9.22·10 ⁶
Partikeln <2.5 µm	0.12	2.10·10 ⁶

¹¹ Unter kontrolliertem Betonmischen ist hier vor allem die Reduktion der Partikelemissionen zu verstehen. Diese sind stark davon abhängig, wie die Arbeiten ausgeführt werden, beispielsweise, ob das Rohmaterial befeuchtet wird. Für unkontrolliertes Mischen sind in (EPA 2002) deutlich höhere Emissionsfaktoren zu finden. Eine Bilanzierung dieser höheren Faktoren würde jedoch im Vergleich zu den gesamten PM₁₀-Emissionen in der Schweiz (BUWAL 2001) deutlich überhöhte Werte ergeben. Aus diesem Grund werden die Emissionsfaktoren für kontrolliertes Betonmischen verwendet, auch wenn keine Informationen von den Baustellen der Wasserkraftwerke dazu vorliegen.

¹² Mit dem angenommenen Emissionsfaktor von 0.03 kg(PM₁₀)/t(Beton) ergeben sich bei einem jährlichen Gesamtbetonverbrauch in der Schweiz von etwa 32 Mio. t PM₁₀-Emissionen von etwa 960 t. Dies entspricht der gleichen Grössenordnung wie die gesamten PM₁₀-Emissionen aus Schweizer Baustellen, die im Jahr 2000 rund 1500 t betrugen, jene aus Kieswerken 190 t und aus der Zementproduktion etwa 850 t (BUWAL 2001).

Diese Partikelemissionen sollten nun jenen Staubmengen entsprechen, die während der Errichtung der gesamten untersuchten Stichprobe an Speicherkraftwerken mit einer jährlichen Nettoproduktionserwartung von rund 17 TWh/a emittiert wurden. Wird ein Errichtungszeitraum des Kraftwerksparks von 100 Jahren unterstellt, so ergeben sich jährliche PM₁₀-Emissionen von etwa 110 t. Ein Vergleich mit der Schweizer PM₁₀-Emissionsstatistik (BUWAL 2001), laut der die jährlichen PM₁₀-Emissionen aus Baustellen zwischen 1950 und 2000 von 210 t auf etwa 1500 t gestiegen sind, zeigt, dass die Emissionen aus Speicherkraftwerksbaustellen in einer realistischen Grössenordnung liegen sollten.

3.2.7 Datenqualität

Da die Kennziffern teilweise unter Beizug von Mittelwerten berechnet werden mussten, entstanden nicht zu vernachlässigende Fehlerquellen. Für die Berechnung der Datenunsicherheit wurde, wo nicht anders erwähnt, eine Lognormalverteilung angenommen. Aufgrund der begrenzten Datenlage und der verfügbaren Zeit konnten nur sehr grobe Abschätzungen über die Unsicherheiten durchgeführt werden. Es wurden die Unsicherheitsfaktoren in Tab. 3.2 ermittelt.

Tab. 3.5 Geschätzte Unsicherheitsfaktoren der betrachteten Kennziffern für Speicherkraftwerke, sowie der auf die gesamte Lebensdauer bezogenen Eingabedaten in Ecoinvent (Produkt aus Unsicherheit Lebensdauer und Unsicherheit Materialverbrauch/Energieverbrauch).

Kennziffer	Unsicherheitsfaktor (als Quadrat der geometrischen Standardabweichung)	Unsicherheitsfaktor, einschliesslich Lebensdauer
Zement	1.1	1.9
Armierungsstahl	1.5	2.1
Niedriglegierter Stahl	1.5	2.1
Chromstahl	1.6	1.7
Sprengstoff	1.7	2.3
Partikel > 10	2.7	3.3
Partikel 2.5-10	2.4	3.0
Partikel < 2.5	3.7	4.3
Transport	2.0 ^a	2.2
Bauenergie Elektrizität	1.9	2.1
Bauenergie Diesel	1.5 ^b	1.7

a Schätzwert aufgrund der hohen Unsicherheit, die eine Betrachtung von nur einer Anlage mit sich bringt.

b Schätzwert, da der Bereich unbekannt ist.

Die Datenunsicherheit von Zement der betrachteten Stichprobe setzt sich, abhängig von der Vollständigkeit der Literaturangaben zu den betrachteten Talsperren, zusammen aus einem bis drei der Faktoren:

- Basisunsicherheit Zement = 1.05 (Angaben auf 1-2 signifikante Stellen, wie Pedigree Unsicherheit für Ressourcen)
- Unsicherheit Zementgehalt in Beton = 1.2¹³
- Unsicherheit des Faktors „Zementverbrauch total/Zement Talsperre“ = 1.3

Zur Berechnung der Gesamtunsicherheit der Kennziffer Zement wurde die Wilkinson-Näherungsformel für Summenunsicherheiten verwendet.

Die Datenunsicherheit für Stahl setzt sich zusammen aus der Unsicherheit für verbrauchte Stahlmenge (1.4) sowie deren Aufteilung in Armierungsstahl (1.2), niedriglegierter Stahl (1.2) und Chromstahl (1.4).

Die Datenunsicherheit für Partikel aus dem Prozess Abbau/Aushub setzt sich zusammen aus der Verteilung der Partikelgrösse (EPA 2002) (PM >10: 1.5, PM 2.5-10: 1.5, PM <2: 2) und der Aushubmenge beim

¹³ Grobschätzung aus (Max/Min)⁻²

Kraftwerksbau (1.9^c), diejenige des Prozesses Betonmischen setzt sich zusammen aus der Verteilung der Partikelgrösse (vgl. oben) und der Menge des verarbeiteten Betons (Mittelwert 0.00045 m³/kWh, Spannbreite 0.0002-0.0029 m³/kg) (3.8). Die Summe beider Prozesse wird berechnet mit Wilkinson's Näherungsformel für Summen.

Die Unsicherheit der Lebensdauer wird abgeschätzt aus dem Mittel- und Minimalwert, für Zement 150 bzw. 80 Jahre (1.9), Stahl 150 bzw. 80 Jahre (1.9), Chromstahl 80 bzw. 60 Jahre (1.3), Sprengstoff, Partikel, Transport, Bauenergie 150 bzw. 80 Jahre (1.9).

3.3 Laufkraftwerke

Es wurden die Kraftwerke Rapperswil-Auenstein (Baumann 1949), Wildegg-Brugg (NOK 1956), Birsfelden (Aegerter et al. 1954), Donaukraftwerk Greifenstein (Brux 1983; max. Leistung 237 MW) und Rheinkraftwerk Albrück-Dogern (Radag 1979) betrachtet, sowie der Neubau des Kraftwerkes Ruppoldingen.¹⁴ Die ermittelten spezifischen Daten wurden anschliessend auf den gesamten Park an Laufkraftwerken der Schweiz mit einer jährlichen Nettostromproduktion von 15484 GWh/a (BEW 2001a) bezogen.

3.3.1 Zement, Kies und Wasser

Die resultierenden Werte des spezifischen Zementverbrauches erstrecken sich über einen Bereich von rund 0.1-0.2 kg/(kWh/a), mit einem Mittelwert von 0.15 kg/(kWh/a). Verteilt über die Lebensdauer von 80 Jahren ergibt dies **1.88 g/kWh** oder **2.32 · 10⁹ kg/unit**. Erwartungsgemäss liegen die Werte tiefer und variieren weniger stark als bei den Speicherkraftwerken. Darin nicht inbegriffen sind Neubauten, wie untenstehendes Beispiel des Kraftwerkes Ruppoldingen, welches sich jedoch in der gleichen Grössenordnung bewegt.

Tab. 3.6 Vergleich des Zementgehaltes sowie des totalen und spezifischen Zementverbrauchs zweier älteren Kraftwerke (Aegerter et al. 1954, NOK 1956) und eines Neubaus.¹⁵

		Birsfelden	Wildegg-Brugg	Ruppoldingen
Leistung	[MW]	85	40	23
Produktionserwartung	[GWh/a]	534	300	114
Zement max	[kg/m ³]	350	350	275
Zement min	[kg/m ³]	250	225	250
Zement mittel	[kg/m ³]	300	270	-
Zement total	[t]	85500	41573	17020
Zement spezifisch	[kg/(kWh/a)]	0.16	0.14	0.15

Interessant ist ein Vergleich mit Hochdruck- und Mitteldrucklaufkraftwerken. Im Kapitel über Speicherkraftwerke wurde ein breites Spektrum von Kraftwerkgruppen mit teilweise sehr geringer Speicherkapazität untersucht. Es ist deshalb möglich, auf eine Speicherkapazität von null zu extrapolieren und damit einen Richtwert für Laufkraftwerke zu erhalten. Es ergibt sich eine Zahl von etwa 0.18 kg/(kWh/a). Der geringe Unterschied zu obigen 0.15 kg/(kWh/a) kommt durch zwei gegenläufige Effekte zustande. Einerseits ist in Hochdruck- und Mitteldrucklaufkraftwerken der Materialbedarf pro Volumeneinheit Turbinierwasser in der Regel grösser als bei Niederdrucklaufkraftwerken, weil Druckstollen, Druckschächte usw. erstellt werden müssen. Andererseits liegt dank grösserer Nutzfallhöhe die Energiemenge, die pro Volumeneinheit Turbinierwasser erzeugt wird, deutlich höher. Offenbar

¹⁴ Im Falle der Laufkraftwerke ist es nicht möglich, anzugeben, wie gross der Produktionsanteil der betrachteten Stichprobe an der Gesamtproduktion ist, da für die vorliegende Arbeit nicht die gleiche Abgrenzung zwischen Laufkraft und Speicherkraft getroffen wurde, wie in den offiziellen Statistiken (BWW 2001e). Alpine Laufkraftwerke wurden hier zu den Speicherkraftwerken gezählt. Es wird davon ausgegangen, dass die betrachteten Laufkraftwerke repräsentativ sind für den Laufkraftwerkspark.

¹⁵ Angaben zum Neubau Kraftwerk Ruppoldingen nach persönlicher Mitteilung von Herrn H.-J. Vögltin, Colenco Power Engineering AG, Mai 2002

kompensieren sich die beiden Effekte soweit, dass sich der Zementverbrauch pro erzeugte Energieeinheit bei den beiden Kraftwerkskategorien im Mittel nur wenig unterscheidet.

Daten über den Zementverbrauch für Fluss- und Kanalkraftwerke finden sich u.a. bei (Baumann 1949), (Brux 1983), (Herbeck & Reismann 1977), (NOK 1956), (Radag 1979) und in unveröffentlichten Quellen.

Der Verbrauch an Wasser und Kies wurde gleich wie bei den Speicherkraftwerken abgeschätzt. Damit ergeben sich Werte von **0.94 g/kWh** oder **$1.16 \cdot 10^9$ kg/unit** Wasser sowie **15.98 g/kWh** oder **$1.97 \cdot 10^{10}$ kg/unit** Kies.

3.3.2 Stahl

Stahl wird in Laufkraftwerken u.a. für Armierungen, für im Bauwerk verbleibende Spundwände, für Wehrschützen, Dammbalkenelemente, Dammbalken-Versetzkräne, Windwerksbrücken, Turbineneinlaufrechen, Rechenreinigungsmaschinen, Portalkräne, Turbinen, Generatoren und Transformatoren eingesetzt. Hier wird mit Stahl zum Teil Gusseisen miteingeschlossen.

Es resultiert ein Richtwert für den spezifischen Stahlverbrauch von rund 30 g/(kWh/a), gegenüber 40 g/(kWh/a) bei Speicherkraftwerken. Es wird die folgende Verteilung verwendet (Kraftwerk Wildegg-Brugg):

- Armierungsstahl: 41%
- Niedriglegierter Stahl: 55%
- Chromstahl: 4%

Daraus ergibt sich für Armierungsstahl ein spezifischer Wert von 12.3 g/(kWh/a), für niedriglegierten Stahl 16.5 g/(kWh/a) und für Chromstahl 1.2 g/(kWh/a). Gemittelt über die Lebensdauer von 80 Jahren für Armierungsstahl bzw. 40 Jahre für den Rest ergeben sich folgende Werte: **Armierungsstahl 0.15 g/kWh** oder **$1.85 \cdot 10^8$ kg/unit**, **niedriglegierter Stahl 0.41 g/kWh** oder **$2.53 \cdot 10^8$ kg/unit** und **Chromstahl 0.03 g/kWh** oder **$1.85 \cdot 10^7$ kg/unit**.

Daten über zugehörige Massen finden sich beispielsweise bei (Aegerter et al. 1954), (Baumann 1949), (Brux 1983), (Erbiste 1984), (Herbeck & Reismann 1977), (NOK 1956), (Radag 1979), (Stambach 1944), (Wunderle 1984) und in unveröffentlichten Quellen.

3.3.3 Sprengstoff

Weil bei Fluss- und Kanalkraftwerken keine langen Stollensysteme ausgebrochen werden müssen, ist der Sprengstoffverbrauch wesentlich kleiner als bei Speicherkraftwerken. Sprengstoff wurde u.a. gebraucht, um beim Eintiefen der Unterwasserstrecke und beim Aushub der Baugrube harte Gesteinsschichten zu entfernen. Weichere Schichten konnten teilweise durch Rippeln gelöst werden. Sprengstoff wurde auch zum Sprengen von Fangdämmen und in Steinbrüchen zum Abbau von Steinen für den Blockwurf verwendet. Bei neueren Kraftwerken wird kein Sprengstoff mehr verwendet.

Der spezifische Sprengstoffverbrauch für Wildegg-Brugg beträgt 0.05g/(kWh/a) bzw. 0.00018 kg/kg Gestein, gemittelt über die Lebensdauer von 80 Jahren also **0.00063 g/kWh** oder **$7.79 \cdot 10^5$ kg/unit**.

3.3.4 Transporte

Zum Transportaufwand liegen kaum Daten vor. Die Schätzwerte belaufen sich für die Bahn- und Strassentransporte auf je etwa 0.015 tkm/(kWh/a) bzw. **0.00019 tkm/kWh** oder **$2.35 \cdot 10^8$ tkm/unit** bei einer Lebensdauer von 80 Jahren.

3.3.5 Bauenergie

Wie beim Bau von Speicherkraftwerken wird auch beim Bau von Laufkraftwerken Energie zum Betrieb diverser Maschinen benötigt. Die Transporte auf den Baustellen (z.B. Aushubtransporte) erfolgten teilweise im Gleisbetrieb. Bis etwa 1950 wurden dabei häufig Dampflokomotiven verwendet.

Der spezifische Verbrauch an **Treibstoff** (vor allem Dieselöl) liegt bei rund 9 g/(kWh/a), bei einer Lebensdauer von 80 Jahren ergeben sich **0.11 g/kWh**. Bei einem unteren Heizwert von 42.8 MJ/kg entspricht dies einem Energieverbrauch von **$5.82 \cdot 10^9$ MJ/unit**. Angaben zum Treibstoffverbrauch finden sich bei (Baumann 1949) und (NOK 1956).

Der spezifische **Elektrizitätsverbrauch** beträgt zwischen 0.03 und 0.06 kWh/(kWh/a), Mittelwert rund 0.04 kWh/(kWh/a), bzw. verteilt auf eine Lebensdauer von 80 Jahren **0.0005 kWh/kWh oder $6.18 \cdot 10^8$ kWh/unit**. Die Werte hängen u.a. davon ab, ob Nass- oder die Trockenbauweise gewählt wurde und welches Dichtungssystem zur Baugrubenumschliessung verwendet wurde. Angaben zum Elektrizitätsverbrauch finden sich bei (Baumann 1949), (NOK 1956) und (Wunderle 1984).

3.3.6 Partikelemissionen

Für die Partikelemissionen während des Baus von Laufkraftwerken in der Schweiz stehen wiederum keine spezifischen Informationen zur Verfügung. Im Allgemeinen sollten die Emissionen an einer Baustelle im Vergleich zu jenen aus dem Bau von Speicherkraftwerken geringer sein, da ein Grossteil des Aushubs aus dem Graben eines Kanals besteht, diese Baggararbeiten zumindest zum Teil unter Wasser stattfinden und dabei keine Partikel emittiert werden. Dazu kommt, dass Staudämme normalerweise grösser dimensioniert sind als Laufwasserkraftwerke in der Schweiz.

Die betrachtete Stichprobe der Laufwasserkraftwerke weist für den Aushub Werte von 3.5-22.8 kg/(kWh/a) auf. Der Mittelwert beträgt 15.2 kg/(kWh/a) und wird für die weiteren Berechnungen verwendet. Für die Bestimmung der Partikelemissionen pro kg Aushub wird wiederum auf die Daten des Kalkstein- und Bauxitabbaus zurückgegriffen. Der jeweils angenommene Anteil wird aus den recht detaillierten Angaben zum Bau des Kraftwerks Wildegg-Brugg abgeleitet (NOK 1956). Für diese Anlage wurden etwa 3.1 Mio. m³ Kies und Schlick sowie 0.3 Mio. m³ Fels bewegt, insgesamt also rund 3.4 Mio. m³. Dies entspricht Anteilen von 91% Kies und 9% Fels. Für den Anteil Fels wurden Partikelemissionen wie bei der Bauxitförderung (1.5 g(TSP)/kg Aushub) angenommen. Beim Aushub von Kies und Schlick muss noch berücksichtigt werden, dass dieser zum Teil unter Wasser stattfindet. Aufgrund der Angaben in (NOK 1956) wird ein Unterwasseranteil von 2/3 angenommen. Für den Kiesanteil am Aushub wird somit der Wert der Partikelemissionen aus der Kalksteinförderung (0.16 g(TSP)/kg Aushub) mit dem Faktor 1/3 multipliziert.¹⁶ Dies ergibt dann insgesamt Emissionen von etwa 0.19 g(TSP)/kg Aushub für Laufwasserkraftwerke. Für die Grössenverteilung werden die gleichen Werte wie bei Speicherkraftwerken angenommen.

Es entstehen somit die in Tab. 3.7 zusammengefassten Partikelemissionen.

Tab. 3.7 Partikelemissionen durch den Aushub beim Bau von Laufkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]
Gesamtstaub TSP	2.8
Partikel >10 µm	1.95
Partikel 2.5-10 µm	0.7
Partikeln <2.5 µm	0.14

Für Betonmischen werden dieselben Werte (inkl. Grössenverteilung) wie für Speicherkraftwerke verwendet, also 0.06 kg(TSP)/t Beton. Aus dem mittleren Betonverbrauch von 0.00052 m³/(kWh/a) und einer Beton-

¹⁶ In ecoinvent existieren auch Datensätze zum Kiesabbau. Dort werden bei der Förderung jedoch keine Partikelemissionen bilanziert, da angenommen wird, dass das Material kontinuierlich feucht gehalten wird. Aus diesem Grund können diese Kies-Datensätze nicht als repräsentativ für den hier betrachteten Aushub angenommen werden. Der Kalksteinabbau scheint besser geeignet zu sein.

dichte von 2200 kg/m^3 ergibt dies 0.034 g/(kWh/a) an Partikeln $>10 \text{ }\mu\text{m}$, 0.024 g/(kWh/a) an Partikeln $2.5\text{--}10 \text{ }\mu\text{m}$ und 0.01 g/(kWh/a) an Partikeln $<2.5 \text{ }\mu\text{m}$.

Tab. 3.8 Partikelemissionen aus dem Betonmischen beim Bau von Laufkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]
Gesamtstaub TSP	0.068
Partikel $>10 \text{ }\mu\text{m}$	0.034
Partikel $2.5\text{--}10 \text{ }\mu\text{m}$	0.024
Partikeln $<2.5 \text{ }\mu\text{m}$	0.010

Die Summe der beiden Prozesse ergibt somit die in Tab. 3.9 aufgeführten Emissionen.

Tab. 3.9 Partikelemissionen beim Bau von Laufkraftwerken.

	Emissionen [g/(kWh/a)]	Emissionen [kg/unit]
Gesamtstaub TSP	2.85	$4.43 \cdot 10^7$
Partikel $>10 \text{ }\mu\text{m}$	2.0	$3.08 \cdot 10^7$
Partikel $2.5\text{--}10 \text{ }\mu\text{m}$	0.7	$1.12 \cdot 10^7$
Partikeln $<2.5 \text{ }\mu\text{m}$	0.15	$2.32 \cdot 10^6$

3.3.7 Neuere Laufwasserkraftwerke

Als Beispiel für nach 1990 erbaute Laufwasserkraftwerke dient das Beispiel Ruppoldingen bei Olten an der Aare (4.5 Jahre Bauzeit, 1996–2000)¹⁷. Es können neu die in Tab. 3.10 aufgeführten Werte ermittelt werden (vollständige Angaben zum Kraftwerk Ruppoldingen im Anhang).

Tab. 3.10 Kennziffern für neue Laufwasserkraftwerke, für nicht aufgeführte Werte sind keine Angaben vorhanden, es müssen die alten Werte verwendet werden.

Material/Kennziffer	Verbrauch	Einheit
Zement	0.15	kg/(kWh/a)
Armierungsstahl	46.9	g/(kWh/a)
Niedriglegierter Stahl	25.3	g/(kWh/a)
Chromstahl	0.70	g/(kWh/a)
Kies für Beton	6.72	kg/(kWh/a)
Sprengstoff	kein	g/(kWh/a)

3.3.8 Datenqualität

Da die Kennziffern teilweise unter Bezug von Mittelwerten berechnet werden mussten, entstanden nicht zu vernachlässigende Fehlerquellen. Für die Berechnung der Datenunsicherheit wurde, wo nicht anders erwähnt, eine Lognormalverteilung angenommen. Aufgrund der begrenzten Datenlage und der verfügbaren Zeit konnten nur sehr grobe Abschätzungen über die Unsicherheiten durchgeführt werden. Es wurden die folgenden Unsicherheitsfaktoren ermittelt:

¹⁷ Alle Angaben nach persönlicher Mitteilung von Herrn H.-J. Vögtlin, Colenco Power Engineering, Mai 2002

Tab. 3.11 Geschätzte Unsicherheitsfaktoren der betrachteten Kennziffern für Laufkraftwerke, sowie der auf die gesamte Lebensdauer bezogenen Eingabedaten in Ecoinvent (Produkt aus Unsicherheit Lebensdauer und Unsicherheit Materialverbrauch/Energieverbrauch).

Kennziffer	Unsicherheitsfaktor (als Quadrat der geometrischen Standardabweichung)	Unsicherheitsfaktor, einschliesslich Lebensdauer
Zement	1.4 ^a	1.8
Armierungsstahl	1.2	1.7
Niedriglegierter Stahl	1.2	1.7
Chromstahl	2.0	2.1
Sprengstoff	1.1 ^b	1.6
Partikel > 10	1.9	2.2
Partikel 2.5-10	2.0	2.3
Partikel < 2.5	2.2	2.5
Transport	2.0	1.7
Bauenergie Elektrizität	1.4	1.8
Bauenergie Diesel	1.5 ^c	1.9

a Grobschätzung aus $(\text{Max}/\text{Min})^{-2}$.

b Pedigree-Unsicherheit für Working Material.

c Schätzwert, da der Bereich unbekannt ist.

Zur Abschätzung der Datenunsicherheit für Stahl liegen nur 2 Werte vor, es wird daher ein Wert von 50% angenommen, basierend auf dem Stahlverbrauch von 2 Kraftwerken, sowie die Unsicherheit der Verteilung in Armierungsstahl (1.2), niedriglegierter Stahl (1.2) und Chromstahl (2.0).

Da die Partikelemissionen aus anderen Sektoren (Kalkstein- und Bauxitabbau) abgeleitet wurden, lässt sich die Unsicherheit nur schwer abschätzen. Die angenommene Datenunsicherheit für Partikel aus dem Prozess Abbau/Aushub setzt sich zusammen aus der Verteilung der Partikelgrösse (EPA 2002) (PM >10: 1.5, PM 2.5-10: 1.5, PM <2: 2) und der Aushubmenge beim Kraftwerksbau (1.9), diejenige des Prozesses Betonmischen setzt sich zusammen aus der Verteilung der Partikelgrösse (vgl. oben) und der Menge des verarbeiteten Betons (Mittelwert 0.00052 m³/kWh, Spannbreite 0.00051-0.00053 m³/kg) (1.05). Die Summe beider Prozesse wird berechnet mit Wilkinson's Näherungsformel für Summen.

Die Unsicherheit der Lebensdauer wird abgeschätzt aus dem Mittel- und Minimalwert, für Zement 80 bzw. 50 Jahre (1.6), Stahl 80 bzw. 50 Jahre (1.6), Chromstahl 40 bzw. 30 Jahre (1.3), Sprengstoff, Partikel, Transport, Bauenergie 80 bzw. 60 Jahre (1.6).

3.4 Zusammenstellung der Kennziffern

In Tab. 3.12 werden die Kennziffern der Infrastruktur der Wasserkraftwerke pro Stück anzugeben. Die Werte beziehen sich auf die untersuchten Stichproben der Speicher- und Laufkraftwerke und deren totale Nettoproduktionserwartung über die gesamte Lebensdauer. Sie repräsentieren den schweizerischen Kraftwerkspark. Daher sind die Eingabewerte für die Ecoinvent-Datenbank in Tab. 3.12 in Einheiten pro unit angegeben. Die Werte beziehen sich auf Nettoenergieverbrauch, das heisst der Verbrauch der Pumpenergie bei gemischten Pumpspeicherkraftwerken wurde abgezogen, um zu vermeiden, dass im Betrieb eine unbekannte Menge Fremdenergie wieder zugeführt werden muss. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht für den Bau eines einzigen Kraftwerkes verwendet werden können, dafür sind die Werte natürlich viel zu hoch. Wie jedoch schon in Kapitel 2.4 festgestellt, sind die einzelnen Kraftwerke zu verschieden, um ein charakteristisches „Durchschnittskraftwerk“ zu bilanzieren. Die Daten für Umwälz- und Speicherkraftwerke sind gleich, da die beiden Typen meist integriert errichtet sind und bei der Bilanzierung nicht getrennt erfasst werden können.

Tab. 3.12 Zusammenstellung der Kennziffern zum Bau der Wasserkraftwerke.

Kennziffer	Einheit	Speicherkraftwerk	Laufkraftwerk
Portlandzement, Festigkeitsklasse Z42.5	[kg/unit]	7.55E+09	2.32E+09
Kies gebrochen, ab Abbau	[kg/unit]	6.41E+10	1.97E+10
Trinkwasser, ab Hausanschluss	[kg/unit]	3.77E+09	1.16E+09
Armierungsstahl, ab Werk	[kg/unit]	1.61E+08	1.85E+08
Stahl, niedriglegiert, ab Werk	[kg/unit]	4.10E+08	2.53E+08
Chromstahl 18/8, ab Werk	[kg/unit]	9.02E+07	1.85E+07
Sprengstoff, Tovex, ab Werk	[kg/unit]	4.87E+07	7.79E+05
Partikel > 10 µm	[kg/unit]	2.43·10 ⁷	3.08·10 ⁷
Partikel 2.5-10 µm	[kg/unit]	9.22·10 ⁶	1.12·10 ⁷
Partikel < 2.5 µm	[kg/unit]	2.10·10 ⁶	2.32·10 ⁶
Transport, LKW 28t	[tkm/unit]	4.10E+08	2.35E+08
Transport, Fracht, Schiene	[tkm/unit]	2.23E+09	2.35E+08
Strom, Mittelspannung, ab Netz	[kWh/unit]	2.82E+09	6.18E+08
Diesel in Baumaschine	[MJ/unit]	5.15E+09	5.82E+09

Diese Daten sind in Kap. 5 im ecoinvent-Format für alle bilanzierten Module dargestellt.

4 Betrieb der Wasserkraftwerke

4.1 Einleitung

Beim Betrieb der Wasserkraftwerke sind in erster Linie die hydrologischen und biologischen Aspekte für die Umweltbeeinflussungen massgebend. Auf die methodischen Probleme der Quantifizierung wurde schon hingewiesen. Im Folgenden werden die bisher untersuchten Kennziffern behandelt, zuerst für Speicherkraftwerke und dann für Laufkraftwerke.

4.2 Speicherkraftwerke

4.2.1 Flächenbeanspruchung

Bei Speicherkraftwerken beanspruchen vor allem die Speicherseen Fläche, z.B. Weideland, Moorlandschaften, Schotterflächen usw. Im Mittel über die untersuchte Stichprobe beträgt die **spezifische Flächennutzung $0.0035 \text{ m}^2\text{a/kWh}$** , bzw. die **Flächenumwandlung**, verteilt über die Lebensdauer von 150 Jahren, **$0.000023 \text{ m}^2\text{/kWh}$** .

Der Ausgangszustand vor Inbetriebnahme des Speicherbeckens muss dem Modul „Umwandlung von unbekannt“ zugeordnet werden, da die Art des überfluteten Untergrundes von Kraftwerk zu Kraftwerk sehr stark variiert. Teilweise bestand das überflutete Gebiet aus Alpwiesen und -weiden oder Moorflächen, vereinzelt mussten auch kleinere Dörfer umgesiedelt werden, oftmals wurden aber unwegsame, steinige Alpentäler und Schluchten eingestaut, die kaum Vegetation, geschweige denn eine Nutzung, zulassen. Eine präzisere Aufschlüsselung nach Art und ökologischem Wert der überfluteten, bzw. betroffenen Flächen (z.B. Wald, Standort mit seltenen Pflanzen, Moorlandschaft usw.) wäre wünschenswert, jedoch aufgrund der Datenlage nicht möglich.

Der Zustand nach Inbetriebnahme wird dem Modul „Umwandlung zu Wasserfläche, künstlich“ zugeordnet, die für die Staumauer und Zentralen benötigte Fläche zu „Industrieareal, bebaut“. Dafür wird stark vereinfacht 1% der Gesamtfläche eingesetzt. In vielen Fällen sind diese Flächenbeanspruchungen von untergeordneter Bedeutung, da die Zentralen oft in Kavernen erstellt wurden und deshalb an der Terrainoberfläche keine Flächen beanspruchen. Die Flächenbeanspruchung durch neu erstellte Zufahrtsstrassen wird vernachlässigt.

4.2.2 Nutzinhalt der Speicherseen

Der Nutzinhalt der Speicherseen ist nicht nur eine wasserwirtschaftlich interessante Grösse, sondern bildet aus folgenden Gründen auch einen ökologisch relevanten Index. Erstens ist er ein Mass für zeitliche Umlagerungen im Abflussregime, d.h. dafür, welche Wassermengen dem natürlichen Wasserhaushalt vorübergehend entzogen und zeitlich verzögert in die Oberflächengewässer zurückgegeben werden. Je nach Art des Speichers (Tagesspeicher, Wochenspeicher, Jahresspeicher) kann diese Verzögerung kürzer oder länger dauern. Zweitens gibt der Nutzinhalt der Speicherseen (als Ergänzung zu der oben behandelten Flächenbeanspruchung) ein Mass für die "Raumbeanspruchung" durch Speicherseen. Erfasst wird dabei nicht das Gesamtvolumen der Speicherseen, sondern das Volumen der Spiegelschwankungszone, die sich bekanntlich in der Regel durch unansehnliche Uferstreifen auszeichnet.

Aus Daten von (BWW 1991) errechnet sich ein totaler Nutzinhalt aller schweizerischen Speicherkraftwerke von 3413 Mio. m^3 . Aufgeteilt auf die Nettoproduktionserwartung der Speicherkraftwerke, resultiert ein spezifischer Nutzinhalt von $0.17 \text{ m}^3\text{a/kWh}$. Aus der betrachteten Stichprobe von Speicherkraftwerken ergibt sich aus einem Nutzinhalt von 2200 Mio. m^3 ein spezifischer Nutzinhalt von **$0.15 \text{ m}^3\text{a/kWh}$** , das heisst ein etwas tieferer Wert. Der Unterschied ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Speicherbecken der untersuchten Periode (1945-1970) sich in höheren Lagen (tiefere Speicherseen) befinden als das gesamtschweizerische Mittel. Damit resultiert bei gegebener Turbinierwassermenge und gegebenem Nutzinhalt eine etwas höhere Energieproduktion und folglich ein tieferer spezifischer Nutzinhalt. Bei einem Fehler von 6% erscheint diese Abweichung jedoch vernachlässigbar.

4.2.3 Turbinierwassermenge

Die Turbinierwassermenge entspricht der genutzten (d.h. den Fliessgewässern entzogenen) Wassermenge abzüglich kleiner Verluste wie Verdunstung aus Speicherseen, etc.

Bezüglich der ökologischen Bedeutung der Turbinierwassermenge ist folgendes zu berücksichtigen: Die Turbinierwassermenge hängt über physikalische Gesetze mit der erzeugten Elektrizität zusammen, d.h. sie gibt keine unabhängige, ökologisch relevante Information. Die spezifische Turbinierwassermenge (in m^3/kWh) liefert im wesentlichen eine Grösse, die umgekehrt proportional zur mittleren Fallhöhe ist. Erinnert sei an den Richtwert, dass ein Wasserkraftwerk mit 1 m^3 Wasser über 450 m Fallhöhe rund 1 kWh Elektrizität erzeugt. Ökologisch relevant ist die Turbinierwassermenge insofern, als sie ein anschauliches Mass für die Wassermenge darstellt, die dem natürlichen Wasserhaushalt streckenweise entzogen wird.

Für die untersuchte Stichprobe beträgt die spezifische Turbinierwassermenge **$0.81 \text{ m}^3/\text{kWh}$** .

4.2.4 Schmierölverbrauch

Für den Verbrauch an Schmieröl beim Betrieb der Speicherkraftwerke konnten keine eigenen Daten in Erfahrung gebracht werden. Es ist aber anzunehmen, dass die Turbinen eine vergleichbare Menge wie die der Laufkraftwerke benötigen. Also werden die Daten für Laufwasserkraftwerke übernommen. Es wird mit einem Schmierölverbrauch für die Turbinen von rund 9 Liter pro GWh gerechnet. Bei einer Dichte von 0.84 kg/l ergibt dies rund 0.007 g/kWh . Das Schmieröl hat einen eigenen Kreislauf und gelangt nicht ins turbinierete Wasser, es wird als Altöl entsorgt.

4.2.5 Treibhausgasemissionen

Messungen grösserer Methan- und CO_2 -Emissionen an Speicherseenoberflächen in Kanada, Finnland und Schweden haben zu ausführlicheren wissenschaftlichen Untersuchungen über den Beitrag von Treibhausgasen aus Speicherseen Anlass gegeben. Methan-, CO_2 - sowie N_2O -Emissionen entstehen unter anderem beim Abbau von überflutetem organischen Material durch anaerobe Mikroorganismen. Die Menge der Emissionen ist dabei abhängig von der überfluteten Fläche, der Tiefe des Speichersees, des Vegetations- und Bodentyps, der Umgebungstemperatur und der Klimazone (IEA 2002).

Zudem muss unterschieden werden zwischen Brutto- und Nettoemissionen. Bisher veröffentlichte Daten (Van de Vate 1997, St. Louis et al. 2000) beziehen sich auf berechnete oder gemessene Bruttoemissionen von Speicherseen (Svensson 1999). Um Treibhausgasemissionen, welche direkt der Stromproduktion zugeordnet werden müssen, korrekt abschätzen zu können, müssten die Emissionen des ganzen Einzugsgebietes sowie der stromabwärts liegenden Gewässerläufe vor und nach der Überflutung abgeschätzt werden. Von den gemessenen Brutto-Emissionen müssten daher folgende Elemente abgezogen werden (Gagnon 2000):

- Emissionen aus anorganischen Kohlenstoffquellen, wie zum Beispiel der Ein- und Austrag von atmosphärischem CO_2 ins Oberflächenwasser von Speicherseen (ca. 30%). Diese Fluxes sollten im Gleichgewicht sein und stellen keine Netto-Emissionsquelle von atmosphärischem CO_2 dar.
- Mindestens ein Teil des durch Zuflüsse in die Speicherseen eingetragenen organischen Kohlenstoffs würde auch ohne Vorhandensein eines Speichersees abgebaut, deshalb weisen auch natürliche Seen Methan- und CO_2 -Emissionen auf.
- Die natürlichen Emissionen von Feuchtgebieten und Mooren werden durch Überflutung reduziert, da gelöstes Methan aus tiefer liegenden Zonen des Speichersees ($>5\text{m}$) zu CO_2 umgewandelt wird, bevor es die Seenoberfläche erreicht. Waldboden emittiert in der Regel N_2O . Da N_2O ein sehr hohes Treibhauspotential aufweist, machen diese Emissionen einige Prozent¹⁸ der Bruttoemissionen aus Speicherseen aus. Jedoch muss in diesem Rahmen bei überfluteter Waldfläche die verlorene CO_2 -Speicherkapazität von Waldboden wieder als zusätzliche Emission verbucht werden.

¹⁸ Nach (Gagnon 2002) beträgt dieser Anteil rund 7% der Bruttoemissionen.

- In Seesedimenten eingelagerter Kohlenstoff am Grund des Speichersees muss ebenfalls von den Bruttoemissionen abgezogen werden.

Aufgrund von ersten Schätzungen werden bei der Verwendung von Bruttoemissionen die rein durch Speicherseen verursachten Treibhausgasemissionen in nördlichen Breitengraden um mindestens 35% überschätzt (Gagnon 2000), im Falle von tiefen Speicherseen können diese unter Umständen sogar zur Kohlenstoff-Senke werden (Svensson 1999).

Tab. 4.1 gibt einen Überblick über heute bekannte, in CO₂-Äquivalent umgerechnete Methan-Emissionen aus Speicherseen in nördlichen Breitengraden.¹⁹ Korrigierte Bruttoemissionen umfassen die Bruttoemissionen abzüglich bisher bekannte Mengen CO₂, welche nicht durch die Speicherseen verursacht sind.

Tab. 4.1 Gemessene Bruttoemissionen bzw. korrigierte Bruttoemissionen (kursiv) aus Speicherseen

Land	Speichersee	Emissionen [g CO ₂ -Äquiv./kWh]	Quelle
Schweden	Luleälv, Umeälv	< 10	Svensson 1999
	Luleälv, Umeälv	3-4	Vattenfall 2002
Finnland	Lokka, Porttipahta	11	Gagnon 2000
	Lokka, Porttipahta	65-72	Van de Vate 1997
Canada	La Grande Complex	33	Gagnon 2000
	La Grande Complex	48	Gagnon 2000

Für die Schweiz liegen keine Werte vor, die Brutto-Treibhausgasemissionen sind jedoch vermutlich kleiner als in den nordischen Ländern, da die schweizerischen Speicherseen in der Regel in grossen Höhenlagen, teilweise sogar über der Baumgrenze, liegen sowie relativ grosse Tiefen aufweisen. Dies ist ersichtlich aus einem Vergleich der Seenfläche pro produzierte Energieeinheit, für Finnland beträgt diese rund 63 km²/TWh, für die Schweiz nur gerade 5 km²/TWh (Gagnon 2002). Für Speicherseen mit grosser Tiefe werden wesentlich kleinere Emissionsfaktoren erwartet (Svensson 1999).

Die Brutto-Methanemissionen von schweizerischen Seen (natürliche Seen) werden auf rund 40 kg/ha und Jahr geschätzt (Egger 1995). Bei einer geschätzten Fläche der schweizerischen Stauseen von ca. 7000 ha und einer Stromproduktion derselben von 20'000 GWh/(Schnitt der Jahre 1991-2000) würde ein **Methan-emissionsfaktor von 0.014 g/kWh** an CH₄ bzw. 0.32 g CO₂-Äquiv./kWh (IPCC 2001) resultieren. Aufgrund der hohen Lagen der meisten Speicherbecken dürften jedoch die Emissionen einiges tiefer liegen. Die überflutete Biomasse ist gering und die tiefen Temperaturen hemmen den anaeroben mikrobiellen Abbau der Biomasse.

Ein weiterer Beitrag zu den Treibhausgasen leistet N₂O aus Nitrifikations- und Denitrifikationsprozessen. Durchgeführte Untersuchungen an schweizerischen Naturseen kommen auf Brutto-Emissionen von 8-16 µmol pro m² und Tag. Für Stauseen in der Schweiz kann aufgrund der limitierten Nitrifikations- und Denitrifikationsraten ein Maximum von 0.24 bis 2.4 µmol/m² und Tag angenommen werden (Dones et al. 1996). Dies würde **N₂O-Emissionen** von 1.4·10⁻⁵- 1.4·10⁻⁴ g N₂O/kWh bzw. 0.004- 0.04 g CO₂-Äquiv./kWh (IPCC 2001) ergeben, mit einem Mittelwert von **7.7·10⁻⁵ g/kWh** an N₂O.

Daten über die möglichen Nettoemissionen sind keine vorhanden, mit den vorliegenden Werten werden also die durch Speicherseen verursachten Emissionen vermutlich überschätzt. In Anbetracht der relativ kleinen Werte, welche nur einen geringen Beitrag zu den gesamten Treibhausgasemissionen liefern, erscheint diese Annäherung vertretbar. Den Mangel an Informationen an Daten in Betracht ziehend, sind direkte CO₂-Emissionen aus den Speicherseen in alpinen Regionen nicht bilanziert. Das wird in Zukunft nach weiteren Untersuchungen hinsichtlich der Nettoemissionen eingeschlossen werden können. Es kann jedoch aufgrund der Variabilität der Charakteristika der schweizerischen Speicherseen erwartet werden, dass die Gesamtbilanz weder stark über-, noch unterschätzt wird.

¹⁹ Die verwendeten Werte werden direkt aus der angegebenen Quelle übernommen, allfällige Differenzen zwischen dem alten Treibhausgaspotential von 21 g CO₂-Äquiv./g CH₄ (100 Jahre) zu dem seit 2001 verwendeten IPCC-Wert von 23 g CO₂-Äquiv./g CH₄ (100 Jahre) wurden nicht berücksichtigt.

Für Österreich, Frankreich und Italien wird aufgrund der vergleichbaren geografischen Verhältnisse der Lage der Speicherkraftwerke derselbe Wert wie für die Schweiz verwendet, jedoch mit erhöhten Unsicherheiten. Für Norwegen und Schweden wird ein Mittelwert von 6 g CO₂-Äquiv./kWh angenommen, ebenso für die anderen europäischen Staaten mit Ausnahme von Finnland, wo ein Mittelwert von 30 g CO₂-Äquiv./kWh mit einem geschätzten Unsicherheitsfaktor von 100% bilanziert wird (siehe Tab. 4.1). In beiden Fällen wird dies als biogenes CH₄ verbucht.²⁰

4.3 Laufkraftwerke

4.3.1 Flächenbeanspruchung

Bei Speicherkraftwerken ist die Definition der Flächenbeanspruchung relativ einfach, sie entspricht in etwa der überfluteten Flächen. Bei Laufkraftwerken ist die Definition aus folgenden Gründen schwieriger:

- Problem des Ausgangszustandes: Während bei Speicherkraftwerken im Alpenraum der Zustand vor und nach Inbetriebnahme des Kraftwerkes in der Regel klar definiert ist, ist dies bei Laufkraftwerken in der Schweiz komplizierter. Soll der Zustand unmittelbar vor Kraftwerkbau herangezogen werden, der in der Regel schon stark durch Massnahmen zum Hochwasserschutz und zur Kulturlandgewinnung beeinflusst war? Oder soll ein älterer, naturnäherer Zustand als Referenz gewählt werden?
- Problem der Zuordnung von Auswirkungen: Flussbauliche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von Laufkraftwerken erfüllen oft neben der Energieerzeugung noch andere Funktionen (Hochwasserschutz, Regulation der Geschiebeführung, Schiffbarmachung usw.). Umweltbeeinflussungen dürfen daher nicht automatisch alle der Energieerzeugung angelastet werden.
- Problem der Einzigartigkeit: Wenn im Alpenraum ein Talboden durch einen Speichersee überflutet wird, gibt es in der Regel noch vergleichbare unbeeinflusste Gebiete, in denen die natürlichen Lebensgemeinschaften mindestens teilweise und exemplarisch erhalten sind. Wenn hingegen ein Abschnitt eines grösseren Flusses durch Staustufen umgestaltet wird, geht möglicherweise etwas Einzigartiges verloren, weil kaum mehr vergleichbare, nicht durch Wasserkraftwerke genutzte Flüsse existieren und deshalb unersetzbare Lebensräume und Lebensgemeinschaften bedroht sind.

Punkt eins kann man teilweise begegnen, indem man schwergewichtig den momentanen Zustand bewertet und diesen nicht mit einem früheren Zustand, sondern mit jenem anderer Gebiete vergleicht.

Punkt zwei kann man analog begegnen, indem man nur die jüngsten Veränderungen bewertet, die als unmittelbare Folge der Energieproduktion auftraten. Dies ist in der Schweiz in vielen Fällen möglich, denn bestimmte Funktionen (wie z.B. Hochwasserschutz und Kulturlandgewinnung) hatte man oft schon in einer früheren Phase erreicht, während andere Funktionen (wie z.B. Schiffbarmachung) entweder gar nicht angestrebt waren oder Nebeneffekte bildeten, d.h. sich im Laufe der Errichtung von Staustufen zwanglos ergaben.

Punkt drei kann Rechnung getragen werden, indem die einzelnen Wasserkraftwerke nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Gesamtzusammenhang. In anderen Worten ist die Knappheit der betroffenen Lebensräume zu berücksichtigen.

Um die Veränderungen zu quantifizieren, die als unmittelbare Folge der Energieproduktion auftraten, wäre es denkbar, die durch den Aufstau überfluteten Flächen zu bestimmen. Meistens sind diese infolge der regelmässigen Gerinnegeometrie jedoch klein. Zudem ist die Flächenbeanspruchung allein hier kein geeignetes Mass für die Umweltbeeinflussungen. Beispielsweise beansprucht die Schaffung von ausgedehnten Flachwasserzonen mehr Fläche als konventionelle Lösungen, diese sind aber biologisch gesehen ein Gewinn, weil sie einen teilweisen Ersatz für früher entlang dem Fluss verlorengegangene Feuchtgebiete schaffen.

Diese Hinweise mögen zeigen, dass eine detaillierte Erfassung der Flächenbeanspruchung bei Laufkraftwerken beträchtliche methodische Probleme bietet. Deshalb wird hier ein vereinfachtes Vorgehen

²⁰ Das entspricht im Fall von Finnland nicht unbedingt der Realität, da ein Teil der Emissionen aus mit Wasser bedeckten Torfböden stammt.

gewählt. Bestimmt wird die Fläche der genutzten Fliessgewässerstrecke (Strecke zwischen Stauwurzel und Wehr), berechnet als Produkt aus Länge und mittlerer Breite gemäss Landeskarte. Die auf diese Weise definierte Flächenbeanspruchung ist nicht als Absolutwert zu verstehen, sondern als Index. Der Index berücksichtigt, dass Wasserkraftwerke die Lebensgemeinschaften in den genutzten Fliessgewässerstrecken beeinflussen. Zudem berücksichtigt er die Störung der Grundwasserverhältnisse entlang dieser Strecken. Die erforderliche Abdichtung der Fliessgewässer gegenüber dem Grundwasserleiter führt bekanntlich dazu, dass die Wechselwirkungen zwischen Fluss und Grundwasser beeinträchtigt oder ganz unterbunden werden.

Mit der untersuchten Stichprobe ergibt sich für die **spezifische Flächennutzung** ein Richtwert von rund **$4.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2\text{a/kWh}^{21}$** , bzw. für die **Flächenumwandlung** unter Einbezug der Lebensdauer von 80 Jahren **$5.6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{kWh}$** . Bei grossen Flüssen liegen die Werte tendenziell tiefer als bei kleinen. Infolge des Indexcharakters ist der Richtwert mit anderen Flächenangaben nicht streng vergleichbar.

In der Schweiz wird für den Zustand vor Inbetriebnahme des Laufkraftwerkes das Modul „Umwandlung von Wiesen und Weiden“ sowie „Umwandlung von Krautvegetation, Hartlaubbewuchs“ verwendet. Diese tragen dem Umstand Rechnung, dass entlang der meisten schweizerischen Flüsse zur Kulturlandgewinnung zu einem früheren Zeitpunkt bereits Hochwasserschutz- und Entwässerungsmassnahmen durchgeführt worden sind. Da das direkt an die Flussufer anstossende Land nicht gedüngt werden darf, wird hier angenommen, dass es als Wiesen oder Weideland genutzt wird, wo keine andere Ufervegetation wie Buschwerk oder Bäume vorhanden sind. Die Aufteilung in die zwei Module wird zu je 50% angenommen. Für den Zustand nach Inbetriebnahme wird das Modul „Umwandlung zu Gewässerläufen, künstlich“ verwendet.

Die weiteren Flächenbeanspruchungen für Stauwehr und Zentralen sind in der Regel von untergeordneter Bedeutung. Analog wie bei den Speicherkraftwerken wird für diese Beanspruchung das Modul „Industrieareal bebaut“ verwendet und vereinfacht 1% des obigen Wertes für die genutzte Fliessgewässerstrecke verwendet. Zufahrtsstrassen werden vernachlässigt, da die Kraftwerke meist ohnehin in bereits erschlossenem Gebiet liegen.

Es sei darauf hingewiesen, dass Laufkraftwerke nicht zwingend zu einer Beeinträchtigung der ökologischen Situation führen müssen. Neuere Konzepte für Laufkraftwerke streben eine Mehrfachnutzung, d.h. eine Synthese zwischen Technik und Natur an. In konsequent ausgeführten Fällen (z.B. beim Neubau des Kraftwerks Ruppoldingen) tritt gegenüber dem Ausgangszustand, der meistens durch flussbauliche Massnahmen stark beeinflusst ist, aus ökologischer Sicht sogar eine Verbesserung ein.

4.3.2 Nutzinhalt der aufgestauten Fläche

Laufkraftwerke weisen nach Definition keine nennenswerten Speicher auf. Der spezifische Nutzinhalt ist daher annäherungsweise null.

4.3.3 Turbinierwassermenge

Wie schon bei den Speicherkraftwerken festgehalten, hängt die Turbinierwassermenge über physikalische Gesetze mit der erzeugten Elektrizität und der mittleren Fallhöhe zusammen. Ökologisch relevant ist die Turbinierwassermenge insofern, als sie ein anschauliches Mass für die Wassermenge darstellt, die dem natürlichen Wasserhaushalt streckenweise entzogen wird.

Bei einer typischen Fallhöhe in Laufkraftwerken von 10 m ergibt sich eine spezifische Turbinierwassermenge von rund **$45 \text{ m}^3/\text{kWh}$** .

Wenn man als erste Näherung die spezifische Turbinierwassermenge für Speicher- und Laufkraftwerke mit der Produktionserwartung aus Tab. 1.1 hochrechnet, ergibt sich eine totale Turbinierwassermenge von rund $747 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{a}$. Der Gesamtabfluss aus der Schweiz beträgt nach (Schädler 1985) $53.5 \cdot 10^9 \text{ m}^3/\text{a}$. Somit wird in der Schweiz das abfliessende Wasser im Mittel rund 14 mal turbiniert, bis es das Land verlassen hat.

²¹ Schätzwert aus Version 1994

4.3.4 Schmierölverbrauch

Für Laufwasserkraftwerke wird mit einem Schmierölverbrauch für die Turbinen von rund 9 Liter pro GWh gerechnet.²² Bei einer Dichte von 0.84 kg/l ergibt dies rund 0.007 g/kWh. Das Schmieröl hat einen eigenen Kreislauf und gelangt nicht ins turbinerte Wasser, es wird als Altöl entsorgt.

4.3.5 Datenqualität

Für die Berechnung der Datenunsicherheit wurde, wo nicht anders erwähnt, eine Lognormalverteilung angenommen. Aufgrund der begrenzten Datenlage und der verfügbaren Zeit konnten nur sehr grobe Abschätzungen über die Unsicherheiten durchgeführt werden. Es wurden die folgenden Unsicherheitsfaktoren ermittelt:

Tab. 4.2 Unsicherheitsfaktoren zum Betrieb der Wasserkraftwerke.

Kennziffer	Unsicherheitsfaktor (als Quadrat der geometrischen Standardabweichung)	Anmerkung
Landverbrauch, Flächenumwandlung	2.0	Standardunsicherheit
Landverbrauch, Flächennutzung	1.5	Standardunsicherheit
Inhalt Speichersee	2.0	Eigene Annahme
Turbinierwasser	1.05	Standardunsicherheit
Schmierölverbrauch	1.8	Eigene Annahme
Bezug Infrastruktur	1.5	Abhängig von der Lebensdauer
Methanemissionen	1.8	Extrapolation aus Angaben zu Lachgas
Lachgasemissionen	1.8	Abschätzung nach Literaturangaben

4.4 Zusammenstellung der Kennziffern

In Tab. 4.3 sind die Kennziffern zum Kraftwerksbetrieb zusammengestellt. Die Werte beziehen sich auf den Nettoenergieverbrauch, das heisst, der Verbrauch der Pumpenergie bei gemischten Pumpspeicherkraftwerken wurde abgezogen, um zu vermeiden, dass dem Betrieb ein unbekannter Anteil an Fremdenergie wieder zugeführt werden muss. Da die Umwälzkraftwerke meist in Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke integriert sind, werden für Speicher- und Umwälzkraftwerke die gleichen Zahlen bilanziert. Der Bezug der Infrastruktur pro produzierter kWh errechnet sich aus $(\text{Lebensdauer} \cdot \text{Jährliche Nettoenergieproduktion})^{-1}$

²² Persönliche Mitteilung von H.-J. Vögtlin, Colenco Power Engineering AG zum Kraftwerk Ruppoldingen, Mai 2002

Tab. 4.3 Zusammenstellung der Kennziffern zum Betrieb der Wasserkraftwerke, normiert mit der während der Lebensdauer produzierten jährlichen Nettoproduktionserwartung.

Kennziffer	Einheit	Speicherkraft	Umwälzwerk	Laufkraft
Flächennutzung				
Umwandlung von unbekannt	[m ² /kWh]	2.30E-05	2.30E-05	
Umwandlung v. Wiese/Weide	[m ² /kWh]			2.81E-05
Umwandlung v. Krautvegetation	[m ² /kWh]			2.81E-05
Umwandlung zu Wasserfläche	[m ² /kWh]	2.28E-05	2.28E-05	
Umwandlung zu Wasserläufe	[m ² /kWh]			5.57E-05
Umwandlung zu Industrieareal	[m ² /kWh]	2.30E-07	2.30E-07	5.63E-07
Nutzung Wasserfläche künstlich	[m ² a/kWh]	3.50E-03	3.50E-03	
Nutzung Wasserläufe künstlich	[m ² a/kWh]			4.50E-03
Volumennutzung Speichersee	[m ³ a/kWh]	1.40E-01	1.40E-01	
Turbinierwasser	[m ³ /kWh]	8.10E-01	8.10E-01	4.50E+01
Schmieröl, ab Werk	[kg/kWh]			7.00E-06
Methanemissionen	[kg CH ₄ /kWh]	1.40E-05	1.40E-05	
Lachgasemissionen	[kg N ₂ O/kWh]	7.70E-08	7.70E-08	
Bezug Infrastruktur	[unit/kWh]	3.90E-13	3.90E-13	8.09E-13
Strom, Hochspannung, ab Netz	[kWh/kWh]		1.43E+00	

Diese Daten sind in Kap. 5 im ecoinvent-Format für alle bilanzierten Module dargestellt.

5 Eingabedaten

In den folgenden Unterkapiteln werden die Eingabedaten der verschiedenen Wasserkraft-Module zusammengefasst. Es erfolgt eine getrennte Darstellung für die Schweiz und für die der übrigen Staaten, für welche die Eingabedaten aus den Angaben für die Schweiz extrapoliert wurden.

5.1 Zusammenstellung für die Schweiz

5.1.1 Laufkraftwerke

Tab. 5.1 fasst die Daten für die Stromerzeugung der schweizerischen Laufkraftwerke zusammen.

Tab. 5.1 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Laufkraftwerk, CH.

Name	Location	Unit	run-of-river hydropower plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, hydropower, at run-of-river power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location	Unit		CH unit				CH kWh			
Transformation, to industrial area, built up		m2					5.63E-07	1	2	3)
Transformation, from shrub land, sclerophyllous		m2					2.81E-05	1	2	3)
Transformation, from pasture and meadow		m2					2.81E-05	1	2	3)
Transformation, to water courses, artificial		m2					5.57E-05	1	2	3)
Occupation, water courses, artificial		m2a					4.50E-03	1	1.5	3)
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3					4.50E+01	1	1.05	4)
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted		MJ					3.79E+00	1	1.07	5)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.85E+07	1	2.1	1)				
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.82E+09	1	1.9	1)				
explosives, to vex, at plant	CH	kg	7.79E+05	1	1.6	2)				
gravel, round, at mine	CH	kg	1.97E+10	1	1.8	1)				
lubricating oil, at plant	RER	kg					7.00E-06	1	1.8	1)
portland cement, strength class Z 42.5, at plant	CH	kg	2.32E+09	1	1.8	1)				
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.85E+08	1	1.7	1)				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2.53E+08	1	1.7	1)				
tap water, at user	RER	kg	1.16E+09	1	1.8	1)				
transport, lorry 28t	CH	tkm	2.35E+08	1	1.7	1)				
transport, freight, rail	CH	tkm	2.35E+08	1	1.7	1)				
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	6.18E+08	1	1.8	1)				
run-of-river hydropower plant	CH	unit					8.09E-13	1	1.5	6)
Heat, waste*		MJ	2.22E+09	1	1.8	1)				
Particulates, < 2.5 um*		kg	1.50E+07	1	2.5	1)				
Particulates, > 10 um*		kg	1.11E+08	1	2.2	1)				
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		kg	8.95E+07	1	2.3	1)				
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg					7.00E-06	1	1.8	1)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	2.67E+10	1	1.8	1)				
disposal, steel, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	1.93E+07	1	1.7	1)				

* Bilanziert nach „low population density“.

- 1) Eigenen Annahme, inkl. Unsicherheit bez. Lebensdauer; 2) Standard für Materialien; 3) Standard für Landnutzung;
 4) Standard für Ressourcen; 5) Verhältnis von durchschnittlicher zu bester Technologie;
 6) Unsicherheit bez. Lebensdauer, eigene Annahme

5.1.2 Speicherkraftwerke

Tab. 5.2 fasst die Daten für die Stromerzeugung der schweizerischen Speicherkraftwerke zusammen.

Tab. 5.2 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Speicherkraftwerk, CH.

Name	Location	Unit	reservoir hydropower plant	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment	electricity, hydropower, at reservoir power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation	95% General Comment
Location			CH				CH			
Unit			unit				kWh			
Transformation, from unknown		m2					2.30E-05	1	2	2)
Transformation, to water bodies, artificial		m2					2.28E-05	1	2	2)
Transformation, to industrial area, built up		m2					2.30E-07	1	2	2)
Occupation, water bodies, artificial		m2a					3.50E-03	1	1.5	2)
Volume occupied, reservoir		m3a					1.50E-01	1	2	2)
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3					8.10E-01	1	1.05	3)
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted		MJ					3.79E+00	1	1.07	4)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	9.02E+07	1	1.7	1)				
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.15E+09	1	1.7	1)				
explosives, tovox, at plant	CH	kg	4.87E+07	1	2.3	1)				
gravel, round, at mine	CH	kg	6.41E+10	1	1.9	1)				
lubricating oil, at plant	RER	kg					7.00E-06	1	1.8	1)
portland cement, strength class Z 42.5, at plant	CH	kg	7.55E+09	1	1.9	1)				
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.61E+08	1	2.1	1)				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	4.10E+08	1	2.1	1)				
tap water, at user	RER	kg	3.77E+09	1	1.9	1)				
electricity, medium voltage, at grid	CH	kWh	2.82E+09	1	2.1	1)				
reservoir hydropower plant	CH	unit					3.90E-13	1	1.5	5)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	7.18E+10	1	1.9	1)				
disposal, steel, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	5.00E+08	1	1.6	1)				
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg					7.00E-06	1	1.8	1)
transport, lorry 28t	CH	tkm	4.10E+08	1	2.2	1)				
transport, freight, rail	CH	tkm	2.23E+09	1	2.2	1)				
Dinitrogen monoxide*		kg					7.70E-08	1	1.8	6)
Heat, waste*		MJ	1.02E+10	1	2.1	1)				
Methane, biogenic*		kg					1.40E-05	1	1.8	1)
Particulates, < 2.5 um*		kg	1.54E+07	1	4.3	1)				
Particulates, > 10 um*		kg	1.10E+08	1	3.3	1)				
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		kg	7.43E+07	1	3	1)				

* Bilanziert nach „low population density“.

1) Eigene Annahme, inkl. Lebensdauer; 2) Standard für Landnutzung; 3) Standard für Ressourcen;

4) Verhältnis von durchschnittlicher zu bester Technologie; 5) Unsicherheit bez. Lebensdauer, eigene Annahme; 6) Extrapolation aus Literaturdaten.

5.1.3 Umwälzkraftwerke

Tab. 5.3 fasst die Daten für die Stromerzeugung in schweizerischen Umwälzkraftwerken zusammen.

Tab. 5.3 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Umwälzkraftwerk, CH.

Name	Location	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			CH			
Unit			kWh			
Transformation, from unknown		m2	2.30E-05	1	2	standard for landuse
Transformation, to water bodies, artificial		m2	2.28E-05	1	2	standard for landuse
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.30E-07	1	2	standard for landuse
Occupation, water bodies, artificial		m2a	3.50E-03	1	1.5	standard for landuse
Volume occupied, reservoir		m3a	1.50E-01	1	2	standard for landuse
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3	8.10E-01	1	1.05	standard for resources
lubricating oil, at plant	RER	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
electricity, high voltage, at grid	CH	kWh	1.43	1	1.05	based on statistics
reservoir hydropower plant	CH	unit	3.90E-13	1	1.5	own assumption on lifetime
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
Heat, waste*		MJ	1.55E+00	1	1.05	same uncertainty as for electricity input
Carbon dioxide, land transformation*		kg	6.00E-03	1	1.8	extrapolation from literature

* Bilanziert nach „low population density“.

5.1.4 Hydro-Mix

Der „Hydro-Mix CH“ ist definiert als das mit der Nettoproduktionserwartung gewichtete Mittel der Energiesysteme „Speicherkraft“ und „Laufkraft“. Pro Kilowattstunde „Hydro-Mix“ wird also ein bestimmter Prozentsatz aus Laufwasserkraftwerken und Speicherkraftwerken bezogen. Die Daten dazu sind in Tab. 5.11 für Gesamteuropa dargestellt. Der Umwälzbetrieb wird nicht in dieses Mittel einbezogen, da effektiv keine Elektrizität erzeugt, sondern Energie mit Verlusten gelagert und veredelt wird.

Tab. 5.4 zeigt die Eingabedaten für die Schweiz.

Tab. 5.4 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Hydro-Mix, CH.

Name	Location	Unit	electricity, hydropower-mix, at power plant
Location			CH
Unit			kWh
electricity, hydropower, at reservoir power plant	CH	kWh	0.54
electricity, hydropower, at run-of-river power plant	CH	kWh	0.46

5.2 Zusammenstellung für Europa

5.2.1 Allgemeines

Für die Bilanzierung von Speicher- und Umwälzkraftwerken wurden ausschliesslich Daten von schweizerischen Anlagen erhoben. Bei Laufwasserkraftwerken wurde auch eine Anlage in Österreich untersucht, der Rest der Daten stammt ebenfalls zur Gänze aus der Schweiz. Aus diesen Daten werde für die anderen europäischen Länder folgende Datensätze erstellt: Bei Laufkraftwerken und deren Infrastruktur wird wegen der geringen zu erwartenden Unterschiede ein einziges Modul für Europa bilanziert. Bei Speicherkraftwerken findet eine Unterteilung in „Alpine Verhältnisse“ und „Ausseralpine Verhältnisse“

statt. Alpine Verhältnisse werden für die Speicherkraftwerke in Österreich, Italien und Frankreich angenommen. Die anderen Staaten werden mit der Charakterisierung „Ausseralpine Verhältnisse“ erfasst.

Bau der Wasserkraftwerke

Die Aufwendungen für die Infrastruktur werden für Speicher-, Lauf-, und Umwälzkraftwerke unverändert von den Kraftwerken in der Schweiz übernommen. Der einzige länderspezifische Unterschied liegt im Strombezug für die Bauarbeiten. Hier wird jeweils das Versorgungsmodul der UCTE nachgefragt. Um dem Umstand der Übertragung auf andere geografische Verhältnisse Rechnung zu tragen, werden die Unsicherheitsfaktoren für die verbauten Materialien und die zugehörigen Transportfaktoren bei Laufkraftwerken um einen Faktor 0.2 erhöht, da bei diesen Anlagen keine grossen Änderungen zu erwarten sind. Bei den Speicherkraftwerken wird zwischen zwei Ländergruppen unterschieden. Für Österreich, Frankreich und Italien kann angenommen werden, dass die Staudämme wie in der Schweiz in alpinen Lagen errichtet sind und darum keine grossen Änderungen zu erwarten sind. Deshalb wird der Unsicherheitsfaktor für die Baumaterialien und Transportfaktoren ebenfalls um 0.2 erhöht. Für Speicherkraftwerke in anderen Staaten wird der Unsicherheitsfaktor (SD_g^2) mit 3 festgesetzt. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Daten für die Schweiz aus einer nur für die Schweiz repräsentativen Stichprobe ermittelt wurden. Da in anderen Staaten im ausseralpinen Bereich die geologischen und hydrologischen Faktoren sowie die landschaftlichen Verhältnisse und auch die Konstruktionstechnologie unterschiedlich sein können, besteht hier eine grössere Unsicherheit. Bei den anderen Aufwendungen für die Infrastruktur – Bauenergiebedarf und Partikelemissionen, welche beim Bau entstehen – bestehen schon bei den schweizerischen Daten grössere Unsicherheiten, da die Informationslage dazu schlechter ist. Die Angaben in den Quellen dazu sind nicht spezifisch für Wasserkraftwerke gültig. Folglich wurde für andere Staaten auf eine Veränderung der Unsicherheitsfaktoren verzichtet. Wo möglich werden für andere Staaten lokal besser gültige Module verwendet. Bei den Transportvorgängen beispielsweise die Module „RER“.

Betrieb der Wasserkraftwerke

Beim Betrieb der Umwälz- und Speicherkraftwerke gibt es Faktoren, welche eine Anpassung der schweizerischen Daten an die Verhältnisse in anderen Ländern erforderlich machen. Bei den Umwälzkraftwerken wird der länderspezifische Strom zum Betrieb verwendet. Wie schon in Kapitel 4.2.2 festgestellt, ist die Fläche der Stauseen pro produzierter Energieeinheit sehr unterschiedlich. Die bilanzierten Staaten wurden wieder in zwei Gruppen geteilt: Für Österreich, Frankreich und Italien wird angenommen, dass sich die geografischen Verhältnisse der Lage der Speicherkraftwerke nur geringfügig von denen der Schweiz unterscheiden. Also wird hier kein Unterschied zur Schweiz bestehen. Lediglich die Unsicherheitsfaktoren werden um einen Faktor 0.2 erhöht. Im ausseralpinen Raum, d.h. im weniger bergigen Gelände der restlichen Staaten, sind aufgrund der räumlichen Gegebenheiten jedoch sicher kaum Speicherkraftwerke mit einer vergleichbaren Höhe der Staumauer zu finden. Als Folge davon ist die Fläche der Stauseen viel grösser, hier wird ein Faktor 10 angenommen, auch für die Menge an Turbinierwasser. Auch die Treibhausgasemissionen aus den Speicherseen sind davon betroffen. Es existieren wie schon in Kapitel 4.2.5 festgelegt kaum Untersuchungen über die Nettoemissionen an Methan und Lachgas. Deshalb werden für Frankreich, Italien und Österreich die Daten der Schweiz übernommen. Für die restlichen Staaten wird wegen der grösseren Wasserfläche und den höheren Temperaturen und der geringeren Seehöhe ein etwa 20 mal so hoher Wert verwendet, nämlich 6 g CO₂-Äquivalente pro kWh. Für Finnland wird ein Wert von 30 g bilanziert (siehe Kap. 4.2.5). Die Unsicherheit für Fläche und Emissionen wird wegen des Mangels an Daten mit einem Faktor von 3 (SD_g^2) festgesetzt.

Beim Betrieb der Laufkraftwerke ist in Europa im Vergleich zur Schweiz nicht mit deutlichen Unterschieden zu rechnen, also werden die schweizerischen Daten unverändert übernommen.

Die Unsicherheitsfaktoren der Umwelteinwirkungen des Betriebs werden mit Ausnahme der Treibhausgasemissionen als für alle Staaten identisch angenommen, da schon für die schweizerischen Module in Ermangelung repräsentativer Daten die Standardunsicherheiten zur Anwendung kommen.

5.2.2 Laufkraftwerke

Tab. 5.5 fasst die Daten für die Stromerzeugung aus Laufkraftwerken für Europa zusammen.

Tab. 5.5 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Laufkraftwerk, RER.

Name	Location	Unit	run-of-river hydropower plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, hydropower, at run-of-river power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER				RER			
Unit			unit				kWh			
Transformation, to industrial area, built up		m2					5.63E-07	1	2.2	2)
Transformation, from shrub land, sclerophyllous		m2					2.81E-05	1	2.2	2)
Transformation, from pasture and meadow		m2					2.81E-05	1	2.2	2)
Transformation, to water courses, artificial		m2					5.57E-05	1	2.2	2)
Occupation, water courses, artificial		m2a					4.50E-03	1	1.7	2)
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3					4.50E+01	1	1.05	3)
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted		MJ					3.79E+00	1	1.07	4)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	1.85E+07	1	2.3	1)				
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.82E+09	1	1.9	1)				
explosives, tovox, at plant	CH	kg	7.79E+05	1	1.8	6)				
gravel, round, at mine	CH	kg	1.97E+10	1	2	1)				
lubricating oil, at plant	RER	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
portland cement, strength class Z 42.5, at plant	CH	kg	2.32E+09	1	2	1)				
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.85E+08	1	1.9	1)				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	2.53E+08	1	1.9	1)				
tap water, at user	RER	kg	1.16E+09	1	2	1)				
transport, lorry 32t	RER	tkm	2.35E+08	1	1.9	1)				
transport, freight, rail	RER	tkm	2.35E+08	1	1.9	1)				
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	6.18E+08	1	1.8	1)				
run-of-river hydropower plant	RER	unit					8.09E-13	1	1.5	5)
Heat, waste*		MJ	2.22E+09	1	1.8	1)				
Particulates, < 2.5 um*	CH	kg	1.50E+07	1	2.5	1)				
Particulates, > 10 um*	CH	kg	1.11E+08	1	2.2	1)				
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*	CH	kg	8.95E+07	1	2.3	1)				
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	2.67E+10	1	2	1)				
disposal, steel, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	1.93E+07	1	1.9	1)				

* Bilanziert nach „low population density“.

1) Eigene Annahme, inkl. Lebensdauer; 2) Eigene Annahme; 3) Standard für Ressourcen;

4) Verhältnis von durchschnittlicher zu bester Technologie; 5) Unsicherheit bez. Lebensdauer, eigene Annahme;

6) Standard für Materialien.

5.2.3 Speicherkraftwerke

In Tab. 5.6 sind die Eingabedaten für die Region „Alpine Verhältnisse“ (Italien, Österreich und Frankreich) dargestellt.

Tab. 5.6 Eingabedaten für Speicherkraftwerke, alpine Verhältnisse.

Name	Location	Unit	reservoir hydropower plant, alpine region	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, hydropower, at reservoir power plant, alpine region	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER				RER			
Unit			unit				kWh			
Transformation, from unknown		m2					2.30E-05	1	2.2	2)
Transformation, to water bodies, artificial		m2					2.28E-05	1	2.2	2)
Transformation, to industrial area, built up		m2					2.30E-07	1	2.2	2)
Occupation, water bodies, artificial		m2a					3.50E-03	1	1.7	2)
Volume occupied, reservoir		m3a					1.50E-01	1	2.2	2)
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3					8.10E-01	1	1.05	3)
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted		MJ					3.79E+00	1	1.05	4)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	9.02E+07	1	1.9	1)				
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.15E+09	1	1.7	1)				
explosives, tovox, at plant	CH	kg	4.87E+07	1	2.3	1)				
gravel, round, at mine	CH	kg	6.41E+10	1	2.1	1)				
lubricating oil, at plant	RER	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
portland cement, strength class Z 42.5, at plant	CH	kg	7.55E+09	1	2.1	1)				
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.61E+08	1	2.3	1)				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	4.10E+08	1	2.3	1)				
tap water, at user	RER	kg	3.77E+09	1	2.1	1)				
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	2.82E+09	1	2.1	1)				
reservoir hydropower plant, alpine region	RER	unit					3.90E-13	1	1.5	5)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	7.18E+10	1	2.1	1)				
disposal, steel, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	5.00E+08	1	1.8	1)				
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
transport, lorry 28t	CH	tkm				1)				
transport, freight, rail	CH	tkm				1)				
transport, lorry 32t	RER	tkm	4.10E+08	1	2.4	1)				
transport, freight, rail	RER	tkm	2.23E+09	1	2.4	1)				
Dinitrogen monoxide*		kg					7.70E-08	1	2	6)
Heat, waste*		MJ	1.02E+10	1	2.1	1)				
Methane, biogenic*		kg					1.40E-05	1	2	2)
Particulates, < 2.5 um*		kg	1.54E+07	1	4.3	1)				
Particulates, > 10 um*		kg	1.10E+08	1	3.3	1)				
Particulates, > 2.5 um, and < 10um*		kg	7.43E+07	1	3	1)				

* Bilanziert nach „low population density“.

1) Eigene Annahme, inkl. Lebensdauer; 2) Eigene Annahme; 3) Standard für Ressourcen;

4) Verhältnis von durchschnittlicher zu bester Technologie; 5) Unsicherheit bez. Lebensdauer, eigene Annahme;

6) Extrapolation aus Literaturdaten.

Tab. 5.7 zeigt die Eingabedaten für Speicherkraftwerke in ausseralpinen Regionen.

Tab. 5.7 Eingabedaten für Speicherkraftwerk, ausseralpine Verhältnisse.

Name	Location	Unit	reservoir hydropower plant, non alpine regions	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			RER				RER			
Unit			unit				kWh			
Transformation, from unknown		m2					2.30E-04	1	3	2)
Transformation, to water bodies, artificial		m2					2.28E-04	1	3	2)
Transformation, to industrial area, built up		m2					2.30E-06	1	3	2)
Occupation, water bodies, artificial		m2a					3.50E-02	1	3	2)
Volume occupied, reservoir		m3a					1.50E-01	1	3	2)
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3					8.10E+00	1	1.05	3)
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted		MJ					3.79E+00	1	1.05	4)
chromium steel 18/8, at plant	RER	kg	9.02E+07	1	3	1)				
diesel, burned in building machine	GLO	MJ	5.15E+09	1	1.7	1)				
explosives, tovox, at plant	CH	kg	4.87E+07	1	3	1)				
gravel, round, at mine	CH	kg	6.41E+10	1	3	1)				
lubricating oil, at plant	RER	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
portland cement, strength class Z 42.5, at plant	CH	kg	7.55E+09	1	3	1)				
reinforcing steel, at plant	RER	kg	1.61E+08	1	3	1)				
steel, low-alloyed, at plant	RER	kg	4.10E+08	1	3	1)				
tap water, at user	RER	kg	3.77E+09	1	3	1)				
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	kWh	2.82E+09	1	2.1	1)				
reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	unit					3.90E-13	1	1.5	5)
disposal, building, reinforced concrete, to final disposal	CH	kg	7.18E+10	1	2.1	1)				
disposal, steel, 0% water, to inert material landfill	CH	kg	5.00E+08	1	1.8	1)				
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg					7.00E-06	1	1.8	2)
transport, lorry 28t	CH	tkm				1)				
transport, freight, rail	CH	tkm				1)				
transport, lorry 32t	RER	tkm	4.10E+08	1	3	1)				
transport, freight, rail	RER	tkm	2.23E+09	1	3	1)				
Methane, biogenic*		kg					2.86E-04	1	3	2)
Heat, waste*		MJ	1.02E+10	1	2.1	1)				
Particulates, < 2.5 µm*		kg	1.54E+07	1	4.3	1)				
Particulates, > 10 µm*		kg	1.10E+08	1	3.3	1)				
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm*		kg	7.43E+07	1	3	1)				

* Bilanziert nach „low population density“.

- 1) Eigene Annahme, inkl. Lebensdauer; 2) Eigene Annahme; 3) Standard für Ressourcen;
- 4) Verhältnis von durchschnittlicher zu bester Technologie; 5) Unsicherheit bez. Lebensdauer, eigene Annahme;
- 6) Extrapolation aus Literaturdaten

Die Betriebsdaten für die Stromerzeugung des Speicherkraftwerks in Finnland sind mit Ausnahme der Treibhausgasemissionen von 30 g CO₂-Äquivalenten (als biogenes Methan bilanziert²³) mit denen der Kraftwerke in ausseralpinen Regionen identisch. Auf eine Darstellung wird hier verzichtet.

5.2.4 Umwälzkraftwerke

Die Daten der Umwälzkraftwerke unterscheiden sich für die einzelnen Staaten Europas lediglich durch den länderspezifischen Strombezug für den Betrieb und die Infrastruktur, bei der wiederum zwischen „Alpinen“ und „Ausseralpinen“ Verhältnissen unterschieden wird. Als Beispiel werden in Tab. 5.8 die Daten für Deutschland angeführt. Tab. 5.10 zeigt die Eingabedaten für die Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken in Luxemburg, welche eine Ausnahme darstellt. Als Pumpenstrom wird hier die aus Deutschland und Belgien importierte Elektrizität bilanziert.

²³ Dem Alter der Quellen entsprechend mit einem Treibhausgaspotenzial für CH₄ von 21.

Tab. 5.8 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Umwälzkraftwerk, AT/FR/IT.

Name	Location	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			AT			
Unit			kWh			
Transformation, from unknown		m2	2.30E-05	1	2.2	own assumption
Transformation, to water bodies, artificial		m2	2.28E-05	1	2.2	own assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.30E-07	1	2.2	own assumption
Occupation, water bodies, artificial		m2a	3.50E-03	1	1.7	own assumption
Volume occupied, reservoir		m3a	1.50E-01	1	2.2	own assumption
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3	8.10E-01	1	1.05	standard for resources
lubricating oil, at plant	RER	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
electricity, high voltage, at grid *	AT/FR/IT	kWh	1.43	1	1.05	based on statistics
reservoir hydropower plant, alpine region **	RER	unit	3.90E-13	1	1.5	own assumption on lifetime
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
Heat, waste***		MJ	1.55E+00	1	1.05	own assumption
Dinitrogen monoxide***		kg	7.70E-08	1	1.8	extrapolation from literature
Methane, biogenic***		kg	1.40E-05	1	1.8	own assumption

* Es wird jeweils der länderspezifische Strom bilanziert.

** Für Österreich, Italien und Frankreich wird die Infrastruktur für „Alpine Verhältnisse“ bezogen.

*** Bilanziert nach „low population density“.

Tab. 5.9 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Umwälzkraftwerk, Resteuropa.

Name	Location	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			XX*			
Unit			kWh			
Transformation, from unknown		m2	2.30E-04	1	3	own assumption
Transformation, to water bodies, artificial		m2	2.28E-04	1	3	own assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.30E-06	1	3	own assumption
Occupation, water bodies, artificial		m2a	3.50E-02	1	3	own assumption
Volume occupied, reservoir		m3a	1.50E-01	1	3	own assumption
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3	8.10E+00	1	1.05	standard for resources
lubricating oil, at plant	RER	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
electricity, high voltage, at grid**	XX*	kWh	1.43E+00	1	1.05	based on statistics
reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	unit	3.90E-13	1	1.5	own assumption on lifetime
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
Heat, waste***		MJ	1.55E+00	1	1.05	own assumption
Carbon dioxide, land transformation***		kg	6.00E-03	1	2	own assumption

* Bilanziert für BE, DE, ES, GR, BA, HR, MK, SI, CS, NL, PT, CZ, HU, PL, SK, DK, FI, NO, GB, SE, IE.

** Länderspezifischer Strom bilanziert.

*** Bilanziert nach „low population density“.

Tab. 5.10 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Umwälzkraftwerk, LU.

Name	Location	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
Location			LU			
Unit			kWh			
Transformation, from unknown		m2	2.30E-04	1	3	own assumption
Transformation, to water bodies, artificial		m2	2.28E-04	1	3	own assumption
Transformation, to industrial area, built up		m2	2.30E-06	1	3	own assumption
Occupation, water bodies, artificial		m2a	3.50E-02	1	3	own assumption
Volume occupied, reservoir		m3a	1.50E-01	1	3	own assumption
Water, turbine use, unspecified natural origin		m3	8.10E+00	1	1.05	standard for resources
lubricating oil, at plant	RER	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
electricity, production mix BE	BE	kWh	0.439	1	1.05	based on statistics
electricity, production mix DE	DE	kWh	0.991	1	1.05	based on statistics
reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	unit	3.90E-13	1	1.5	own assumption on lifetime
disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
Heat, waste*		MJ	1.55E+00	1	1.05	own assumption
Carbon dioxide, land transformation*		kg	6.00E-03	1	2	own assumption

* Bilanziert nach „low population density“.

5.2.5 Hydro-Mix

Für die Berechnung des Hydro-Mix wird für die einzelnen Staaten Europas jeweils das Verhältnis der Nettoenergieproduktion in Lauf- und Speicherkraftwerken herangezogen. Die Daten dazu sind in Tab. 5.11 dargestellt. Für die Eingabedaten wird jeweils der entsprechende Prozentsatz der Nettoerzeugung der beiden Kraftwerkstypen nachgefragt. Auf eine detaillierte Darstellung der Eingabedaten wird hier verzichtet. Teilweise beruhen die verwendeten Prozentsätze auf Annahmen, da keine detaillierten Angaben verfügbar waren.

Wie schon erwähnt, fließen die Umwälzkraftwerke nicht in den Hydro-Mix ein, da in diesen keine Energie erzeugt wird.

Tab. 5.11 Jährliche Elektrizitätsproduktion in GWh und in Prozent (Frischknecht & Emmenegger 2003) der Laufwasser- und Speicherkraftwerken der europäischen Länder im Jahre 2000.

Land	Produktion [GWh]		Anteil [%]	
	Laufwasser	Speicherkraft	Laufwasser	Speicherkraft
Schweiz	17566	19448	46	54
Belgien	454	0	100	0
Deutschland	17899	3167	84	16
Spanien	19153	9835	66	34
Frankreich	55666	10603	84	16
Griechenland	3656	0	100	0
Italien	15635	28031	36	64
Slowenien	3771	0	100	0
Kroatien	877	4416	2	98
Bosnien-Herzegowina	3403	1833	65*	35*
Serbien-Montenegro	9423	1977	84	16
Mazedonien	193	884	18	82
Luxemburg	119	0	100	0
Niederlande	141	0	100	0
Österreich	30211	10517	75	25
Portugal	7511	3699	66	34
Tschechien	1305	435	75**	25**
Ungarn	176	0	100	0
Polen	2084	0	100	0
Slowakei	3509	1170	75**	25**
Dänemark	30	0	100	0
Finnland	3613	10840	25	75
Norwegen	0	140181	0***	100***
Schweden	62276	15569	80	20
Grossbritannien	5086	0	100	0
Irland	838	0	100	0

* Identisches Verhältnis wie in Ex-Jugoslawien angenommen.

** Gleiche Verteilung wie in Österreich angenommen.

*** Eigene Annahme.

6 Abbruch der Wasserkraftwerke

Bisher liegen kaum Langzeiterfahrungen mit Wasserkraftwerken vor (vgl. Kap. 2.5) und entsprechend sind auch keine Erfahrungswerte zum Abbruch greifbar. Um diese letzte Phase im Lebenszyklus trotzdem grob zu erfassen, werden im vorliegenden Kapitel kurz einige einfache Abschätzungen vorgenommen.

Bei Speicherkraftwerken gehen Experten davon aus, dass nach Verlandung der Speicherseen die Tal-sperren an Ort und Stelle belassen werden. Sie werden also nicht etwa abgebrochen und wegtransportiert, sondern sozusagen am momentanen Standort deponiert. Für den Abbruch werden daher die Materialien, nicht aber der Abtransport bilanziert. Kies, Zement und Armierungseisen zusammen als „Entsorgung, Gebäude, bewehrter Beton, in Beseitigung“, der restliche Stahl als „Entsorgung, Stahl, 0% Wasser, in Inertstoffdeponie“. Der Datensatz zur Betonentsorgung beinhaltet den Abbruch mit Baggern, was möglicherweise die realen Verhältnisse nicht widerspiegelt, falls Dämme gesprengt werden. Analog zum Schicksal der Staudämme kann man davon ausgehen, dass die Auskleidung der Stollensysteme dort bleibt, wo sie ist. Der Stahl von Turbinen, Generatoren, Transformatoren, Abschlussorganen, Druckleitungen und anderem lässt sich im Prinzip rezyklieren, während der Stahl in Armierungen, Panzerrohren usw. meistens im Bauwerk verbleiben dürfte, d.h. als Abfall auftritt. Mangels genauer Angaben wird hier jedoch ein Recyclinganteil von 0% angenommen.

Bei Laufkraftwerken ist damit zu rechnen, dass das Bauwerk nach gänzlicher Stilllegung im Wesentlichen an Ort und Stelle belassen wird, analog wie bei den Speicherkraftwerken. Ein Transport zu einer Deponie entfällt wiederum. In der Regel besteht kein Anlass zur Stilllegung, sondern man wird nach Ablauf der Nutzungsdauer am selben Standort ein neues Laufkraftwerk errichten. Im Rahmen dieser Erneuerung würde man dann jedoch das Bauwerk weitgehend abbauen und wegtransportieren. Um die Konsistenz beizubehalten, wird der Abbruch gleich wie bei den Speicherkraftwerken dem alten Kraftwerk zugerechnet.

Das in Lauf- und Speicherkraftwerken für die Turbinen verwendete Schmieröl muss jährlich entsorgt werden, angenommen wird hier die Entsorgung in einer Sonderabfallverwertungsanlage.

7 Kontrollen und Vergleiche

7.1 Zementverbrauch für den schweizerischen Kraftwerkspark

In den vorangehenden Kapiteln wurde u.a. der Zementverbrauch für Speicherkraftwerke und für Laufkraftwerke untersucht. Es resultierten mittlere spezifische Werte von 0.45 kg/(kWh/a) und 0.15 kg/(kWh/a). Hochgerechnet mit der Nettoproduktionserwartung für diese beiden Kraftwerkstypen, ergibt sich für den schweizerischen Wasserkraftwerkspark ein durchschnittlicher spezifischer Zementverbrauch von 0.29 kg/(kWh/a).

Dieser Wert lässt sich wie folgt kontrollieren: Der Verein Schweizerischer Zement-, Kalk- und Gips-Fabrikanten erfasste in seinen Statistiken des Absatzes der schweizerischen Zementfabriken die Kraftwerkbezüge von 1922-1980 separat. Wie den Graphiken in den Jahresberichten des Vereins zu entnehmen ist, beliefen sich die Bezüge in dieser Periode auf rund 8.6 Mio. t. Zusammen mit dem Zementverbrauch für den Wasserkraftwerkbau vor 1922 (u.a. Montsalvens) und nach 1980 (u.a. Solis, Staumauererhöhung Mauvoisin, Engadiner Kraftwerke, Kraftwerke Ilanz) ergibt sich ein Total von rund 9 Mio t, aufgewendet über eine Zeitspanne von rund 100 Jahren. Aufgeteilt auf die Nettoproduktionserwartung des schweizerischen Wasserkraftwerksparks entspricht das genannte Total einem durchschnittlichen spezifischen Zementverbrauch von 0.28 kg/(kWh/a), was mit dem hochgerechneten Wert von 0.29 kg/(kWh/a) sehr gut übereinstimmt.

Der aus den Zementlieferungen berechnete Wert beinhaltet die Lieferungen der schweizerischen Zementfabriken für den Wasserkraftwerkbau in der Schweiz. Nicht berücksichtigt sind die Importe von Spezialzementen, die allerdings mengenmässig kaum ins Gewicht fallen. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Zementimporte für Kraftwerke an der Grenze mit Beteiligung des Auslandes (sogenannte internationale Wasserkraftanlagen). Beim Kraftwerk Hinterrhein beispielsweise wurde die Staumauer im Valle di Lei mit Zement aus Italien gebaut. Andererseits geht bei internationalen Kraftwerken meistens ein Teil der Produktion an den Partnerstaat. Im Endeffekt wirken sich daher möglicherweise die Abgrenzungsprobleme kaum mehr spürbar aus.

7.2 Vergleiche mit anderen Untersuchungen

Im Folgenden werden Vergleiche mit Daten von (EWI 1978), (Doe 1983), (Jensch 1988) und (Fritsche et al. 1990) durchgeführt. Die Vergleiche beziehen sich auf den Status der Forschung 1994. Die Werte sind in Tab. 6.1 zusammengestellt. Neuere Arbeiten nach 1994 beziehen sich meist auf Studien an einzelnen Kraftwerken und nicht an gesamten Kraftwerksparks wie der Schweiz. Sie sind deshalb hier nicht näher aufgeführt, da sie nicht direkt vergleichbar sind. Beispiele anderer Studien sind:

- Ein Speicherkraftwerk in Portugal und ein Laufwasserkraftwerk in Österreich im Rahmen von (ExterneE 1999)
- Mehrere Kraftwerke im Rahmen von (EIA 2002)
- Umfassende LCA-Studie an Schwedischen Kraftwerken von (Vattenfall 2001), Daten nicht verfügbar

Wie den Angaben über die Auslastung (Vollbetriebsstunden) zu entnehmen ist, dürften sich die Daten von (Fritsche et al. 1990) auf Laufkraftwerke beziehen. Die Werte des Zement- und Stahlverbrauches nach (Fritsche et al. 1990) liegen für Kleinwasserkraftwerke etwas tiefer und für grössere Wasserkraftwerke deutlich höher als die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit für Laufkraftwerke.

Die Werte des Zement- und Stahlverbrauches nach (Doe 1983) liegen deutlich tiefer als die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Dies ist verständlich, denn sie beziehen sich auf Laufkraftwerke, bei denen ein Erddamm den Fluss staut. Weil diese Bauweise in der Schweiz nicht üblich ist, sind die Daten von (Doe 1983) zwar zum Vergleich aufschlussreich, aber hier nicht relevant.

Die Intervalle, die (Jensch 1988) für den Zement- und Stahlverbrauch angibt, überspannen praktisch den ganzen Wertebereich der anderen Untersuchungen.

Die Unterschiede in den Daten über die Flächenbeanspruchung sind zu einem grossen Teil durch eine unterschiedliche Definition der berücksichtigten Flächen bedingt. (Fritsche et al. 1990) betrachten nur die eigentliche Stauanlage und das Turbinenhaus, weshalb die Werte sehr klein ausfallen.

Tab. 7.1 Vergleiche zwischen spezifischen Kennziffern (Zementverbrauch, Stahlverbrauch und Flächenbeanspruchung) nach verschiedenen Quellen.

Quelle	Kraftwerktyp	Zementverbrauch		Stahlverbrauch		Flächenbeanspruchung
		[kg/(kWh/a)]		[g/(kWh/a)]		[10 ⁻³ m ² a/kWh]
(EWI 1978)	Laufkraftwerke	-		-		2.6
	Laufkraftwerke	-		-		2.3
(Doe 1983)	Laufkraftwerke	0.014	a	13		1.6
(Jensch 1988)	Laufkraftwerke	0.09-0.55	a,b	28-76	b	-
(Fritsche et al. 1990)	Wasserkraftwerke	0.38		80		0.04
	Kleinwasserkraftwerke	0.04		22		0.2
Diese Arbeit	Speicherkraftwerke	0.45		40		3.5
	Laufkraftwerke	0.15		30		4.5

a Für die Umrechnung wurde ein Zementgehalt von 0.1 kg Zement pro kg Beton angenommen. Dies entspricht beispielsweise bei einer Betondichte von 2400 kg/m³ einer Dosierung von 240 kg Zement pro m³ Beton.

b Für die Umrechnung der mit der Leistung normierten Originaldaten (t/MW) wurde die Anzahl Vollbetriebsstunden als 5180 h/a angenommen, was nach (Jensch 1988) dem Mittelwert für Laufkraftwerke in Deutschland entspricht.

In der Literatur liegen noch weitere Angaben über einzelne Kennziffern vor, doch eignen sich diese i.a. für einen Vergleich weniger gut. Bei (Inhaber 1982) beispielsweise ergeben sich u.a. folgende Schwierigkeiten: Erstens ist es unklar, ob sich die tabellierten Daten auf Wasserkraftwerke mit Staumauern, mit Staudämmen oder auf eine Mischung von beidem beziehen. Weil Daten für Gestein und Erde angegeben sind, könnte man mindestens zum Teil Staudämme vermuten, doch erwähnt (Inhaber 1982), dass sich die Werte vielleicht nur auf den Aushub beziehen. Beim Stahlverbrauch weiss (Inhaber 1982) ebenfalls nicht ganz sicher, was in den Zahlen eingeschlossen ist. Wie er schreibt, sind Turbinen, Transformatoren und andere elektrische Ausrüstung vielleicht nicht berücksichtigt. Wegen diesen und weiteren Unsicherheiten wird darauf verzichtet, die Werte in den Vergleich einzubeziehen.

Wertvolle Angaben über Laufkraftwerke finden sich bei (Hauber 1985). Weil sich diese Daten in der Regel nicht auf ganze Anlagen, sondern auf Anlagenteile beziehen, können sie nicht in den vorliegenden Vergleich einbezogen werden. Vergleiche wären auf einer früheren, weniger aggregierten Stufe durchführbar, konnten aber hier nicht mehr einfließen, weil die Studie von (Hauber 1985) nur auszugsweise und erst knapp vor Abschluss der Untersuchung zur Verfügung stand. Stichprobenweise Kontrollen zeigten eine gute Übereinstimmung mit den Basisdaten der vorliegenden Arbeit.

Vergleiche von Werten des kumulierten Energieverbrauches, der energetischen Rückzahldauer und des Erntefaktors gehören nicht direkt zur vorliegenden Arbeit. Zur Information sei jedoch auf die Publikationen von (Gilliland et al. 1981) und (Jensch 1988) hingewiesen, in denen sich entsprechende Angaben finden.

8 Kumulierte Resultate und Interpretation, Datenbestand ecoinvent v1.0

Diese Resultate entsprechen dem Datenbestand v1.0 der ecoinvent Datenbank. Die Korrekturen und Änderungen, die seither bis zum aktuellen Datenbestand v2.0 vorgenommen wurden, werden von diesen Resultaten nicht wiedergegeben. Es wird dringend empfohlen, die neuesten Resultate des Datenbestands v2.0 für allfällige numerische Analysen zu verwenden. Die generellen Schlussfolgerungen in diesem Kapitel sollten aber weiterhin gültig sein.

8.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Stromerzeugung mittels der bilanzierten Wasserkraftwerke gezeigt und diskutiert. Hierbei wird aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen nur ein Teil berücksichtigt. Die Auswahl der in den Listen angeführten Schadstoffe erfolgte einerseits aufgrund der Umweltrelevanz, andererseits bietet sie eine Basis, um die modellierten Systeme bezüglich der durch die Teilprozesse beigesteuerten Anteile zu analysieren. Die ersten beiden Abschnitte der in Folge dargestellten Tabellen – „LCIA results“ und „LCI results“ – sind in allen ecoinvent Berichten gleich. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in (Frischknecht et al. 2003) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts zu lesen.

8.2 Ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung

8.2.1 Elektrizität

Lauf- und Speicherkraftwerke

Tab. 8.1 zeigt ausgewählte Elementarflüsse und den kumulierten Energieverbrauch für die Stromerzeugung in den modellierten Speicherkraftwerken, Tab. 8.2 für die Stromerzeugung in schweizerischen und europäischen Laufwasserkraftwerken.

Tab. 8.1 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der Stromerzeugung in Speicherkraftwerken in CH, FI und Europa (alpine/ausseralpine Verhältnisse); Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at reservoir power plant	electricity, hydropower, at reservoir power plant	electricity, hydropower, at reservoir power plant, alpine region	electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions
		Location		CH	FI	RER	RER
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3,08E-02	3,59E-02	3,59E-02	3,59E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1,13E-02	1,01E-02	1,01E-02	1,01E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4,62E+00	4,62E+00	4,62E+00	4,62E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1,10E-04	2,12E-04	2,12E-04	2,12E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1,52E-04	2,00E-04	2,00E-04	2,00E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	3,69E-03	3,52E-02	3,70E-03	3,52E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3,67E-03	4,06E-03	4,06E-03	4,06E-03
air	NM VOC	total	kg	3,98E-06	4,06E-06	4,06E-06	4,06E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	2,62E-05	2,70E-05	2,70E-05	2,70E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	4,30E-06	6,17E-06	6,17E-06	6,17E-06
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1,20E-05	1,21E-05	1,21E-05	1,21E-05
water	BOD	total	kg	6,89E-06	7,18E-06	7,18E-06	7,18E-06
soil	Cadmium	total	kg	2,35E-12	2,43E-12	2,43E-12	2,43E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1,85E-07	1,17E-07	1,94E-07	1,17E-07
air	Methane, biogenic	total	kg	1,40E-05	4,50E-09	1,40E-05	4,50E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4,98E-05	3,01E-02	5,39E-05	6,05E-03
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	5,53E-05	5,54E-05	5,54E-05	5,54E-05
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	7,28E-05	7,31E-05	7,31E-05	7,31E-05

Tab. 8.2 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der Stromerzeugung in Laufkraftwerken für die Schweiz und Europa; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at run- of-river power plant	electricity, hydropower, at run- of-river power plant
		Location		CH	RER
		Unit	Unit	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2,85E-02	3,08E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7,07E-03	6,48E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4,39E+00	4,39E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	9,03E-05	1,36E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1,05E-04	1,26E-04
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	4,64E-03	4,64E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2,88E-03	3,05E-03
air	NM VOC	total	kg	4,61E-06	4,63E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3,15E-05	3,18E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	3,98E-06	4,82E-06
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1,76E-05	1,77E-05
water	BOD	total	kg	8,19E-06	8,31E-06
soil	Cadmium	total	kg	2,03E-12	2,07E-12
Further LCI results					
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	5,05E-08	5,41E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	3,99E-09	2,94E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3,26E-05	3,44E-05
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	9,03E-05	9,03E-05
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1,10E-04	1,10E-04

Generell kann festgestellt werden, dass die Unterschiede in den Ergebnissen der Sachbilanz zwischen den Datensätzen der Stromerzeugung in Lauf- und Speicherkraftwerken für die Schweiz und für die daraus extrapolierten Datensätze meist gering sind, da für die Bilanzierung der nicht schweizerischen Datensätze angenommen wurde, dass ausserhalb der Schweiz für die Wasserkraftwerke der gleiche Materialverbrauch besteht und auch die jährliche Stromproduktionserwartung und die Lebensdauer der Kraftwerke die gleichen sind wie in der Schweiz. Die Differenzen sind also auf Sekundärfaktoren wie die verwendeten Strom- und Transportdatensätze zurückzuführen. Die Resultate können aufgrund dieser Extrapolationen für einzelne Kraftwerke ausserhalb der Schweiz nicht als repräsentativ

angesehen werden. Aber auch innerhalb der Schweiz ist die Gültigkeit für einzelne Kraftwerke nur beschränkt gegeben, da ein Durchschnitt aus einem Grossteil des bestehenden Kraftwerksparks gebildet wurde. In den Tabellen mit den Daten zu einzelnen Speicherkraftwerken im Anhang ist ersichtlich, inwieweit verschiedene Parameter wie Zement- oder Stahlverbrauch für einzelne Kraftwerke von den Durchschnittswerten abweichen können.

Länderspezifischer Strom ab Speicherkraftwerk

Die Ergebnisse für die länderspezifische Stromproduktion aus Wasserkraft, den jeweiligen „Hydro-Mix“, stellen das mit der im Jahr 2000 ausgewiesenen länderspezifischen Stromproduktion in Lauf- und Speicherkraftwerken gewichtete Mittel der Resultate für Laufkraft und Speicherkraft dar. Auf eine nähere Diskussion dieser Werte wird hier verzichtet, ausgewählte Resultate der Sachbilanz sowie der kumulierte Energieaufwand sind im Anhang in Kap 11.3 zusammengefasst.

Pumpspeicherkraftwerke

In Tab. 8.3 sind ausgewählte Ergebnisse der Sachbilanz der Stromerzeugung aus den modellierten Pumpspeicherkraftwerken für die Schweiz, Österreich, Italien und Polen dargestellt, da dort die Stromerzeugung mittels Pumpspeicherung im Vergleich zu anderen Staaten eine wichtigere Rolle spielt (siehe Frischknecht & Faist Emmenegger 2003). Die Ergebnisse für die anderen modellierten Länder sind im Anhang in Kap. 11.4 zusammengefasst.

Tab. 8.3 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für CH, AT, IT und PL; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		CH	AT	IT	PL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.08E+00	5.09E+00	1.15E+01	1.84E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	8.51E+00	1.53E+00	1.60E+00	4.00E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.78E+00	4.11E+00	1.49E+00	1.63E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.32E-02	3.85E-02	1.37E-02	1.23E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.79E-02	6.02E-02	4.42E-02	1.38E-02
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.30E-02	1.47E-02	9.95E-03	7.61E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.69E-01	4.00E-01	8.23E-01	1.53E+00
air	NM VOC	total	kg	5.04E-05	1.24E-04	3.50E-04	1.18E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.88E-04	5.73E-04	1.95E-03	2.83E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.87E-04	5.59E-04	3.48E-03	1.07E-02
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	4.66E-05	6.93E-05	1.23E-04	6.04E-04
water	BOD	total	kg	8.35E-05	1.24E-04	1.43E-03	1.83E-04
soil	Cadmium	total	kg	7.23E-11	5.76E-11	3.04E-11	1.09E-10
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.25E-5	1.74E-5	3.16E-5	1.81E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	1.89E-5	1.89E-5	1.78E-5	3.61E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3.34E-3	2.76E-3	8.87E-4	1.13E-2
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.25E-4	1.93E-4	1.74E-4	2.39E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	2.63E-4	4.47E-4	3.89E-4	1.45E-3

Die Unterschiede in den Ergebnissen der Strombereitstellung mittels Speicherkraftwerken sind alleine auf den verwendeten, länderspezifischen Pumpenstrom zurückzuführen. Die Resultate sind also quasi eine Abbildung der Umweltauswirkungen der in jedem Land zur Verfügung stehenden Hochspannung (siehe Frischknecht & Faist Emmenegger 2003). Eine Ausnahme stellt Luxemburg dar, wo als Pumpenstrom der aus Deutschland und Belgien bezogene Importstrom bilanziert wurde.

Ein Vergleich der Stromerzeugung in den hier bilanzierten Pumpspeicherkraftwerken mit anderen mit fossilen Energieträgern betriebenen Spitzenlastkraftwerken wird hier nicht vorgenommen, da eine solche Untersuchung über den Rahmen dieser Studie hinaus gehen würde.

8.2.2 Infrastruktur

Auf eine tabellarische Darstellung der Ergebnisse der Sachbilanz für die Wasserkraftwerke wird hier verzichtet, da diese wenig aussagekräftig und nicht repräsentativ für einzelne Kraftwerke sind.

Die kumulierten Gesamtergebnisse der Stromproduktion werden fast zur Gänze durch die Infrastruktur dominiert, da für den Betrieb der Kraftwerke lediglich Schmierölverbrauch und Landnutzung bilanziert werden. Die Wartung der Kraftwerke wird bereits durch die als geringer angenommene Lebensdauer der Turbinen, welche ein Teil der Infrastruktur sind, berücksichtigt.

8.3 Dominanzanalyse

Im Folgenden wird für einige ausgewählte Elementarflüsse untersucht, wie gross die Anteile aus verschiedenen Teilbereichen der Bilanzierung am Gesamtergebnis der Sachbilanz innerhalb der gesamten Stromerzeugungskette mittels Wasserkraft sind.

Dabei werden die Gesamtergebnisse in Beiträge aus folgenden Bereichen unterteilt:

- Betrieb der Wasserkraftwerke
- Herstellung der Materialien
- Bauarbeiten
- Transporte der Baumaterialien
- Entsorgung

Unter dem Betrieb der Wasserkraftwerke werden die kumulierten Beiträge des benötigten Schmieröls, die Landnutzung, sowie die direkten Treibhausgasemissionen zu den Gesamtergebnissen der Sachbilanz zusammengefasst.

Die Herstellung der Materialien beinhaltet die kumulierten Beiträge aus der Produktion der für die Infrastruktur benötigten Baumaterialien wie Zement und Stahl.

Unter den Bauarbeiten sind die kumulierten Beiträge des Strom- und Dieserverbrauchs für die Errichtung der Infrastruktur und die dabei direkt frei gesetzten Partikel zu verstehen.

Der Punkt Transporte der Baumaterialien fasst die kumulierten Beiträge der LKW- und Bahntransporte der Baumaterialien zum Ort der Kraftwerke zusammen.

Unter Entsorgung sind hier die kumulierten Beiträge der Entsorgungsprozesse, welche für die Kraftwerke angenommen werden, zu den Gesamtergebnissen der Stromproduktion zu verstehen. Detaillierte Informationen zu den angenommenen Entsorgungsprozessen sind in Kap. 6 angegeben.

Partikelemissionen

Fig. 8.1 zeigt die Gesamtemissionen der Partikel $<10\ \mu\text{m}$ für die Stromerzeugung der modellierten Lauf- und Speicherkraftwerke für die Schweiz, aufgeteilt in einzelne Bereiche.

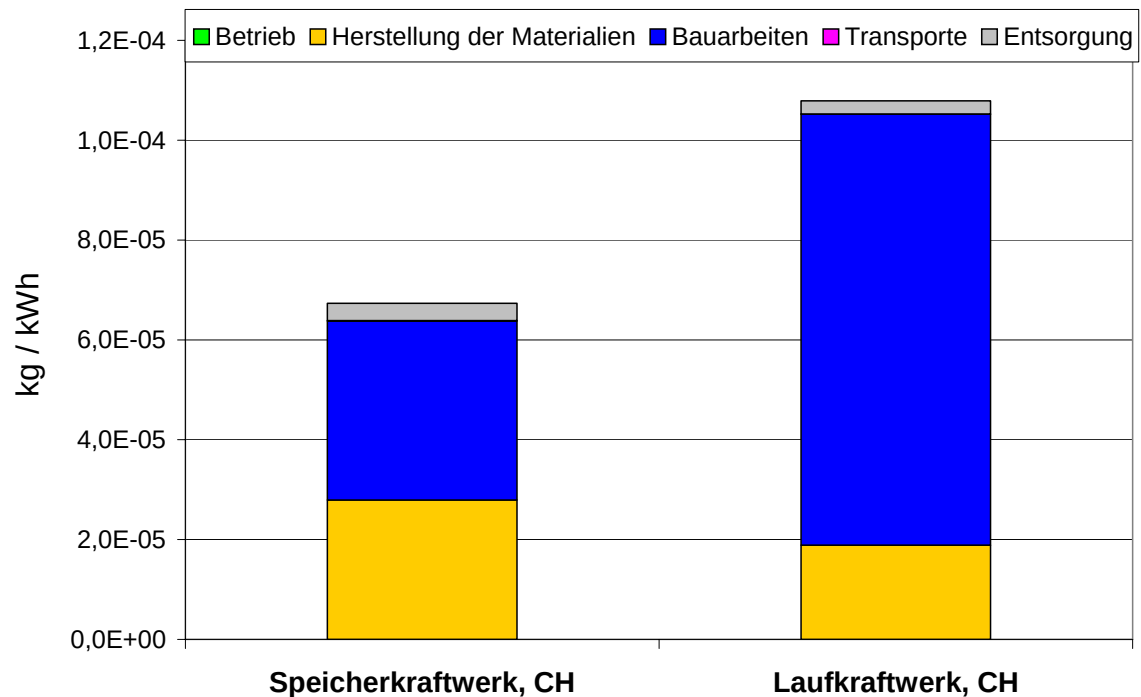


Fig. 8.1 Partikelemissionen <10 µm für die Stromerzeugung in den für die Schweiz modellierten Lauf- und Speicherkraftwerken, aufgeteilt in verschiedene Bereiche; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Der Vergleich zwischen der Stromerzeugung im schweizerischen Lauf- und Speicherkraftwerk zeigt, dass bezüglich der PM₁₀-Emissionen die Stromerzeugung in Laufwasserkraftwerken schlechter abschneidet, was vor allem an Beiträgen aus den Bauarbeiten liegt. Die Gründe dafür sind, dass erstens während der Bauarbeiten für Laufkraftwerke höhere Partikelemissionen aus den Aushubvorgängen angenommen werden und zweitens diese Emissionen auch auf eine über die gesamte Lebensdauer geringere Stromproduktion bezogen werden. Der Beitrag der Entsorgung beruht auf der Annahme des Abbruchs der Kraftwerke nach Ende der Lebensdauer.²⁴ Der Betrieb der Kraftwerke und Transportvorgänge spielen eine zu vernachlässigende Rolle.

Zwischen den Ergebnissen der schweizerischen und der europäischen Datensätze besteht hinsichtlich der Partikelemissionen ein vernachlässigbarer Unterschied, weswegen die Resultate hier nur für die Stromerzeugung in den schweizerischen Kraftwerken gezeigt werden. Die Unterschiede beruhen lediglich auf den für die Bauarbeiten in der Schweiz bzw. in Europa unterschiedlichen Strom-Datensätzen.

8.3.1 Kumulierter Energieaufwand

Den grössten Anteil am kumulierten fossilen Energieverbrauch (siehe Tab. 8.1 und Tab. 8.2) besitzt bei allen Kraftwerken die Materialherstellung, wobei hier die Zement- und Stahlproduktion dominieren. Ausserdem sind die Bauarbeiten und die Annahmen über den Abbruch der Kraftwerke, welche in Kap. 6 näher erläutert werden, von Bedeutung.

Anhand des kumulierten Energieaufwandes in den verschiedenen ausgewiesenen Kategorien „Fossil“, „Nuklear“, „Wasser“, „Wind, Solar und Geothermal“ sowie „Biomasse“ lässt sich der Unterschied im

²⁴ Der Abbruch der Wasserkraftwerke nach Ende der Lebensdauer wurde angenommen, um die Auswirkungen des Staudamms auch nach Betriebsende annäherungsweise quantifizieren zu können. Es kann zwar natürlich auch vorkommen, dass ein Staudamm nach Ablauf seiner Lebensdauer stehen bleibt. Die grossen in der Natur verbleibenden Mengen an Beton und Stahl haben wahrscheinlich auch negative Folgen für die Umwelt, diese könnten hier aber nicht quantifiziert werden.

während der Bauarbeiten benötigten Strom nachvollziehen. Für die schweizerischen Datensätze ist der fossile kumulierte Energieaufwand niedriger als für die europäischen Datensätze. Im Gegensatz dazu ist wegen des höheren Anteils der Kernenergie im schweizerischen Strommix der nukleare kumulierte Energieaufwand für die Stromerzeugung in schweizerischen Wasserkraftwerken höher als für in europäischen Wasserkraftwerken.

8.3.2 Treibhausgasemissionen

Da auch die Angaben zum kumulierten Energieverbrauch bewertete Ergebnisse darstellen, werden hier auch die durch die Stromproduktion mittels Wasserkraft entstehenden Treibhausgasemissionen gezeigt. Das Treibhausgaspotential wird für einen Zeithorizont von 100 Jahren gemäss IPCC 2001-Methode berechnet. Ein weiterer Grund für diese Darstellung ist, dass für die unterschiedlichen bilanzierten Regionen für die direkten Treibhausgasemissionen aus Speicherseen teilweise Literaturangaben zu CH₄ und N₂O-Emissionen, teilweise zur Emission von Treibhausgasen in CO₂-Äquivalenten verfügbar waren. In Fig. 8.2 sind die gesamten Treibhausgasemissionen nach aus der Stromerzeugung in Lauf- und Speicherkraftwerken zusammengefasst, aufgeteilt auf die in Kap. 8.3 zu Beginn definierten Bereiche, in denen die Emissionen entstehen.

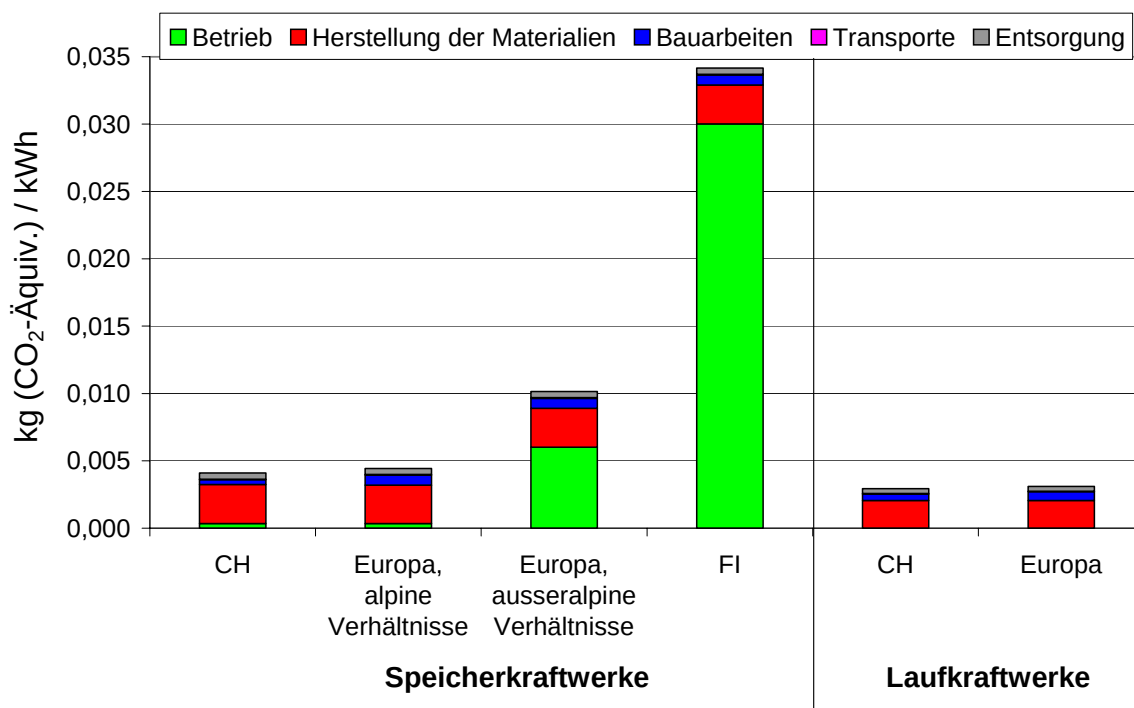


Fig. 8.2 Treibhausgasemissionen aus der Stromproduktion in Speicherkraftwerken (CH; Europa, alpine bzw. ausseralpine Verhältnisse; FI) und Laufkraftwerken (CH und Europa) (IPCC 100a) ; Datenbestand ecoinvent v1.01.

Bei der Stromerzeugung in Speicherkraftwerken werden die Unterschiede zwischen den Ergebnissen für die verschiedenen Datensätze durch die angenommenen direkten Treibhausgasemissionen aus den Speicherseen verursacht. Während deren Anteil für die Schweiz und alpine Verhältnisse in Europa höchstwahrscheinlich gering ist, sollten sie für ausseralpine Verhältnisse in Europa und vor allem in Finnland die Hauptquelle der Treibhausgasemissionen darstellen. Hier muss angemerkt werden, dass im Rahmen dieser Studie keine Untersuchung der Netto-Treibhausgasemissionen aus alpinen Speicherkraftwerken durchgeführt wurde, sondern lediglich einige wenige zur Verfügung stehende Literaturdaten ausgewertet wurden. Eine weiter gehende Untersuchung wäre über den Rahmen dieser Arbeit hinaus gegangen.

Für die Stromerzeugung in Laufkraftwerken ist die Hauptemissionsquelle die Produktion der Baumaterialien, insbesondere von Zement und Stahl.

9 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die vorliegende Studie enthält umfangreiches Datenmaterial über die Umweltbeeinflussung durch die Stromerzeugung in Wasserkraftwerken. Die Basis für die Sachbilanz bilden die Informationen über einen Grossteil der Speicherkraftwerke in der Schweiz und einiger repräsentativer Laufkraftwerke in der Schweiz und Österreich, woraus für die Schweiz Durchschnittswerte ermittelt wurden. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse der modellierten Datensätze für die Schweiz nicht als repräsentativ für einzelne Kraftwerke zu betrachten, obwohl die Durchschnittswerte qualitativ gut sind und die Verhältnisse in der Schweiz weit gehend widerspiegeln sollten. Für einzelne Kraftwerke sind durchaus grössere Abweichungen vom Durchschnitt möglich.

Aus den für die Schweiz vorliegenden Informationen wurden für die UCTE-, NORDEL- und CENTREL-Staaten sowie Grossbritannien und Irland Datensätze für die Stromerzeugung mittels Wasserkraft extrapoliert. Aufgrund dieser Extrapolation muss darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse für Kraftwerke in den genannten Staaten nicht repräsentativ sein könnten und mit relativ grossen Unsicherheiten behaftet sind. Dieser Umstand erfordert in Zukunft weitere Untersuchungen um realitätsnähere länderspezifische Datensätze bilanzieren zu können.

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht hinsichtlich der Netto-Treibhausgasemissionen aus den Speicherseen und Becken der Speicherkraftwerke – vor, während und nach deren Betrieb. Dazu sind derzeit nur wenige Daten verfügbar. Auch hier wäre eine länderspezifische oder regionale Bilanzierung wünschenswert, da diese Emissionen sehr stark von den topografischen, klimatischen und hydrologischen Bedingungen abhängig sind und sehr stark variieren können. Dazu kommt, dass diese direkten Treibhausgasemissionen einen grossen Einfluss auf die gesamten Emissionen an Treibhausgasäquivalenten der Stromerzeugung aus Wasserkraft haben könnten, da sie die indirekten Treibhausgasemissionen unter bestimmten Verhältnissen bei Weitem übersteigen können. In der Schweiz dürfte der Effekt vernachlässigbar sein, denn die meisten Speicherbecken sind relativ tief und befinden sich in hohen Lagen, wo die überflutete Biomasse gering ist, die tiefen Temperaturen den anaeroben mikrobiellen Abbau der Biomasse hemmen, und die durch die Pegelschwankungen regelmässig Sauerstoff eingetragen wird. Zudem sorgen relativ grosse Fallhöhen dafür, dass sich die möglicherweise auftretenden Emissionen auf relativ grosse Mengen an Hydroelektrizität verteilen. Für andere Länder und andere klimatische Verhältnisse, insbesondere in den Tropen, ist das Thema jedoch von grösserem Interesse als für die Schweiz.

Aus den resultierenden Ergebnissen der Sachbilanz lässt sich der Schluss ziehen, dass die Umweltauswirkungen der Stromerzeugung mit Speicher- und Laufkraftwerken zu einem wesentlichen Teil durch die verwendeten Baustoffe Zement und Stahl bestimmt sind. Ebenfalls relevant sind die Partikelemissionen und der Diesel- und Stromverbrauch während der Errichtung der Kraftwerke. Beim Umwälzbetrieb sind die Ergebnisse stark von der Pumpenenergie dominiert.

Schlüsselfaktoren für zukünftige Untersuchungen sind folgende Bereiche:

- Der mittlere Zementverbrauch ist für schweizerische (alpine) Verhältnisse relativ gut bekannt, und eine Verbesserung der erarbeiteten Werte scheint nicht vordringlich, allenfalls wären genauere Daten zum Zementverbrauch in Stollen notwendig.
- Eine weitere Absicherung der Daten wäre für den Stahlverbrauch sowie dessen Aufteilung in Armierungsstahl, niedriglegierten Stahl und Chromstahl wünschenswert.
- Ebenfalls eine breitere Datengrundlage wäre für aussagekräftigere Schlussfolgerungen über den Dieselverbrauch in Baumaschinen und den Bauenergieverbrauch nötig, sowohl für die Schweiz als auch für die restlichen europäischen Länder.
- Es stellt sich zudem die Frage nach der Abhängigkeit der Emissionsfaktoren vom Untersuchungszeitraum. In den Berechnungen werden aktuelle Emissionsfaktoren verwendet. Zur Bauzeit der Wasserkraftwerke lagen die Emissionsfaktoren tendenziell höher, wobei je nach

betrachtetem Zeitraum unterschiedliche Werte anzunehmen sind. Wenn man von heutigen Emissionsfaktoren ausgeht, unterschätzt man somit i.a. die Umweltbeeinflussungen, die mit der heute produzierten Hydroelektrizität verknüpft sind. Es wäre interessant, den Aspekt der zeitlichen Entwicklung der Emissionsfaktoren in einer Sensitivitätsanalyse zu berücksichtigen. In Übereinstimmung mit den generellen Richtlinien für ecoinvent 2000 werden in dieser Studie jedoch nur die Verhältnisse im Bereich um das Jahr 2000 berücksichtigt.

- Zur vollständigen Erfassung der Effekte der Stromerzeugung in Wasserkraftwerken müsste versucht werden die Quantifizierung der hydrologisch-biologischen Effekte zu erweitern, d.h. die Quantifizierung jener Umweltbeeinflussungen, die unmittelbar mit hydrologischen Veränderungen durch Wasserkraftwerke zusammenhängen. In manchen Fällen könnten aus ökologischer Sicht in diesem Bereich die schwerwiegendsten Einflüsse auftreten, besonders für Gebiete, welche sich stark von den schweizerischen alpinen Verhältnissen unterscheiden. Auch soziale Faktoren können bei der Bewertung der Stromerzeugung in Wasserkraftwerken eine wichtige Rolle spielen. Die genannten Aspekte können im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse wie in dieser Studie jedoch nur ungenügend oder gar nicht erfasst werden, dazu müsste eine anlagenspezifische Bewertung der Auswirkungen von Bau und Betrieb eines Wasserkraftwerks durchgeführt werden.

Alle Ergebnisse der Sachbilanz sind auf eine Kilowattstunde Elektrizität bezogen von der veranschlagten Lebensdauer und der Jahreserwartung für die Stromproduktion über diese Zeitspanne abhängig. Auch für diese Daten wäre eine länderspezifische Ermittlung wünschenswert. Weil entsprechende Langzeiterfahrungen für die Wasserkraft weit gehend fehlen und lediglich Angaben für die Schweiz verfügbar sind, müssen die getroffenen Annahmen, insbesondere zur relativ langen Betriebsdauer der Wasserkraftwerke ausserhalb der Schweiz als unsicher bezeichnet werden.

10 Literaturverzeichnis

- Frischknecht et al. 2006 Frischknecht R., Althaus H.-J., Bauer C., Capello C., Doka G., Dones R., Faist Emmenegger M., Hischier R., Jungbluth N., Kellenberger D., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2006) Documentation of changes implemented in ecoinvent Data v1.3. ecoinvent report No. 16. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2006.
- Frischknecht & Faist Emmenegger 2003 Frischknecht R. und Faist Emmenegger M. (2003) Strommix und Stromnetz. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (ed. Dones R.). Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, Schweiz. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht et al. 2003 Frischknecht R., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hischier R., Hellweg S., Jungbluth N., Kellenberger D., Nemecek T., Humbert S. und Spielmann M. (2003) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Schlussbericht ecoinvent 2000 No. 3. Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, Schweiz. Bezug unter: www.ecoinvent.ch.

10.1 Energetische und bauliche Aspekte

- Aegerter et al. 1954 Aegerter A., Dr. Bosshardt O. (1954) Das Kraftwerk Birsfelden. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **46** (5-7), 165-176.
- Aegina 1965 Aegina (1965) Die Anlagen der Kraftwerk Aegina AG, mitgeteilt von der Ingenieurgemeinschaft Schweiz. Aluminium-Industrie AG und Maggia-Kraftwerke AG. In: *Kraftwerkbau*, **9** (3-4), 1-20.
- Althaus et al. 2004 Althaus H.-J., Blaser S., Classen M. and Jungbluth N. (2004) Life Cycle Inventories of Metals. Final report ecoinvent 2000 No. 10. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH,
- Baumann 1949 Baumann J. (1949) Kraftwerk Rapperswil-Auenstein. Verlag Kraftwerk Rapperswil-Auenstein AG, Rapperswil.
- Béguin et al. 1963 Béguin P., Jeanneret J.-R (1963) Aménagement de la Dranse d'Entremont. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **55** (8), 265-274.
- BERTSCHINGER 1959 Bertschinger, H. (1959) Versorgungs- und Transportprobleme beim Bau der Bergeller Kraftwerke der Stadt Zürich. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **51** (7), 191-198.
- BEW 1992 BEW (1992) Schweizerische Elektrizitätsstatistik 1991. Sonderdruck aus Bulletin SEV/VSE, No. 8.
- BEW & SNC 1992 BEW & SNC (1992) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1991, mitgeteilt vom Bundesamt für Energiewirtschaft und vom Schweizerischen Nationalkomitee des Welt-Energie-Rates. Sonderdruck aus Bulletin SEV/VSE, No. 12.
- BEW 1991-1996 Bundesamt für Energiewirtschaft (1992-1997) Schweizerische Elektrizitätsstatistik (1991-1996). Bern, Schweiz.
- BEW 1995 Schweizerische Elektrizitätsstatistik 1994 (1995) Bundesamt für Energiewirtschaft, Bulletin SEV/VSE Nr.8, S.15-22.
- BEW 2001a Bundesamt für Energiewirtschaft (2001) Elektrizitätsstatistik 2000. Bern, Schweiz.

- BEW 2001b Bundesamt für Energiewirtschaft (2001) Auszug aus der Gesamtenergiestatistik 2000, Überblick über den Energieverbrauch im Jahr 2000. Bern, Schweiz.
- BISCHOF 1992 Bischof, R. (1992) Modernisierungspotential bei bestehenden Wasserkraftwerken. Vortrag beim Schweizerischen Technischen Verband, Sektion Graubünden, 21. Oktober 1992. Churwalden, Schweiz [unpubliziert].
- BLenio KRAFTWERKE 1968 Blenio Kraftwerke (1968) Der Ausbau der Blenio Kraftwerke. Mitteilung der Geschäftsleitung der Blenio Kraftwerke AG. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **60** (7-8), 211-216.
- BRUX 1983 Brux G. (1983) Das Donaukraftwerk Greifenstein. In: *Wasser, Energie, Luft*, **75** (1-2), 11-13.
- BUWAL 2001 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (2001) Massnahmen zur Reduktion der PM10-Emissionen. Umwelt-Materialien Nr. 136 Luft. BUWAL, Bern.
- BWW 1968 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1968) Natürliche und durch Ableitungen beeinflusste Wasserführung der schweizerischen Gewässer (Stand 1.1.1967). Mitteilung des Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft [heute: Bundesamt für Wasserwirtschaft], Nr. 45, EDMZ, Bern.
- BWW 1972 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1972): Pumpspeichermöglichkeiten in der Schweiz. Mitteilungen des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft, Nr. 46, EDMZ, Bern.
- BWW 1973 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1973) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz auf 1. Januar 1973. Hg. vom Eidg. Amt für Wasserwirtschaft, EDMZ, Bern.
- BWW 1983 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1983) Seen und Talsperren, Angaben des Bundesamtes für Wasserwirtschaft. In: *Wasser, Energie, Luft*, **75** (1/2), 14/25.
- BWW 1987 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1987) Kleinwasserkraftwerke in der Schweiz, Teil III. Mitteilung Nr. 2/1987, Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW), EDMZ, Bern.
- BWW 1991 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1991) Talsperren, die der Oberaufsicht des Bundes unterstellt sind. Stand 1. Januar 1991. Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW), Bern [unveröffentlichte Tabelle].
- BWW 1992 Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (BWW) (1992) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz, Stand 1. Januar 1992. Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW), Bern [unveröffentlichte Tabellen].
- BWW 2001a Bundesamt für Wasserwirtschaft (2001) Zur Situation der Wasserkraftnutzung. Bern.
- BWW 2001b Bundesamt für Wasserwirtschaft (2001) Wasserkraftnutzung, Fakten und Zahlen. Bern.
- BWW 2001c Bundesamt für Wasserwirtschaft (2001) Auszug aus Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz. Bern.
- BWW2001d Bundesamt für Wasserwirtschaft (2001) Speicherseen der Schweiz. Bern.
- BWW 2001e Bundesamt für Wasserwirtschaft (2001) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz. Zentralen, nachgeführt bis 2000. Bern.

- CEPMEIP 2002 The Co-ordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories, Projections and Guidance (CEPMEIP) (2002). Informationen unter <http://www.air.sk/tno/cepmeip/> im Juni 2002 bezogen.
- CONDRAU 1962 Condrau L. (1962) Die Kraftwerke Vorderrhein. In: *Terra Grischuna*, **21** (5), 352-355.
- COTILLON et al. 1990 Cotillon J., Bartle A.; Veltrop J.A. (ed.) (1990) Dams in Europe & USSR, a geographical approach. ICOLD, Paris; Water Power & Dam Construction, Sutton.
- DESMEULES 1961 Desmeules J. (1961) Barrage-poids de la Grande Dixence. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **53** (6-7), 177-182.
- DOE 1983 U.S. Department of Energy (DOE) (1983) Energy Technology Characterizations Handbook: Environmental Pollution and Control Factors (3rd edition). Assistant Secretary for Environmental Protection, Safety, and Emergency Preparedness, Office of Environmental Analysis, DOE/EP-0093, Washington, D.C.
- DONES et al. 1996 Dones R., Gantner U. (1996) Greenhouse Gas Emissions from Hydropower Full Energy Chain in Switzerland. Beitrag zu: *IAEA Advisory Group Meeting on "Assessment of Greenhouse Gas Emissions from the Full Energy Chain for Hydropower and Other Energy Sources"*, Hydro-Quebec, Canada, 12-14 March 1996.
- EdF 1994 Electricité de France (EdF) (1993) Statistiques de la production et de la consommation 1993. Paris.
- EIA 2002 Informationen unter <http://www.eia.doe.gov> im Mai 2002 bezogen.
- EPA 1995 Informationen zur Grössenverteilung von Partikelemissionen, bezogen am 19.4.2005 unter <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/appendix/appb-2.pdf>.
- EPA 2002 Informationen unter <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/> im Mai 2002 bezogen.
- ENEL 1994 "Production and consumption of electricity in Italy", ENEL-S.p.A., Rom 1994
- ENGEL et al. 1985 Engel A.P., Fehle M., Hartmann O. (1985) Ein altes Wasserkraftwerk, was nun ? In: *Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)*, **76** (22), 1358-1363.
- ERBISTE 1984 Erbiste P.C. (1984) Estimating gate weights. In: *Water Power & Dam Construction*, **36** (5), 18-23.
- EWI 1978 Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption (1978) Die Umweltbelastung im Energiebereich. Schriftenreihe der Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption, Studie Nr. 24, EDMZ, Bern.
- FETZ & WALTHER 1958 Fetz, B., Walther C. (Hg.) (1958) Die Kraftwerkgruppe Zervreila. In: *Terra Grischuna*, **17** (3), 133-158.
- FEUZ & SCHENK 1992 Feuz, B., Schenk T. (1992) Die Erhöhung der Staumauer Mauvoisin. In: *Wasser, Energie, Luft*, **84** (10), 245-248.
- FREY-BÄR 1961 Frey-Bär O. (1961) Technologie des bétons. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **53** (6-7), 159-163.
- FRITSCHKE et al. 1990 Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H. (1990) Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen: Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS), Endbericht. Studien zur Energiepolitik in Hessen, 5/90, Hessisches Ministerium für Wirtschaft und Technik, Wiesbaden, Deutschland.
- GICOT 1956 Gicot H. (1956) Le comportement du barrage de Rossens durant les premières années d'exploitation. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **48** (7-9), 280-285.

- GICOT 1962 Gicot H. (1962) Aménagement de l'Entremont, Conception et particularités du barrage des Toules. In: *Kraftwerkbau*, **6** (4), 16-22.
- GILLILAND et al. 1981 Gilliland M.W., Klopatek J.M., Hildebrand S.G. (1981) Net energy: Results for small-scale hydroelectric power and summary of existing analyses. In: *Energy*, **6** (10), 1029-1040.
- HAUBER 1985 Hauber W. (1985) Spezifische Kennwerte von Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen. Diplomarbeit am Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik der TU München.
- HERBECK & REISMANN 1977 Herbeck H., Reismann W. (1977) Die Bauausführung grosser Talsperren und Staustufen. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **29** (9-10), 243-264.
- INHABER 1982 Inhaber H. (1982) Energy risk assessment. Gordon and Breach Science Publishers, New York.
- JENSCH 1988 Jensch W. (1988) Vergleich von Energieversorgungssystemen unterschiedlicher Zentralisierung. IfE Schriftenreihe, Heft 22, hg. vom Lehrstuhl und Laboratorium für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik, Technische Universität München.
- Kellenberger et al. 2005 Kellenberger D., Althaus H.-J., Jungbluth N. and Künniger T. (2005) Life Cycle Inventories of Building Products. Final report ecoinvent 2000 No. 7. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH,
- König 1997 König F., von (1985) Bau von Wasserkraftanlagen. C.F. Müller, Karlsruhe.
- KVR 1963 Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) (Hg.) (1963) Die Kraftwerke Vorderrhein im Bündner Oberland. Hg. von der Kraftwerke Vorderrhein AG Disentis zur Einweihung am 27. Juni 1963.
- KVR 1968 Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) (1968) Die Kraftwerke Vorderrhein im Bündner Oberland, mitgeteilt von der Kraftwerke Vorderrhein AG. In: *Kraftwerkbau*, **13** (1), 5-30.
- LEYLAND 1990 Leyland B. (1990) Large dams: implications of immortality. In: *Water Power & Dam Construction*, **42** (2), 34-37.
- LINK 1970 Link H. (1970) Die Speicherseen der Alpen. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **62** (9), 241-358.
- MEYER 1960 Meyer E. (1960) Erfahrungen beim Bau der Misoxer Kraftwerke. In: *Kraftwerkbau*, [5] (Nov.-Dez.), 85-105.
- MORF 1962 Morf J. (1962) Kraftwerke Linth-Limmern. In: *Kraftwerkbau*, **7** (1), 11-24.
- NOK 1956 Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK) (1956) Das Kraftwerk Wildeggen-Brugg. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **74** (4), 47-52; **74** (5), 63-67; **74** (6), 83-88; **74** (7), 93-99; **74** (8), 111-116; **74** (10), 145-147; **74** (12), 167-172.
- OFIMA 1975 Ofima R. (1975): Die Maggia Kraftwerke AG. In: *Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)*, **66** (13), 674-679.
- PANCHAUD 1962 Panchaud F. (1962) L'aménagement hydro-électrique de la Gougna, Les barrages de Moiry et de Tourtemagne, B. Le barrage de Tourtemagne. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **80** (23), 401-405.
- PETER et al. 1986 Peter G., Yang Q.-W., Brunold B. (1986) Die Beständigkeit von Beton im Bereich Wasser und Abwasser. In: *Gas, Wasser, Abwasser*, **66** (7), 453-459.

- PILLER et al. 1963 Piller L., Gicot H., Oberle R. (1963) L'aménagement hydroélectrique de Schiffenen des Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF). In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **55** (8), 255-264.
- RADAG 1979 Radag A. (1979) 50 Jahre Rheinkraftwerk Albbbruck-Dogern Aktiengesellschaft. Waldshut/Rhein, 1929-1979.
- ROBERT 1962 Robert A. (1962) L'aménagement hydro-électrique de la Gougra. Les caractéristiques générales de l'aménagement et les ouvrages d'adduction et de dérivation. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **80** (15), 249-255; **80** (16), 276-280; **80** (17), 289-296.
- SALANFE 1951 SALANFE S.A. (1951) Das Speicherkraftwerk Salanfe-Miéville. Nach Mitteilungen der SALANFE S.A. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **69** (52), 735-744.
- Schleiss 2002 Schleiss A. (2002) Potential hydroélectrique de l'arc alpin. In: *Bulletin SEV/VSE* 2/02, 13-21
- SCHNITTER 1958 Schnitter G. (1958) Herstellung, Transport und Einbringen von Beton auf grossen Baustellen. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **50** (10), 277-284.
- SCHNITTER 1961 Schnitter N.J. (1961) Zervreila Arch Dam. In: *Water Power*, **13** (4), 129-138.
- SCHNITTER 1971 Schnitter N. (1971) Staumauer und Maschinenhaus Ova Spin der Engadiner Kraftwerke AG. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **89** (33), 811-816.
- SCHNITTER 1992 Schnitter N. (1992) Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz. Olynthus, Oberbözberg, Schweiz.
- SINNIGER et al. 1991 Sinniger R. et al. (1991) Ageing of dams - Swiss experience. Commission Internationale des Grands Barrages. Beitrag zu: *Dix-septième Congrès des Grands Barrages*, Vienne, Q. 65, R. 10, 159-186.
- STAMBACH 1944 Stambach E. (1944) Über die Entwicklung der schweizerischen Niederdruck-Wasserkraftanlagen in den letzten 50 Jahren. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **124** (25), 321-325; **124** (26), 336-340.
- STUCKY 1962 Stucky J.-P. (1962) L'aménagement hydro-électrique de la Gougra. Les barrages de Moiry et de Tourtemagne, A. Le barrage de Moiry. In: *Schweizerische Bauzeitung*, **80** (20), 335-342; **80** (21), 353-356.
- Swiss Committee on Dams 2002 Swiss Committee on Dams (2000) Concrete of Swiss Dams: Experiences and Synthesis. In: *Wasser, Energie, Luft* 92 (7/8), 205-233
- Swissdams 2002 Informationen bezogen unter <http://www.swissdams.ch> im Mai 2002.
- SWV 1970 Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV) (Hg.) (1970) Swiss Dam Technique, Technique Suisse des Barrages, Schweizerische Talsperrentechnik. Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV). In: *Verbandsschrift Nr. 42*, Baden, Schweiz.
- TÖNDURY 1956 Töndury G.A. (1956) Besuch bei den Bergeller Kraftwerken der Stadt Zürich. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **48** (12), 356-363.
- TÖNDURY 1958: Töndury G.A. (1958) Schweizerische Energiewirtschaft und heutiger Stand im Ausbau der Wasserkraft. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **50** (1-2), 18-27.
- TÖNDURY 1964 Töndury G.A. (1964): Einweihung der Kraftwerkgruppe Blenio. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **56** (12), 398-403.
- UN 1992 Vereinte Nationen (1992) Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe. United Nations, Genf.

- VDEW 1995a Verband der Deutschen Elektrizitätswerke (VDEW) (1995) Die öffentliche Elektrizitätsversorgung 1994. Verband der Deutschen Elektrizitätswerke VDEW.
- VI 1948 Vi. G. (1948) L'impianto di Lucendro (Canton Ticino). In: *L'Energia elettrica*, **25** (6), 327-332.
- VISCHER & HUBER 1985 Vischer D; Huber A. (1985) Wasserbau. Springer-Verlag, Berlin etc., 4. Auflage.
- WALTHER & FETZ 1963 Walther C., Fetz B. (Hg.) (1963) Sondernummer zur Einweihung der Kraftwerkanlagen Hinterrhein-Valle di Lei. In: *Terra Grischuna*, **22** (4), 153-348.
- WALTHER & FETZ 1971 Walther C., Fetz B. (Hg.) (1971): Engadiner Kraftwerke. In: *Terra Grischuna*, **30** (4), 159-216.
- WEBER et al. 1965 Weber E. et al. (1965) Die Kraftwerke Linth-Limmern. In: *Kraftwerksbau*, **10** (2-3), 1-23.
- WEBER et al. 1970 Weber E. et al. (1970) Kraftwerksbau am Vorderrhein. In: *Wasser- und Energiewirtschaft*, **62** (7-8), 199-218.
- WPDC 1990 WPDC (1990) [Tabelle über Wasserkraftnutzung in Westeuropa]. In: *Water Power & Dam Construction*, **42** (3), 10.
- WPDC 1992 WPDC (1992) The world's hydro resources. In: *Water Power & Dam Construction Handbook 1992*, 34-43.
- WUNDERLE 1984 Wunderle E. (1984) Der elektro-maschinelle Bereich in 30 Jahren Donauausbau - bewährte Strukturen und neue Techniken. In: *Österreichische Zeitschrift für Elektrizitätswirtschaft*, **37** (5-6), 142-150.
- ZINGG 1961 Zingg W. (1961) Die Bergeller Kraftwerke der Stadt Zürich. In: *Terra Grischuna*, **20** (4), 233-258.

10.2 Hydrologische und biologische Aspekte

- AEGERTER & MESSERLI 1981 Aegerter S., MESSERLI P. (1981) The impact of hydroelectric power plants on a mountainous environment: A technique for assessing environmental impacts. Fachbeiträge zur Schweizerischen MAB-Information, Nr. 9.
- AKERET 1982 Akeret E. (Hg.) (1982) Schlussbericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe Restwasser. EDMZ, Bern.
- ASCHWANDEN et al. 1988 Aschwanden H., Schädler B. (1988) Die Abflussmenge Q₃₄₇ als Grundlage zur Bestimmung der Restwassermenge. Möglichkeiten der Berechnung in Gebieten ohne Messungen. In: *Gas, Wasser, Abwasser*, **68** (9), 491-496.
- BAUER 1990 Bauer, H.J. (1990) In: *Bewertungsverfahren für ökologische Auswirkungen der Wasserwirtschaft*, **80** (3), 129-134.
- BECKER 1987 Becker M. (1987) Anforderungen an die Mindestwasserführung. Wasserbau-Mitteilungen der Technischen Hochschule Darmstadt, Nr. 26, 109-120.
- BERNEGGER & BLOESCH 1992 Bernegger J.-C., Bloesch J. (1992) Der Einfluss der Trockenlegung einer Restwasserstrecke auf die Invertebraten-Besiedlung eines unbelasteten Bergbaches (Muota SZ). In: *Wasser, Energie, Luft*, **84** (9), 205-211.
- BEZINGE 1985 Bezinge A. (1985) Débits d'étiage d'hiver - production hydro-électrique et environnement. In: *Wasser, Energie, Luft*, **77** (1-2), 33-40.

- BLASCHKE et al. 1981 Blaschke H., Miksch R., Pammer F. (1981) Zum Restwasserproblem bei Kleinkraftwerken. In: *Mitteilungsblatt des Hydrographischen Dienstes in Österreich*, Nr. 49, 3-24.
- BLOESCH 1989 Bloesch J. (1989) Integraler Gewässerschutz: Angemessene Restwassermengen aus ökologischer Sicht. In: *Wasser, Energie, Luft*, **81** (11-12), 345-347.
- BLOESCH 1991 BLOESCH, J. 1991: Die Auswirkungen technischer Eingriffe auf die Invertebratenfauna alpiner Fließgewässer. In: *Mitteilungen der EAWAG*, **32**, 14-17.
- BÖHLEN 1980 Böhlen B. (Hg.) (1980) Die Auswirkungen alpiner Speicherseen auf die Umwelt. Pro Aqua - Pro Vita, Band 8 C.
- BREINER 1980 Breiner H. (1980) Zum Problem der Veränderung der Grundwasserverhältnisse infolge der Errichtung von Flusskraftwerken. In: *Wiener Mitteilungen, Wasser-Abwasser-Gewässer*, **32**, Q-1 - Q12.
- BRETSCHKO & KLEMENS 1985 Bretschko G., Klemens W.E. (1985) Erkenntnisse der Fließgewässerlimnologie und ihre Bedeutung für die Problemkreise Dotationswassermenge und Schwemmgut. Österreichischer Verein zur Förderung von Kleinkraftwerken, Schriftenreihe Nr. 5, Wien.
- BRETSCHKO & MOOG 1990 Bretschko G., Moog O. (1990) Downstream effects of intermittent power generation. In: *Water Science and Technology*, **22** (5), 127-135.
- BROGGI & REITH 1984 Broggi M.F., Reith W.J. (1984) Beurteilung von Wasserkraftwerksprojekten aus der Sicht des Natur- und Heimatschutzes. EDMZ, Bern.
- BUNDI & EICHENBERGER 1989 Bundi U., Eichenberger E. (1989) Wasserentnahme aus Fließgewässern: Gewässerökologische Anforderungen an die Restwasserführung. Schriftenreihe Umweltschutz, Nr. 110, hg. vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.
- BURNS 1991 Burns D.C. (1991) Cumulative Effects of Small Modifications to Habitat. Fisheries, **16** (1), 12-17.
- BWW 1968 Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft (BWW) (1968) Natürliche und durch Ableitungen beeinflusste Wasserführung der schweizerischen Gewässer (Stand 1.1.1967). Mitteilung des Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft [heute: Bundesamt für Wasserwirtschaft], Nr. 45, EDMZ, Bern.
- BWW 1987 Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW) (1987) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz - Stand 1.1.87. Bundesamt für Wasserwirtschaft, Bern.
- BWW 1992 Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW) (1992) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz - Stand 1.1.92, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Bern.
- BWW 1995 Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW) (1995) Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz - Stand 1.1.95. Bundesamt für Wasserwirtschaft, Bern.
- CANTER 1983 Canter L.W. (1983) Impact studies for dams and reservoirs. In: *Water Power and Dam Construction*, **35** (7), 18-23.
- CHIANG & JOHNSON 1976 Chiang S.L., Johnson F.W. (1976) Low Flow Criteria for Diversions and Impoundments. In: *Journal of the Water Resources Planning and Management Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers (ASCE)*, **102** (WR2), 227-238.

- CROSA et al. 1988: Crosa G., Cotta Ramusino M., Marchetti R. (1988) Determinazione delle portate minime necessarie per la tutela della vita acquatica in corsi d'acqua soggetti a derivazioni o ritenute. In: *Acqua e Aria*, Nr. 7, 839-850.
- CUSHMAN 1985 Cushman R.M. (1985) Review of Ecological Effects of Rapidly Varying Flows Downstream from Hydroelectric Facilities. In: *North American Journal of Fisheries Management*, 5 (3A), 330-339.
- DEDUAL 1990 Dedual M. (1990) Démographie du Hotu (*Chondrostoma nasus nasus*) en relation avec la gestion d'une usine hydro-électrique. - Hydrology in Mountainous Regions, II, Artificial Reservoirs; In: *Water and Slopes (Proceedings of two Lausanne Symposia)*, IAHS Publication No. 194, 205-212.
- DISTER 1983 Dister E. (1983) Anthropogene Wasserstandsänderungen in Flussauen und ihre ökologischen Folgen. In: *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (Festschrift Ellenberg)*, 11, 89-100.
- DISTER 1984 Dister E. (1984) Zur ökologischen Problematik der geplanten Donau-Staustufe bei Hainburg/Niederösterreich. In: *Natur und Landschaft*, 59 (5), 190-194.
- EGGER 1995 Egger K.W. (1995) Methanemissionen der Schweiz und deren Klimawirksamkeit. In: *Gas - Wasser - Abwasser*, 3/95 (1995), S. 224-234.
- ELBER et al. 1992 Elber F., Hürlimann J., Niederberger K. (1992) Biologische Begleitung der Schwallversuche vom Sommer 1990 in der Sihl. In: *Wasser, Energie, Luft*, 84 (3-4), 42-50.
- FENZ 1975 Fenz, R. (1975) Laufwasserkraft und Umwelt. Österreichische Wasserwirtschaft, 27 (5-6), 93-100.
- GAGNON et al. 1993 Gagnon L., Chamberland A. (1993) Emissions from Hydroelectric Reservoirs and Comparison of Hydroelectricity, Natural Gas and Oil. In: *Ambio*, 22 (8), 568-569.
- Gagnon 2000 Gagnon L., Varfalfvy L. (2000) Greenhouse Gas Emissions from Boreal Reservoirs. Québec, Kanada
- GEPP 1986 Gepp J. (Hg.) (1986) Auengewässer als Ökozellen. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz, 4, 2. Aufl., Wien.
- GIESECKE 1989 Giesecke J. (1989) Restwasserabfluss in Ausleitungsstrecken bei Wasserkraftanlagen - Leitlinien und Zielsetzungen. In: *Wasserwirtschaft*, 79 (4), 193-196.
- GILNREINER 1986 Gilnreiner G. (1986) Strukturierung von Stauräumen. In: *Landschaftswasserbau*, 7, 271-306.
- GODINA et al. 1989 Godina R. et al. (1989) Gestaltungsmöglichkeiten für den Stauraum. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, 41 (7-8), 166-172.
- GRABMAYR et al. 1989 Grabmayr P. et al. (1989) Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in Genehmigungsverfahren von Wasserbauten. Schriftenreihe des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Heft 76.
- HAINARD et al. 1987 Hainard P. et al. (1987) Wasserentnahme aus Fließgewässern. Auswirkungen verminderter Abflussmengen auf die Pflanzenwelt. Schriftenreihe Umweltschutz, Nr. 72, hg. vom Bundesamt für Umweltschutz, Bern.
- HARY & NACHTNEBEL 1989 Hary N., Nachtnebel H.P. (Hg.) (1989) Ökosystemstudie Donaustau Altenwörth, Veränderungen durch das Donaukraftwerk Altenwörth. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen des österreichischen MaB-Programms, 14, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

- HEGER & MOOG 1986 Heger H., Moog O. (1986) Der Einfluss von Wasserableitungen auf das Benthos des Landeckbaches in Osttirol (Österreich). In: *Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck*, **73**, 199-214.
- HERZIG 1984 Herzig A. (1984) Zur Limnologie von Laufstauen alpiner Flüsse - Die Donau in Österreich. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **36** (5-6), 95-103.
- ICOLD 1988 International Commission on Large Dams (ICOLD) (1988) Dams and Environment, Case histories. International Commission on Large Dams (ICOLD), Bulletin 65.
- IEA 2002 Large Scale Hydro und Appendix Large Scale Hydro: Informationen unter www.iea.org/pubs/studies/files/benign/full/07-bene.htm und www.iea.org/pubs/studies/benign/pubs/append3f.doc im Mai 2002 bezogen.
- JÄGER et al. 1985 Jäger P., Kawecka B., Margreiter-Kownacka M. (1985) Zur Methodik der Untersuchungen der Auswirkungen des Wasserentzuges in Restwasserstrecken auf die Benthosbiozöten (Fallbeispiel: Radurschlbach). In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **37** (7-8), 190-202.
- JASSBY 1980 Jassby A.D. (1980) The environmental effects of hydroelectric power development. In: *Energy and the fate of ecosystems, Study of Nuclear and Alternative Energy Systems, Supporting Paper 8, Report of the Ecosystem Impacts Resource Group, Risk and Impact Panel of the Committee on Nuclear and Alternative Energy Systems, National Research Council*, 32-43. National Academy Press, Washington D.C.
- JUNGWIRTH & PELIKAN 1989 Jungwirth M., Pelikan B. (1989) Zur Problematik von Fischaufstiegshilfen. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **41** (3-4), 80-89.
- JUNGWIRTH et al. 1990 Jungwirth M., Waidbacher H. (1990) Fischökologische Zielsetzungen bei Fließgewässerrevitalisierungen. In: *Wiener Mitteilungen, Wasser- Abwasser- Gewässer*, **88**, 105-119.
- JUNGWIRTH & WINKLER 1983 Jungwirth M., Winkler H. (1983) Die Bedeutung der Flussbettstruktur für Fischgemeinschaften. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **35** (9-10), 229-234.
- JUNGWIRTH 1984 Jungwirth M. (1984) Die fischereilichen Verhältnisse in Laufstauen alpiner Flüsse, aufgezeigt am Beispiel der österreichischen Donau. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **36** (5-6), 103-111.
- JUNGWIRTH 1986 Jungwirth M. (1986) Lauf- und Ausleitungskraftwerke aus hydrobiologischer Sicht. In: *Landschaftswasserbau*, **7**, 71-96.
- KARL 1979 Karl J. (1979) Ökologische Probleme bei der Nutzung alpiner Gewässer zur Energiegewinnung. In: *Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt*, **44**, 119-135.
- KIEFER & SCHÄLCHLI 1991 Kiefer B., Schlächli U. (1991) Festlegung ökologisch angemessener Restwasserabflüsse, Pilotprojekt der Kraftwerke Brusio AG im oberen Puschlav. In: *Wasser, Energie, Luft*, **83** (9), 261-264.
- KLAGHOFER & MADER 1987 Klaghofer E., Mader K. (1987) Grundwasserstandsveränderungen im Bereich von Flusskraftwerken und deren Auswirkung auf den Auwald. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **39** (7-8), 198-202.
- KOPPENSTEINER 1981 Koppensteiner H. (1981) Flusskraftwerke und ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Diplomarbeit am Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und allgemeinen Wasserbau an der Universität für Bodenkultur, Wien.
- LANG & REBSTOCK 1988 Lang O., Rebstock U. (1988) UVP für den Neubau und die Erweiterung des Flusskraftwerkes Wynau an der Aare. In: *Anthos*, **27** (3), 16-24.

- LAUFFER 1975 Lauffer H. (1975) Die Auswirkungen der Speicherkraftwerke auf die Umwelt. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **27** (5-6), 101-118.
- LAWA 1989 Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (1989): Schwellenwerte im Niedrigwasserbereich, Statusbericht. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), ad hoc-Arbeitskreis Grundsatzfragen zur Definition von Schwellenwerten im Niedrigwasserbereich.
- LFW 1989 Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW) (Hg.) (1989) Wasserwirtschaft und Naturhaushalt - Ausleitungsstrecken bei Wasserkraftanlagen. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW), Informationsberichte, 1/89.
- LÖLF & LWA 1985 LÖLF & LWA (Hg.) (1985) Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern. Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen (LÖLF) und Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen (LWA). Woeste Druck + Verlag, Essen.
- LUDWIG & SCHOLZE 1976 Ludwig K., Scholze H.-J. (1976) Massnahmen zur verstärkten Berücksichtigung der Ökologie im Wasserbau. In: *Wasserwirtschaft und Wassertechnik*, **26** (6), 212-215.
- MARGREITER-KOWNACKA 1990 Margreiter-Kownacka M. (1990) Einfluss der Gletscherbachfassung auf die Biozönosen der unmittelbar anschliessenden Entnahmestrecke (Fallbeispiel: Pitzbach und Taschachbach). In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **42** (3-4), 84-94.
- MARRER 1987 Marrer H. (1987) Probleme im Bereich von Hydrobiologie und Fischerei, die beim Bau der Rhone-Kraftwerke Hydro-Rhône auftreten können. In: *Wasser, Energie, Luft*, **79** (3-4), 48-50.
- METRON 1991 Metron (1991) Natur- und Landschaftsschutz sowie Heimatschutz (N/L + H) bei der Erstellung von UVP-Berichten. Mitteilungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Nr. 4. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, 2. Aufl.
- MICHEL 1984 Michel P. (1984) Umweltschutz: Fischerei und Restwasser; Landschaftsschutz. Beitrag zur *Fachtagung Kleinwasserkraftwerke*, Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, *Verbandsschrift Nr. 45*, 51-64.
- MOOG 1990 Moog O. (1990) Makrobenthologische Aspekte bei der Wiederherstellung naturnaher Flussabschnitte. In: *Wiener Mitteilungen, Wasser-Abwasser-Gewässer*, **88**, 55-103.
- MÜLLER 1990 Müller R. (1990) Ecological effects and fishery problems related to reservoirs in the Alps: The present situation. *Ingénieurs et architectes suisses*, **116** (18), 427-429.
- NACHTNEBEL 1989 Nachtnebel H.P. (1989) Ökosystemstudie Donaustau Altenwörth. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **41** (7-8), 153-157.
- NACHTNEBEL 1990 Nachtnebel H.P. (1990) Comparison of hydropower utilization and environmental impacts along the Danube downstream of Vienna. In: *Ingénieurs et architectes suisses*, **116** (18), 412-415.
- NACHTNEBEL et al. 1987 Nachtnebel, H.P.; Hanisch P.; Mor C. (1987) Entscheidungsfindung bei wasserwirtschaftlicher Planung mit mehrfachen und gegensätzlichen Zielsetzungen. Fallstudie: Restwasserproblematik. Österreichische In: *Wasserwirtschaft*, **39** (5-6), 129-136.

- NACHTNEBEL et al. 1989 Nachtnebel H.P.; Aigner R.; Ortmann M. (1989) Anwendung von Mehrzielentscheidungsverfahren am Fallbeispiel Donauraum östlich von Wien. In: *Der öffentliche Sektor, Forschungsmemoranden*, **15** (2), 116-132.
- OBERLEITNER et al. 1989 Oberleitner P. et al. (1989) Nutzung von Fließgewässern in Tallandschaften. Schriftenreihe des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Heft 75.
- ÖGNU 1984 Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (ÖGNU) (Hg.) (1984) Wasser-Gesetze. Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (ÖGNU), Heft 17, Wien.
- ÖKONSULT 1990 ÖKONSULT (1990) Der Bereich Gewässerschutz und Fischerei im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Mitteilungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Nr. 5, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.
- PATZNER et al. 1985 Patzner A.M., Herbst W., Stüber E. (1985) Methode einer ökologischen und landschaftlichen Bewertung von Fließgewässern. In: *Natur und Landschaft*, **60** (11), 445-448.
- PAUTOU 1983 Pautou G. (1983) Répercussions des aménagements hydroélectriques sur le dynamisme de la végétation. In: *Revue de Géographie Alpine*, **71** (4), 331-342.
- PECHLANER 1982 Pechlaner R. (1982) Limnologie und naturnaher Schutzwasserbau. In: *Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich*, **127** (4), 319-336.
- PECHLANER 1986 Pechlaner R. (1986) "Driftfallen" und Hindernisse für die Aufwärtswanderung von wirbellosen Tieren in rhithralen Fließgewässern. In: *Wasser und Abwasser*, **30**, 431-463.
- PECHLANER 1987 Pechlaner R. (1987) Die Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in der Wasserwirtschaft. In: *Schriftenreihe des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes*, Heft 68, 21-36.
- PEDROLI 1985 Pedrolì R. (1985) Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer - Schwerpunkte der Revision. In: *Gas, Wasser, Abwasser*, **65** (3), 113-122.
- PEHOFFER et al. 1988 Pehofer H.E. et al. (1988) Restwassererfordernisse aus limnologischer Sicht: Fallstudie Gebirgsbach (Alpbacher Ache, Tirol). Forschungsarbeiten Wasserwirtschaft - Wasserversorge, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- PETER 1991 Peter A. (1991) Ansprüche von Fischen an die Morphologie und Hydrologie der Bäche. In: *Mitteilungen der EAWAG*, **32**, 9-13.
- POLLI 1990 Polli B. (1990) Effets ecologiques de la purge de la retenue du Carassina (Val Blenio, Canton du Tessin, Suisse). In: *Ingénieurs et architectes suisses*, **116** (18), 416-419.
- RADLER 1984 Radler S. (1984) Wasserwirtschaftliche Aspekte von Stauhaltungen bei Laufwasserkraftwerken. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, **36** (5-6), 89-94.
- RADLER 1985 Radler S. (1985) Die Revitalisierung von Fließgewässern im Zuge von Kraftwerksbauten und beim Umbau von Kleinkraftwerken. In: *Landschaftswasserbau*, **5**, 2. Auflage, 357-374.
- REITH 1985 Reith W.J. (1985) Die Restwasserfrage bei der Wasserkraftnutzung - zur aktuellen Diskussion in der Schweiz und in Österreich aus der Sicht des Landschafts- und Umweltschutzes. In: *Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung*, **26**, 22-34.

-
- RITTER et al. 1990 Ritter H. et al. (1990) Restwassererfordernisse aus limnologischer Sicht: Fallstudie Voralpenfluss (Krems, Oberösterreich). Forschungsarbeiten Wasserwirtschaft - Wasserversorgung, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- RUDD et al. 1993 Rudd J.W.M. et al. (1993) Are Hydroelectric Reservoirs Significant Sources of Greenhouse Gases ? In: *Ambio*, **22** (4), 246-248.
- SALZMANN 1984 Salzmann B. (1984) Die Beeinflussung der Abflussregimes durch Kraftwerke in den Alpen. Seminararbeit, Geographisches Institut der Universität Bern, Abt. Physikalische Geographie - Gewässerkunde.
- SCHACHT 1986 Schacht H. (1986) Landschaftsökologische Vernetzung von Stauhaltungen mit dem Umland. In: *Landschaftswasserbau*, **7**, 207-219.
- SCHÄDLER 1985 Schädler B. (1985) Der Wasserhaushalt der Schweiz. Mitteilung der Landeshydrologie, Nr. 6, Bern.
- SCHÄLCHLI 1991 Schälchli U. (1991) Morphologie und Strömungsverhältnisse in Gebirgsbächen: ein Verfahren zur Festlegung von Restwasserabflüssen. Mitteilungen aus der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, 113.
- SCHLEGEL 1992 Schlegel F. (1992) Naturnahe Neugestaltung des Alpenrheins - eine Utopie ? In: *Schweizer Ingenieur und Architekt*, **110** (37), 678-683.
- SGS & SGU 1989 SGS & SGU (1989) Revision Gewässerschutzgesetz und Ausgleichsleistungen. SGS und SGU Gewässerschutz-Tagung, Mai 1989. Schweizerische Greina-Stiftung und Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz.
- SGS 1988 SGS (1988) Die Greina und der Landschaftsrappen. Schweizerische Greina-Stiftung, Zürich, 2. Aufl.
- STATZNER 1988 Statzner B. (1988) Ökologische Optimierung wasserbaulicher Massnahmen. In: *Mitteilungen aus dem Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen*, **71**, 85-120.
- STATZNER et al. 1990 Statzner B.; Kohmann F.; Schmedtje U. (1990) Eine Methode zur ökologischen Bewertung von Restabflüssen in Ausleitungsstrecken. In: *Wasserwirtschaft*, **80** (5), 248-254.
- St. Louis et al. 2000 St. Louis V. et al. (2000) Reservoir Surfaces as Sources of Greenhouse Gases to the Atmosphere: A global estimate. In: *BioScience* **50** (9), 766-775.
- STROBL et al. 1990 Strobl T.; Frei K.-H.; Becker M. (1990) Ein Beitrag zur Festlegung des Restabflusses bei Ausleitungskraftwerken. In: *Wasserwirtschaft*, **80** (1), 32-39.
- SVENSSON et al. 1993 Svensson B.S.; Ericson S.-O. (1993) Does Hydroelectric Power Increase Global Warming ? In: *Ambio*, **22** (8), 569-570.
- Svensson 1999 Svensson B. (1999) Greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs – the need of a new appraisal. SwedPower AB, University of Kalmar, Sweden.
- SWV 1999 Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (1999) Ökologische Qualitäten der Wasserkraft und anderer Stromproduktionsarten. Econcept AG, Zürich.
- TAMM 1981 Tamm J. (1981) Stauseen - Gefahr oder Chance für den Naturschutz ? In: *Natur und Landschaft*, **56** (12), 454-456.
- UCTE 2002 Informationen unter <http://www.ucte.org> bezogen im Mai 2002.
- VAN BOETZELAER et al. 1991 Van Boetzelae M.E. et al. (ed.) (1991) Hydraulics and the Environment. In: *Journal of Hydraulic Research*, **29**, extra issue.
-

- Van de Vate 1997 Van de Vate J. (1997) Comparison of energy sources in terms of their full energy chain emission factors of greenhouse gases. In: *Energy Policy* 25 (1), 1-6
- Vattenfall 2002 Vattenfall (2002) Sammanfattning av Vattenfall Abs Certifierade Miljövarudeklaration av El från Lule/Ume älv. Informationen unter <http://www.environdec.com/swe/epdforteckning.asp> im Mai 2002 bezogen.
- VISCHER 1975 Vischer D. (1975) Der Einfluss der Wasserkraftnutzung auf die Umwelt. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, 27 (11-12), 267-276.
- VISCHER 1982 Vischer D. (1982) Wasserkraftnutzung und Umweltschutz. In: *Wasser, Energie, Luft*, 74 (3), 33-40.
- WIDMANN 1991 Widmann R. (1991) Umweltbeziehungen der Wasserkraftnutzung im Gebirge. In: *Österreichische Wasserwirtschaft*, 43 (5-6), 129-139.
- WIDMANN et al. 1990 Widmann R. et al. (1990) Wasserkraftnutzung im Gebirge, Teil 1. Schriftenreihe des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, Heft 80.
- WOLF et al. 1986 Wolf P.; Boes M.; Buck H. (1986) Auswirkungen von Flusstauhaltungen auf die Gewässerbeschaffenheit. In: *Wasserwirtschaft*, 76 (7-8), 314-319.
- ZELLER 1989 ZELLER M. (1989) Die Wasserkraft in der aktuellen energiepolitischen Diskussion. Sonderdruck aus Bulletin SEV/VSE, Nr. 4.

11 Anhang, Schweizer Kraftwerke

11.1 Tabelle aller Talsperren der Schweiz

11.1.1 Erläuterungen

Farbig unterlegte Kraftwerke wurden in der ausgewählten Stichprobe genauer betrachtet.

Im Kommentar ist angegeben, falls es sich um ein Hoch- oder Mitteldrucklaufkraftwerk (HD/MD-LKW) handelt, sowie bei Kraftwerksgruppen der Name des Speichers, dem die Gesamtproduktion der ganzen Kraftwerksgruppe zugeordnet ist.

Name Speicher, Baujahr, Kanton, Höhe, Typ, Seevolumen und Talsperrenvolumen aus (Swiss Dams 2002), Name Zentrale, Name Kraftwerksgruppe, Name Betreiber, installierte Leistung und erwartete Produktionsmenge aus (BWW 2001e).

Tab. 11.1 Daten zur untersuchten Stichprobe der Speicher- und Umwälzkraftwerke, Teil 1.

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Vol. Talsperre	Zement f. Injekt. usw.	Injekt. / Vol. Talsperre	Zement in Beton Min	Zement in Beton Max	Zement in Beton Mittel	Zement f. Talsperre Mittel	Zement f. Talsp. + Injekt.	Zement f. Talsp. + Inj. f. KW-Gruppe	Zement tot. inkl. Stollen
			A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
			[1000 m ³]	[1000 kg]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[Mio kg]	[Mio kg]	[Mio kg]	[Mio kg]
Albigna	Bondo	Bergell	926	3700	4.0	140	250	172	159	163	163	220
	Castasegna	Bergell										
	Löbbia	Bergell										
	Lizun	Bergell										
	Löbbia (Albigna)	Bergell										
	Löbbia (Forno)	Bergell										
	Mairapumpe Löbbia	Bergell										
	Pumpe Murtaira	Bergell										
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch	228	2724	11.9	200	250	233	53	56	56	79
Malvaglia	Biasca	Blenio	162	210	1.3	200	250	233	38	38	350	440
Carassina	Luzzzone	Blenio	9						2	2		
Luzzzone	Olivone	Blenio	1330			200	250	233	310	310		
Molina	Sassello	Calancasca	14						3	3	3	5
Les Toules	Orsières	Drance d'E.	235	1850	7.9	250	300	250	59	61	61	85
	Pallazuit	Drance d'E.										
	Tsi	Drance d'E.										
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I+II	Emosson	62						14	14	242	340
	Châtelard-Barberine I+II	Emosson										
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson	1090	11465	10.5	160	250	198	216	227		
	La Bâtiaz	Emosson										
	usw.	Emosson										
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin	776	8600	11.1	180	250	227	176	184	192	320
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin										
Ova Spin	Pradella	Engadin	27	725	26.9	250	250	250	7	7		
	Punt dal Gall	Engadin										
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio	21	1050	50.0	250	250	257	5	6	6	9
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen	11						3	3	3	4
	usw.	Göschenen										
	Chippis (Navisence)	Gougra									181	255
Moiry	Motec	Gougra	815	4854	6.0	160	260	215	175	180		
Turtmann	Motec	Gougra	3			250	300	294	1	1		
	Vissoie	Gougra										
	Vissoie	Gougra										
Cleuson (St.Barthélemy)	Chandoline	Grande Dixence	400						92		1597	2251
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence	6000			140	250	178	1068	1068		
	Fionnay	Grande Dixence										
Mauvoisin	Fionnay	Grande Dixence	2030	9600	4.7	175	250	207	420	430		
	Bieudron	Grande Dixence										
	Nendaz	Grande Dixence										
	Chanrion	Grande Dixence										
	Riddes	Grande Dixence										
Z'Mutt	Z'Mutt	Grande Dixence	32						7	7		
	Cleuson	Grande Dixence										
	Stafel	Grande Dixence										
	Ferpercle	Grande Dixence										
	Arolla	Grande Dixence										
Roggiasca	Grono	Grono	32						7	7	7	10
Rossens	Hauterive	Hauterive	255			250	250	250	64	64	64	90
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein	22	948	43.1	250	250	250	6	6	238	359
	Bärenburg	Hinterrhein										
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein	862	3930	4.6	230	275	250	216	219		
	Ferrera II	Hinterrhein										
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein	55	368	6.7	170	280	207	11	12		
Hongrin	Veytaux	Hongrin	235			250	250	250	59	59	59	83
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot	48			270	300	280	13	13	13	19
Les Clées	Les Clées	Les Clées	21						5	5	5	7
	Chamarin	Lienne									69	97
Zeuzier	Croix	Lienne	300	1860	6.2	170	250	223	67	69		
	St.Léonard	Lienne										
	Linthal (Limmern)	Linth-Limmern									145	240
	Tierfehd (Hintersand)	Linth-Limmern										
Limmern	Tierfehd (Limmern)	Linth-Limmern	553	16000	28.9	200	250	233	129	145		
Lucendro	Airola	Lucendro	154	242	1.6	230	270	258	40	40	57	63
Sella	Airola	Lucendro	74	309	4.2			226	17	17		
	Tremola/Sella	Lucendro										
Gries	Altstafel	Maggia	251			200	280	220	55	55	853	1203
Robiei	Bavona	Maggia	180						41	41		
Zöt	Bavona	Maggia	16						4	4		
	Cavergno	Maggia										
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia	775			170	260	230	178	178		
Cavagnoli	Robiei	Maggia	223			200	250	217	48	48		
Naret I + II	Robiei	Maggia	372						85	85		
Palagnedra	Verbano I	Maggia	73						17	17		

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Vol. Talsperre A	Zement f. Injekt. usw. B	Injekt./ Vol. Talsperre C	Zement in Beton Min D	Zement in Beton Max E	Zement in Beton Mittel F	Zement f. Talsperre Mittel G	Zement f. Talsp. + Injekt. J	Zement f. Talsp. + Inj. f. KW-Gruppe K	Zement tot. inkl. Stollen L
	Soazza	Mesolcina									17	25
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina	75	145	1.9	190	250	230	17	17		
Carmena	Morobbia	Morobbia	9						2	2	2	3
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli	453			160	280	200	91	91	150	212
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli	279			180	280	213	60	60		
	Handeck III	Oberhasli										
	Handeck I	Oberhasli										
	Innertkirchen I	Oberhasli										
	Hopflauen	Oberhasli										
	usw.	Oberhasli										
	Clusanfe	Salanfe									42	59
	Giétroz du Fond	Salanfe										
Salanfe	Miéville	Salanfe	230			150	250	183	42	42		
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch	37						9	9	9	12
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen	185			250	250	250	46	46	46	65
Contra	Gordola	Verzasca	660			200	250	233	154	154	154	217
	Tenero	Verzasca										
Curnera	Sedrun	Vorderrhein	562	1092	1.9	200	250	233	131	132	434	600
Nalps	Sedrun	Vorderrhein	594	707	1.2	180	250	227	135	136		
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein	654	547	0.8	200	270	242	158	159		
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein	33						8	8		
	Rothenbrunnen	Zervreila									148	230
	Safien Platz	Zervreila										
Zervreila	Zervreila	Zervreila	626	3799	6.1	200	280	219	137	141		
Egschi	Realta	Zervreila	30						7	7		
Mittelwert			444	3397	11	202	261	230	94	95	179	253
Summe			23099	74725	241				4867	4942	5366	7602
Gewichtetes Mittel									5308			6855

Tab. 11.2 Daten zur untersuchten Stichprobe der Speicher- und Umwälzkraftwerke, Teil 2

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Anteil Talsperre an Zement tot. M	Zement spez. O	installierte Leistung R	Produktions-erwartung S	Energiebedarf T	Nettoproduktion W	Nettofallhöhe Y
			[%]	[kg/kWh]	[MW]	[GWh/a]	[GWh/a]	[GWh/a]	[m]
Albigna	Bondo	Bergell	74.08	0.52	6.7	19.5		420.8	271
	Castasegna	Bergell			100	263.3			711
	Fornopumpe Löbbia	Bergell					8.7		
	Lizun	Bergell			6.5	20.1			345
	Löbbia (Albigna)	Bergell			70	114.8			662
	Löbbia (Forno)	Bergell			33	40.8			543
	Mairapumpe Löbbia	Bergell					25.8		
	Pumpe Murtaira	Bergell					3.2		
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch		0.16	340	497		497	683
Malvaglia	Biasca	Blenio	79.64	0.49	315.6	658		900	644
Carassina	Luzzzone	Blenio			20	37			141
Luzzzone	Olivone	Blenio			102	205			479
Molina	Sassello	Calancasca		0.05	20.6	86		86	389
Les Toules	Orsières	Drance d'E.		0.38	26.4	129.4		224.1	364
	Pallazuit	Drance d'E.			33.4	96			432
	Tsi	Drance d'E.					1.3		
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I+II	Emosson		0.43	124	141		793.9	
	Châtelard-Barberine I+II	Emosson							
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson			220	350			
	La Bâtiaz	Emosson			185	443			
	usw.	Emosson					140.1		
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin	59.99	0.31	51.6	84.1	47.7	1041.4	120
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin			0.5	1.5			40
Ova Spin	Pradella	Engadin			300	998			463
	Punt dal Gall-Dotierz.	Engadin			2.4	5.5			59
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio		0.28	8.9	32		32	340
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen		0.00	53.8	290		716	
	usw.	Göschenen			198.1	426			
	Chippis (Navisence)	Gougra		0.62	18.8	106		409.2	569
Moiry	Motec	Gougra			71.1	136	46.7		607
Turtmann	Motec	Gougra							
	Vissoie	Gougra			50.5	210.1			426

11. Anhang

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Anteil Talsperre an Zement tot.	Zement spez.	installierte Leistung	Produktions-erwartung	Energie-bedarf	Netto-produktion	Netto-fallhöhe
			M	O	R	S	T	W	Y
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra			0.68	3.8			426
Cleuson	Chandoline	Grande Dixence		0.77				2921	
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence			150	115			
	Fionnay (Dixence)	Grande Dixence			322	370			
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin)	Grande Dixence			138	257.4			
	Bieudron	Grande Dixence			1200	1235			
	Nendaz	Grande Dixence			397.2	455			
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence			30	74			
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence			258	662			
Z'Mutt	Z'Mutt	Grande Dixence					164		
	Cleuson	Grande Dixence					10.8		
	Stafel	Grande Dixence					35.6		
	Ferpercle	Grande Dixence					37		
	Arolla	Grande Dixence							
Roggiasca	Grono	Grono		0.11	37.5	96.5		96.5	602
Rossens	Hauterive	Hauterive		0.44	60	205		205	83
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein	66.26	0.26	230.4	503		1398.7	306
	Bärenburg-Dotierz.	Hinterrhein			0.76	2.7			40
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein			189.6	318	73		460
	Ferrera II	Hinterrhein			3	3			45
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein			255.4	645			383
Hongrin	Veytaux	Hongrin		0.11	240	730		730	823
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot		0.19	31.6	100		100	75
Les Clées	Les Clées	Les Clées		0.07	25.5	100		100	141
	Chamarin	Lienne		0.42	1.9	0.4		229.4	320
Zeuzier	Croix	Lienne			66	146			766
	St. Léonard	Lienne			37	83			393
	Linthal (Limmern)	Linth-Limmern	60.43	0.72	34.4	60.1		335.6	125
	Tierfehd (Hintersand)	Linth-Limmern			42	75.3			470
Limmern	Tierfehd (Limmern)	Linth-Limmern			261	256.9	56.7		963
Lucendro	Airolo	Lucendro	90.49	0.64	61.9	101.1		99	938
Sella	Airolo	Lucendro							
	Tremola/Sella	Lucendro					2.1		
Gries	Altstafel	Maggia		0.72	9.67	16.8		1672.7	371
Robiei	Bavona	Maggia			140	321			854
Zöt	Bavona	Maggia							
	Caveragno	Maggia			104	384			482
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia			54.2	85.6	23.6		359
Cavagnoli	Robiei	Maggia			170	106	31.8		352
Naret I + II	Robiei	Maggia							
Palagnedra	Verbano I	Maggia			87.2	391			253
	Verbano II	Maggia			62.8	116			272
	Soazza	Mesolcina		0.08	83	247.8		307.7	698
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina			20.9	59.9			392
Carmena	Morobbia	Morobbia		0.07	15.5	43.5		43.5	351
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli			35.3	67.4	8.86	1866.92	
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli			136	215.3			
	Handeck III	Oberhasli			54.6	55.4	9.82		
	Handeck I	Oberhasli			94	183.2			
	Innertkirchen I	Oberhasli			239	590.7			
	Hopflauen	Oberhasli			85.4	238.2			
	usw.	Oberhasli			416.7	549.8	14.4		
	Clusanfe	Salanfe		0.58			0.6	102.5	
	Giétroz du Fond+B39	Salanfe					1.9		
Salanfe	Miéville	Salanfe			60	105			1332
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch		0.31	19.9	39		39	825
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen		0.47	71	139		139	43
Contra	Gordola	Verzasca		0.96	132.5	215		227	227
	Tenero	Verzasca			4.25	12			247
Curnera	Sedrun	Vorderrhein	72.36	0.77				783.3	
Nalps	Sedrun	Vorderrhein							
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein			150	252.6			539
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein			180	530.7			453
	Rothenbrunnen (KWZ)	Zervreila	64.26	0.41	135	340.7		564.1	631
	Safien Platz	Zervreila			90	163.6			399
Zervreila	Zervreila	Zervreila			22.4	23.7	5.9		79
Egschi	Realta	Zervreila			25	42			510
Mittelwert			70.94	0.39	117	224.6	34	569	429

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Anteil Talsperre an Zement tot.	Zement spez.	installierte Leistung	Produktions-erwartung	Energie-bedarf	Netto-produktion	Netto-fallhöhe
Summe			M	O	R	S	T	W	Y
Gewichtetes Mittel				0.45					
					9131.06	17523.2	749.58	17081.32	499

Tab. 11.3 Daten zur untersuchten Stichprobe der Speicher- und Umwälzkraftwerke, Teil 3

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Turbinierete Wassermenge	Turbin. Wassermenge, spezif.	Einzugs-gebiet	Nutzhalt Speicher-see	See-fläche	spezif. Seefläche
			AA	CC	DD	FF	HH	JJ
			[Mio m³/a]	[m³/kWh]	[km²]	[Mio m³]	[ha]	[m²/kWh]
Albigna	Bondo	Bergell	31	0.8	19.4	68.6	113	
	Castasegna	Bergell	170		95.9			
	Fornopumpe Löbbia	Bergell						
	Lizun	Bergell	27		25.5			
	Löbbia (Albigna)	Bergell	88		20.5			
	Löbbia (Forno)	Bergell	26		21.8			
	Mairapumpe Löbbia	Bergell						
	Pumpe Murtaira	Bergell						
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch	334	0.7	197	8.7	21	
Malvaglia	Biasca	Blenio	481	0.9	286.7	3.1	19	
Carassina	Luzzzone	Blenio	120		71.1	0.23	3	
Luzzzone	Olivone	Blenio	212		107.6	87.6	127	
Molina	Sassello	Calancasca	102	1.2	132.3	0.64	7	
Les Toules	Orsières	Drance d'E.	168	1.1	138.8	20	61	
	Pallazuit	Drance d'E.	87		78.2			
	Tsi	Drance d'E.						
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I+II	Emosson				13.5	55	
	Châtelard-Barberine I+II	Emosson						
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson				225	327	
	La Bâtiaz	Emosson						
	usw.	Emosson						
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin	320	1.3	189.8	164	471	
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin	17					
Ova Spin	Pradella	Engadin	985		1116	6.5	34	
	Punt dal Gall-Dotierz.	Engadin	43					
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio	43	1.3	27	0.4	2	
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen				0.095	3	
	usw.	Göschenen						
	Chippis (Navisence)	Gougra	134	1.1	244.7			
Moiry	Motec	Gougra	103		76.6	77	140	
Turtmann	Motec	Gougra				0.78	10	
	Vissoie	Gougra	208		184.2			
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra	4					
Cleuson	Chandoline	Grande Dixence				20	50	
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence				400	403	
	Fionnay (Dixence)	Grande Dixence						
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin)	Grande Dixence				210	226	
	Bieudron	Grande Dixence						
	Nendaz	Grande Dixence						
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence						
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence						
Z'Mutt	Z'Mutt	Grande Dixence				0.77	4	
	Cleuson	Grande Dixence						
	Stafel	Grande Dixence						
	Ferpercle	Grande Dixence						
	Arolla	Grande Dixence						
Roggiasca	Grono	Grono	74	0.8	46.2	0.47	9	
Rossens	Hauterive	Hauterive	1140	5.6	954	180	960	
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein	754	1.4	460.5	18.3	90	
	Bärenburg-Dotierz.	Hinterrhein	31					
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein	317		137	197	412	
	Ferrera II	Hinterrhein	31		83.2			
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein	772		534.3	1	7	
Hongrin	Veytaux	Hongrin	113	0.2	90.8	52.1	160	
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot	612	6.1	911	15.8	69	
Les Clées	Les Clées	Les Clées	325	3.3	288	0.24	1	
	Chamarin	Lienne	1	0.8				

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Turbinierte Wassermenge AA	Turbin. Wassermenge, spezif. CC	Einzugsgebiet DD	Nutzzinhalt Speicher-see FF	See- fläche HH	spezif. Seefläche JJ
Zeuzier	Croix	Lienne	78		36.7	50	85	
	St. Léonard	Lienne	97		57.5			
	Linthal (Limmern)	Linth-Limmern	220	1.2	137.3			
	Tierfehd (Hintersand)	Linth-Limmern	71		60.7			
Limmern	Tierfehd (Limmern)	Linth-Limmern	122		53.3	92	136	
Lucendro	Airolo	Lucendro	48	0.5	23	25	54	
Sella	Airolo	Lucendro				9	45	
	Tremola/Sella	Lucendro						
Gries	Altstafel	Maggia	21	1.1	10.5	18	60	
Robiei	Bavona	Maggia	148		69.8	6.5	24	
Zöt	Bavona	Maggia				1.6	13	
	Cavergno	Maggia	378		212.3			
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia	110		57.2	63	111	
Cavagnoli	Robiei	Maggia	61		14.1	27.6	46	
Naret I + II	Robiei	Maggia				31	73	
Palagnedra	Verbano I	Maggia	845		750.4	2.1	25	
	Verbano II	Maggia	196					
	Soazza	Mesolcina	163	0.8	110.2			
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina	70		43.4	6	39	
Carmena	Morobbia	Morobbia	57	1.3	33.8	0.25	2	
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli				56	146	
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli				25	67	
	Handeck III	Oberhasli						
	Handeck I	Oberhasli						
	Innertkirchen I	Oberhasli						
	Hopflauen	Oberhasli						
	usw.	Oberhasli						
	Clusanfe	Salanfe		0.4				
	Giétroz du Fond	Salanfe						
Salanfe	Miéville	Salanfe	44		34	40	185	
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch	22	0.6	10.7	2.7	29	
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen	1481	10.7	1405	35	435	
Contra	Gordola	Verzasca	434	2.0	233	85.5	168	
	Tenero	Verzasca	22					
Curnera	Sedrun	Vorderrhein		1.0		40.8	81	
Nalps	Sedrun	Vorderrhein				44.5	91	
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein	215		101.9	67	177	
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein	538		315.8	0.44	6	
	Rothenbrunnen	Zervreila	241	1.1	171.7			
	Safien Platz	Zervreila	178		114.6			
Zervreila	Zervreila	Zervreila	138		68.7	100	161	
Egschi	Realta	Zervreila	36		29.1	0.4	5	
Mittelwert			235.7	1.8	205.6	50.0	116.3	
Summe			13907		10692.8	2601.2	6048	
Gewichtetes Mittel				0.8				

Tab. 11.4 Daten zur untersuchten Stichprobe der Speicher- und Umwälzkraftwerke, Teil 4

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Genutzte Abfluss- höhe KK	Stahl für Stollen NN	Stahl für Maschinen PP	Armierungs- stahl RR	Stahl total TT	Stahl total spez. UU
			[m/a]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[g/kWh]
Albigna	Bondo	Bergell	1.6					
	Castasegna	Bergell	1.8					
	Fornopumpe Löbbia	Bergell						
	Lizun	Bergell	1.1					
	Löbbia (Albigna)	Bergell	4.3					
	Löbbia (Forno)	Bergell	1.2					
	Mairapumpe Löbbia	Bergell						
	Pumpe Murtaira	Bergell						
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch	1.7					
Malvaglia	Biasca	Blenio	1.7					
Carassina	Luzzzone	Blenio	1.7					
Luzzzone	Olivone	Blenio	2.0					
Molina	Sassello	Calancasca	0.8					

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Genutzte Abfluss-höhe KK	Stahl für Stollen NN	Stahl für Maschinen PP	Armierungs-stahl RR	Stahl total TT	Stahl total spez. UU
Les Toules	Orsières	Drance d'E.	1.2					
	Pallazuit	Drance d'E.						
	Tsi	Drance d'E.						
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I+II	Emosson						
	Châtelard-Barberine I+II	Emosson						
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson						
	La Bâtiâz	Emosson						
	usw.	Emosson						
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin	1.7	5710000				
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin						
Ova Spin	Pradella	Engadin	0.9					
	Punt dal Gall-Dotierz.	Engadin						
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio	1.6					
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen						
	usw.	Göschenen						
	Chippis (Navisence)	Gougra	0.5					
Moiry	Motec	Gougra	1.3					
Turtmann	Motec	Gougra						
	Vissoie	Gougra	1.1					
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra						
Cleuson	Chandoline	Grande Dixence						
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence						
	Fionnay (Dixence)	Grande Dixence						
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin)	Grande Dixence						
	Bieudron	Grande Dixence						
	Nendaz	Grande Dixence						
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence						
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence						
Z'Mutt	Z'Mutt	Grande Dixence						
	Cleuson	Grande Dixence						
	Stafel	Grande Dixence						
	Ferpercle	Grande Dixence						
	Arolla	Grande Dixence						
Roggiasca	Grono	Grono	1.6					
Rossens	Hauterive	Hauterive	1.2					
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein	1.6	2670000				
	Bärenburg-Dotierz.	Hinterrhein						
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein	2.3					
	Ferrera II	Hinterrhein	0.4					
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein	1.4					
Hongrin	Veytaux	Hongrin	1.2					
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot	0.7					
Les Clées	Les Clées	Les Clées	1.1					
	Chamarin	Lienne						
Zeuzier	Croix	Lienne	2.1					
	St.Léonard	Lienne	1.7					
	Linthal (Limmern)	Linth-Limmern	1.6	1660000	3102000	4100000	8862000	26.4
	Tierfehd (Hintersand)	Linth-Limmern	1.2					
Limmern	Tierfehd (Limmern)	Linth-Limmern	2.3					
Lucendro	Airolo	Lucendro	2.1					
Sella	Airolo	Lucendro						
	Tremola/Sella	Lucendro						
Gries	Altstafel	Maggia	2.0					
Robiei	Bavona	Maggia	2.1					
Zöt	Bavona	Maggia						
	Cavergno	Maggia	1.8					
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia	1.9					
Cavagnoli	Robiei	Maggia	4.3					
Naret I + II	Robiei	Maggia						
Palagnedra	Verbano I	Maggia	1.1					
	Verbano II	Maggia						
	Soazza	Mesolcina	1.5					
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina	1.6					
Carmena	Morobbia	Morobbia	1.7					
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli						
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli						
	Handeck III	Oberhasli						
	Handeck I	Oberhasli						
	Innertkirchen I	Oberhasli						

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Genutzte Abfluss-höhe KK	Stahl für Stollen NN	Stahl für Maschinen PP	Armierungs-stahl RR	Stahl total TT	Stahl total spez. UU
	Hopflauenen	Oberhasli						
	usw.	Oberhasli						
	Clusanfe	Salanfe		3.E+06				
	Giétroz du Fond+B39	Salanfe						
Salanfe	Miéville	Salanfe	1.3					
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch	2.1					
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen	1.1					
Contra	Gordola	Verzasca	1.9					
	Tenero	Verzasca						
Curnera	Sedrun	Vorderrhein		3.E+07	3.1E+06	7.0E+06	3.6E+07	46.2
Nalps	Sedrun	Vorderrhein						
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein	2.1					
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein	1.7					
	Rothenbrunnen (KWZ)	Zervreila	1.4					
	Safien Platz	Zervreila	1.6					
Zervreila	Zervreila	Zervreila	2.0					
Egschi	Realta	Zervreila	1.2					
Mittelwert			1.6	8.E+06	3.1E+06	5.6E+06	2.3E+07	36.3
Summe				4.E+07	6.2E+06	1.1E+07	4.5E+07	
Gewichtetes Mittel								38.3

Tab. 11.5 Daten zur untersuchten Stichprobe der Speicher- und Umwälzkraftwerke, Teil 5

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Spreng-stoff total	Spreng-stoff spez.	Aushub total	Aushub spez.	Spreng-stoff/kg Aushub	Bau-energie-verbrauch	Bauenergie-verbrauch spez.
			VV	WW	XX	YY	ZZ	AAA	BBB
			[kg]	[g/kWh]	[m3]	[kg/kWh]	[kg/kg Fels]	[GWh]	
Albigna	Bondo	Bergell							
	Castasegna	Bergell							
	Fornopumpe Löbbia	Bergell							
	Lizun	Bergell							
	Löbbia (Albigna)	Bergell							
	Löbbia (Forno)	Bergell							
	Mairapumpe Löbbia	Bergell							
	Pumpe Murtaira	Bergell							
Gebidem	Bitsch (Biel)	Bitsch							
Malvaglia	Biasca	Blenio	2600000	2.9	2.6E+06	5.9		100	0.1
Carassina	Luzzzone	Blenio							
Luzzzone	Olivone	Blenio							
Molina	Sassello	Calancasca							
Les Toules	Orsières	Drance d'E.					von 0.0001		
	Pallazuit	Drance d'E.					bis 0.00175		
	Tsi	Drance d'E.							
Vieux Emosson	Châtelard-Barberine I+II	Emosson							
	Châtelard-Barberine I+II	Emosson							
Emosson	Châtelard-Vallorcine	Emosson							
	La Bâtiaz	Emosson							
	usw.	Emosson							
Punt dal Gall	Ova Spin	Engadin							
	Ova Spin-Dotierzentrale	Engadin							
Ova Spin	Pradella	Engadin							
	Punt dal Gall-Dotierz.	Engadin							
Vasasca	Giumaglio	Giumaglio							
Göschenerreuss	Pfaffensprung	Göschenen							
	usw.	Göschenen							
	Chippis (Navisence)	Gougra							
Moiry	Motec	Gougra							
Turtmann	Motec	Gougra							
	Vissoie	Gougra							
	Vissoie "groupe auxiliaire"	Gougra							
Cleuson	Chandoline	Grande Dixence							
Grande Dixence	Chandoline	Grande Dixence							
	Fionnay (Dixence)	Grande Dixence							
Mauvoisin	Fionnay (Mauvoisin)	Grande Dixence							

Name der Talsperre	Name der zugehörigen Zentralen	Name für die Kraftwerkgruppe	Sprengstoff total VV	Sprengstoff spez. WW	Aushub total XX	Aushub spez. YY	Sprengstoff/kg Aushub ZZ	Bauenergieverbrauch AAA	Bauenergieverbrauch spez. BBB
	Bieudron	Grande Dixence							
	Nendaz	Grande Dixence							
	Chanrion (Mauvoisin)	Grande Dixence							
	Riddes (Mauvoisin)	Grande Dixence							
Z'Mutt	Z'Mutt	Grande Dixence							
	Cleuson	Grande Dixence							
	Stafel	Grande Dixence							
	Ferpercle	Grande Dixence							
	Arolla	Grande Dixence							
Roggiasca	Grono	Grono							
Rossens	Hauterive	Hauterive							
Sufers	Bärenburg	Hinterrhein			1200000	1.7			
	Bärenburg-Dotierz.	Hinterrhein							
Valle di Lei	Ferrera I	Hinterrhein							
	Ferrera II	Hinterrhein							
Bärenburg	Sils (KHR)	Hinterrhein							
Hongrin	Veytaux	Hongrin							
Châtelot	Le Châtelot	Le Châtelot							
Les Clées	Les Clées	Les Clées							
	Chamarin	Lienne							
Zeuzier	Croix	Lienne							
	St.Léonard	Lienne							
	Linth (Limmern)	Linth-Limmern	1500000	4.5				88.0	0.3
	Tierfehd (Hintersand)	Linth-Limmern							
Limmern	Tierfehd (Limmern)	Linth-Limmern							
Lucendro	Airolo	Lucendro							
Sella	Airolo	Lucendro							
	Tremola/Sella	Lucendro							
Gries	Altstafel	Maggia							
Robiei	Bavona	Maggia							
Zöt	Bavona	Maggia							
	Cavergno	Maggia							
Sambuco	Peccia (Sambuco)	Maggia							
Cavagnoli	Robiei	Maggia							
Naret I + II	Robiei	Maggia							
Palagnedra	Verbano I	Maggia							
	Verbano II	Maggia							
	Soazza	Mesolcina							
Isola	Spina (Isola)	Mesolcina							
Carmena	Morobbia	Morobbia							
Oberaar	Grimsel I (Oberaar)	Oberhasli							
Räterichsboden	Handeck II	Oberhasli							
	Handeck III	Oberhasli							
	Handeck I	Oberhasli							
	Innertkirchen I	Oberhasli							
	Hopflauen	Oberhasli							
	usw.	Oberhasli							
	Clusanfe	Salanfe							
	Giétroz du Fond+B39	Salanfe							
Salanfe	Miéville	Salanfe							
Sanetsch	Innergsteig	Sanetsch							
Schiffenen	Schiffenen	Schiffenen							
Contra	Gordola	Verzasca							
	Tenero	Verzasca							
Cumera	Sedrun	Vorderrhein							
Nalps	Sedrun	Vorderrhein							
Sta. Maria	Sedrun	Vorderrhein							
Runcahez	Tavanasa	Vorderrhein							
	Rothenbrunnen (KWZ)	Zervreila							
	Safien Platz	Zervreila							
Zervreila	Zervreila	Zervreila							
Egschi	Realta	Zervreila							
Mittelwert			2.1E+06	3.7	1.9E+06	3.8		94.0	0.2
Summe			4.1E+06		3.8E+06			188.0	
Gewichtetes Mittel				3.2		3.2			0.1

11.1.2 Kommentare

Spalte A: Schweizer Talsperren nach (Swissdams 2002)

Spalte B: Masse des Zements für Injektionen. Beinhaltet Zement für den Dichtungsschirm, meistens auch für Kontakt- und Konsolidationsinjektionen, z.T. auch für Befestigungen von Felsankern usw. Zeuzier nach (Töndury 1958), Isola nach (Meyer 1960), Albigna nach (Zingg 1961), Moiry nach (Stucky 1962), Bärenburg, Sufers und Valle di Lei nach (Walther & Fetz 1963), Limmern nach (Link 1970), Gebidem und Punt dal Gall nach (SWV 1970), Curnera, Nalps und Sta. Maria nach (Weber et al. 1970), Ova Spin nach (Walther & Fetz 1971), Les Toules und Mauvoisin nach (Biedermann et al. 1985), Emosson, Malvaglia, Vasasca und Zervreila nach Unterlagen des Schweizerischen Nationalkomitees für Grosse Talsperren (persönliche Mitteilung von R. Bischof im August 1992), Lucendro und Sella nach Colenco Power Consulting AG (persönliche Mitteilung von E. Rod und J. Schüpbach im Januar 1993).

Spalte D, E: Unterer und oberer Wert des Zementgehaltes im Beton der Talsperre (in kg Zement pro m³ Beton). In den meisten Fällen bezieht sich der untere Wert auf Kernbeton (Massenbeton) und der obere auf Vorsatzbeton (Oberflächenbeton). Lucendro nach (VI. 1948), Salanfe nach (SALANFE 1951), Rossens nach (GICOT 1956), Isola nach (MEYER 1960), Zervreila nach (SCHNITTER 1961), Albigna nach (ZINGG 1961), Limmern nach (MORF 1962), Moiry nach (STUCKY 1962), Turtmann nach (PANCHAUD 1962), Schiffenen nach (PILLER 1963), Bärenburg, Sufers und Valle di Lei nach (WALTHER & FETZ 1963), Gries nach (AEGINA 1965), Curnera, Nalps und Sta. Maria nach (WEBER et al. 1970), Gebidem und Punt dal Gall nach (SWV 1970), Ova Spin nach (SCHNITTER 1971), Grande Dixence und Mauvoisin nach (BIEDERMANN et al. 1985), Châtelot, Emosson, Malvaglia, Oberaar, Räterichsboden, Sambuco und Zeuzier nach Unterlagen des Schweizerischen Nationalkomitees für Grosse Talsperren (persönliche Mitteilung von R. Bischof im August 1992).

Spalte F: Mittlerer Zementgehalt im Beton der Talsperre (in kg Zement pro m³ Beton). Mauvoisin nach (TÖNDURY 1958), Moiry nach (STUCKY 1962), Valle di Lei nach (WALTHER & FETZ 1963), Gries nach (AEGINA 1965), Ova Spin nach (SCHNITTER 1971), Les Toules nach (BIEDERMANN et al. 1985), Emosson, Turtmann, Vasasca und Zervreila nach Unterlagen des Schweizerischen Nationalkomitees für Grosse Talsperren (persönliche Mitteilung von R. BISCHOF im August 1992). Albigna berechnet aus der totalen Zementmenge für die Talsperre nach (BERTSCHINGER 1959) und dem Volumen der Talsperre nach Spalte A. Grande Dixence berechnet aus der totalen Zementmenge für die Talsperre nach (DESMEULES 1961) und dem Volumen der Talsperre nach Spalte A. Curnera, Nalps und Sta. Maria berechnet aus der totalen Zementmenge für die Talsperre nach (KVR 1968) und dem Volumen der Talsperre nach Spalte A. Lucendro und Sella berechnet aus der totalen Zementmenge für die Talsperre nach Colenco Power Consulting AG (persönliche Mitteilung von E. Rod und J. Schüpbach im Januar 1993) und dem Volumen der Talsperre nach Spalte A. Punt dal Gall, Gebidem, Malvaglia, Luzzzone, Zeusier, Limmern, Sambuco, Isola, Contra, Curnera berechnet aus unterem und oberem Wert des Zementgehaltes nach der Formel $(2 \cdot \text{Zement max} + 1 \cdot \text{Zement min})/3$. Bärenburg, Châtelot, Oberaar, Räterichsboden, Salanfe und Cavagnoli berechnet aus unterem und oberem Wert des Zementgehaltes nach der Formel $(2 \cdot \text{Zement min} + 1 \cdot \text{Zement max})/3$.

Spalte G: Berechnet aus Volumen der Talsperre und mittlerem Zementgehalt im Beton der Talsperre (A-F). Wenn F fehlte, wurde der Mittelwert über alle vorhandenen Werte verwendet.

Spalte J: Summe von Zement für Injektionen usw. und Zement für Talsperre (G + H). Wenn J fehlte, wurde der Wert berechnet als Produkt von Volumen der Talsperre und Mittelwert über alle vorhandenen Werte des Verhältnisses C.

Spalte K: Summe der Werte aus Spalte J je Kraftwerksgruppe

Spalte L: Die Werte für die totalen Zementmengen stammen aus folgenden Quellen: Bergell nach (ZINGG 1961), Blenio nach (TÖNDURY 1964), Linth-Limmern nach (WEBER et al. 1965), Vorderrhein nach (WEBER et al. 1970), Engadin und Zervreila nach STAG AG (persönliche

Mitteilung von J. Küttel im August 1992), Lucendro nach Colenco Power Consulting AG (persönliche Mitteilung von E. Rod und J. Schüpbach im Januar 1993). Der Wert für Hinterrhein wurde auf folgende zwei Arten abgeschätzt: Die erste Abschätzung geht von der Angabe in (WALTHER & FETZ 1963) aus, dass total rund 1.5 Mio m³ Beton gebraucht wurden. Mit einem angenommenen durchschnittlichen Gehalt von 250 kg Zement pro m³ Beton ergibt sich eine Zementmenge von 375 Mio kg. Die zweite Abschätzung basiert auf der Angabe der Firma STAG AG (persönliche Mitteilung von J. Küttel im August 1992), dass total 130'000 t transportiert wurden. Weil die Staumauer im Valle di Lei von einer italienischen Firma gebaut wurde, ist anzunehmen, dass es sich bei diesen 130'000 t um die Totalmenge ohne die Staumauer im Valle di Lei handelt. Die Totalmenge ergibt sich somit als Summe von 130'000 t und der Zementmenge für diese Staumauer nach Spalte G. Übernommen wurde hier der Mittelwert der obigen zwei Abschätzungen. Wenn der Wert des totalen Zementverbrauches fehlte, wurde er berechnet als Quotient aus Spalte G und dem Mittelwert über alle vorhandenen Werte des prozentualen Anteils der Talsperre in Spalte M.

Spalte M: Anteil der Talsperre (inkl. Injektionen) am totalen Zementverbrauch, K/L·100

Spalte O: Totale Zementmenge dividiert durch jährliche Nettoproduktionserwartung

Spalte S: Mittlere jährliche Produktionserwartung ohne Umwälzbetrieb nach (BWW 2001e). Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen. Bei internationalen Anlagen ist die totale Produktionserwartung angegeben und nicht nur der Hoheitsanteil der Schweiz.

Spalte T: Mittlerer jährlicher Energiebedarf für das Pumpen (ohne Umwälzbetrieb) nach (BWW 2001e). Bei internationalen Anlagen ist der totale Energiebedarf angegeben und nicht nur der Hoheitsanteil der Schweiz.

Spalte W: Nettoproduktion = Produktionserwartung nach Spalte U minus Energiebedarf nach Spalte V.

Spalte X: Mittlere Brutto-Fallhöhe (auch als Bruttogefälle und Rohfallhöhe bezeichnet). Der vorliegende Wert wurde als Mittel aus der minimalen und maximalen Brutto-Fallhöhe nach (BWW 1973) berechnet.

Spalte Y: Mittlere Netto-Fallhöhe (auch als Nettogefälle, Turbinenfallhöhe und Nutzfallhöhe bezeichnet). Die Netto-Fallhöhe entspricht der Brutto-Fallhöhe minus der Verlusthöhe, die vor allem durch Reibung auf dem Triebwasserweg bedingt ist. Der vorliegende Wert wurde als Mittel aus der minimalen und maximalen Netto-Fallhöhe nach (BWW 1973) berechnet. Falls diese fehlten, wurde die mittlere Netto-Fallhöhe berechnet als Produkt von mittlerer Brutto-Fallhöhe nach Spalte X und dem Mittelwert über alle vorhandenen Werte des Verhältnisses in Spalte Z.

Spalte AA: Turbinierte Wassermenge (auch als Nutzwassermenge bezeichnet), berechnet aus Produktionserwartung nach Spalte S, Netto-Fallhöhe nach Spalte Y und einem angenommenen Gesamtwirkungsgrad von 0.8.

Spalte CC: Turbinierte Wassermenge dividiert durch jährliche Nettoproduktionserwartung

Spalte DD: Fläche des Einzugsgebietes. Castasegna nach (Zingg 1961), Orsières nach Bundesamt für Wasserwirtschaft (persönliche Mitteilung von R. Sigg im November 1992), restliche Daten nach (BWW 1973).

Spalte FF: Nutzinhalt der Speicherseen. Daten nach (BWW 1991). (Link 1970) und (BWW 1983) geben teilweise abweichende Werte. Der Wert für Mauvoisin bezieht sich auf den Zustand nach Erhöhung der Talsperre. Vorher betrug der Nutzinhalt 180 Mio m³.

Spalte HH: Seefläche. In einigen Fällen handelt es sich um Naturseen mit Absenkung, bzw. Stauerhöhung. Mauvoisin nach (Feuz & Schenk 1992), Flächen ab 10 ha nach (BWW 1983). Roggiasca nach Bundesamt für Wasserwirtschaft (persönliche Mitteilung von R. Sigg im November 1992). Restliche Flächen unter 10 ha nach (BWW 1973) oder aus der Landeskarte. Bisher fehlende Flächen für kleine Speicherseen provisorisch 1 gesetzt. Der Wert für Mauvoisin bezieht sich auf den Zustand nach Erhöhung der Talsperre. Vorher betrug die Fläche 208 ha.

Spalte II: Summe der Seenflächen pro Kraftwerksgruppe.

Spalte JJ: spezifische Seefläche, wird für die Flächenbeanspruchung verwendet, berechnet aus Seenfläche nach Spalte II und Nettoproduktion nach Spalte W.

Spalte KK: Genutzte Abflusshöhe. Quotient aus jährlich turbinierter Wassermenge nach Spalte AA und Fläche des Einzugsgebietes nach Spalte DD.

Spalte NN, PP, RR, TT, UU: Aus der Literatur von Version 1994 herausgesuchte Werte zum Stahlverbrauch, Angaben nicht vollständig, spezifischer Verbrauch = totaler Verbrauch dividiert durch Nettoproduktionserwartung.

Spalte VV, WW: Daten zum Sprengstoffverbrauch nicht komplett.

Spalte XX, YY: Daten zum totalen Aushub nicht komplett.

Spalte ZZ: Menge des pro kg Aushubsgestein benötigten Sprengstoffes.

Spalte AAA, BBB: Daten zum Bauenergieverbrauch nicht komplett.

11.1.3 Darstellung des spezifischen Zementverbrauchs von der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung

In Fig. 11.1 und Fig. 11.2 ist der spezifische Zementverbrauch in Abhängigkeit von der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung und dem Volumen der Staudämme, unterteilt in Bogen- und Gewichtsmauern, dargestellt.

Aufgrund dieser Auswertung könnte der Schluss gezogen werden, dass kleinere Dämme hinsichtlich des spezifischen Zementverbrauchs Vorteile gegenüber grossen Dämmen aufweisen. Der spezifische Zementverbrauch liegt bei den Dämmen mit einem Volumen von weniger als 100000 m³ meist bei unter 0.3 kg/kWh, bei Dämmen mit höherem Volumen eher darüber. Wie jedoch schon in Kap. 3.2.1 erläutert, sind solche Vereinheitlichungen wegen der starken Abhängigkeit von den topografischen und hydrologischen Verhältnissen für Speicherkraftwerke nur in beschränktem Ausmass möglich.

Zwischen Gewichts- und Bogenmauern konnten keine deutlichen Unterschiede festgestellt werden.

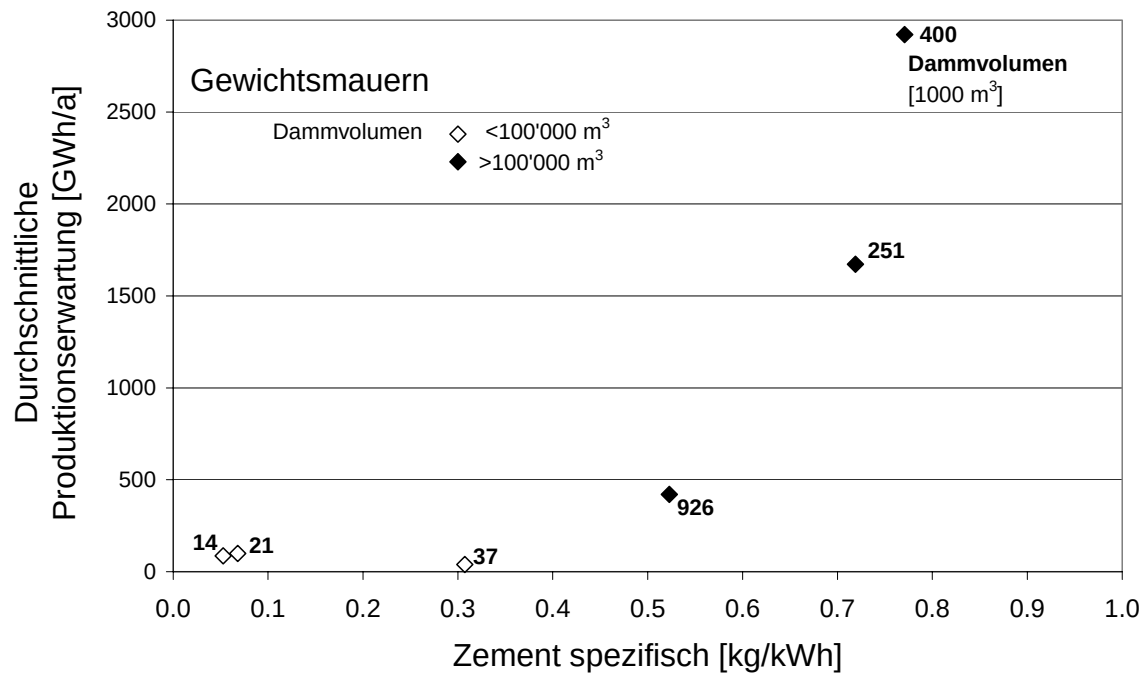


Fig. 11.1 Abhängigkeit des spezifischen Zementverbrauchs von der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung und dem Volumen der Staudämme für die untersuchten Gewichtsmauern.

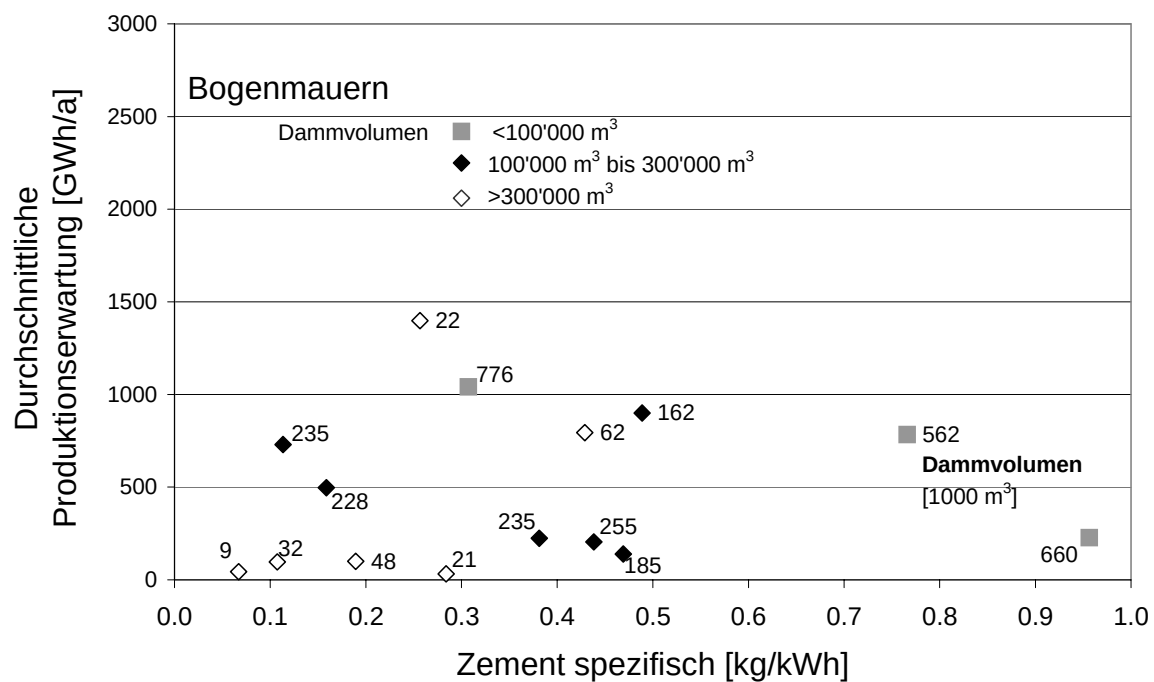


Fig. 11.2 Abhängigkeit des spezifischen Zementverbrauchs von der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung und dem Volumen der Staudämme für die untersuchten Bogenmauern.

11.2 Neubau Kraftwerk Ruppoldingen

Die Daten stammen von Herrn Hans-Jürg Vögtlin, Colenco Power Engineering AG.

11.2.1 Kraftwerk Ruppoldingen Referenzdaten

Tab. 11.6 Herstellerangaben zum Neubau des Kraftwerks Ruppoldingen.

Totaler Betonverbrauch	61500 m ³
Totaler Zementverbrauch	17020 t
Verwendete Zementdosierung für Stauwehr	250 kg/m ³
Verwendete Zementdosierung für Maschinenhaus	275 kg/m ³
Totaler Verbrauch Zusatzstoffe	2780 t
Dosierung Zusatzstoffe (Wehr und Maschinenhaus)	50 kg/m ³
Verwendete Zusatzstoffe: Flugasche	
Totaler Stahlverbrauch	8310 t
Armierungsstahl	5350 t
Niedriglegierter Stahl	2880 t
Hochlegierter Stahl	80 t
Totaler Kiesverbrauch	383000 m ³
Kiesverbrauch Beton (Lieferant Betonwerk, Distanz 4 km)	46000 m ³
Kiesverbrauch Schüttungen (Aushübe vor Ort)	337000 m ³
Totaler Aushub (Baugruben, Flussbaggerungen, etc.)	730000 m ³
Anteil Kies (für Schüttungen verwendet)	337000 m ³
Anteil nicht verwendbares Material (Abfuhr in Deponie, 4.5 km)	393000 m ³
Totaler Treibstoffverbrauch Baumaschinen	Keine Angaben
Totaler Stromverbrauch während Bauzeit von 4.5 Jahre	Keine Angaben
Schmierölverbrauch pro Maschinengruppe	ca. 1000 l/Jahr
Lebensdauer Turbinen (Maschinelle Ausrüstung)	40 Jahre
Lebensdauer Kraftwerk (Bauliche Anlagen)	80 Jahre
Produktionserwartung	114 GWh/a

11.3 Kumulierte Resultate der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken, Datenbestand ecoinvent v1.0

Tab. 11.7 bis Tab. 11.13 zeigen ausgewählte kumulierte Resultate der Sachbilanz und den kumulierten Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken. Diese Resultate entsprechen dem Datenbestand v1.0 der ecoinvent Datenbank.

Tab. 11.7 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für CH, AT, BE und ES; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		CH	AT	BE	ES
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.98E-02	3.20E-02	3.08E-02	3.25E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	9.38E-03	7.39E-03	6.48E-03	7.71E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.52E+00	4.45E+00	4.39E+00	4.47E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.01E-04	1.55E-04	1.36E-04	1.62E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.30E-04	1.44E-04	1.26E-04	1.51E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	4.13E-03	4.40E-03	4.64E-03	1.50E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.31E-03	3.30E-03	3.05E-03	3.40E-03
air	NM VOC	total	kg	4.27E-06	4.49E-06	4.63E-06	4.44E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.86E-05	3.06E-05	3.18E-05	3.01E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.15E-06	5.16E-06	4.82E-06	5.28E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.46E-05	1.63E-05	1.77E-05	1.58E-05
water	BOD	total	kg	7.49E-06	8.03E-06	8.31E-06	7.93E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.21E-12	2.16E-12	2.07E-12	2.19E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.23E-07	8.91E-08	5.41E-08	7.56E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	7.57E-06	3.50E-06	2.94E-09	3.47E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	4.19E-05	3.93E-05	3.44E-05	2.08E-03
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	7.14E-05	8.16E-05	9.03E-05	7.84E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	9.00E-05	1.01E-04	1.10E-04	9.77E-05

Tab. 11.8 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für CS, FR, GR und IT; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		CS	FR	GR	IT
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.16E-02	3.16E-02	3.59E-02	3.40E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7.10E-03	7.10E-03	1.01E-02	8.80E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.43E+00	4.43E+00	4.62E+00	4.54E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.49E-04	1.49E-04	2.12E-04	1.84E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.38E-04	1.38E-04	2.00E-04	1.73E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	9.83E-03	4.48E-03	3.52E-02	4.03E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.22E-03	3.22E-03	4.06E-03	3.70E-03
air	NM VOC	total	kg	4.53E-06	4.53E-06	4.06E-06	4.26E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.10E-05	3.10E-05	2.70E-05	2.87E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.05E-06	5.05E-06	6.17E-06	5.69E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.67E-05	1.67E-05	1.21E-05	1.41E-05
water	BOD	total	kg	8.12E-06	8.12E-06	7.18E-06	7.59E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.13E-12	2.13E-12	2.43E-12	2.30E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	6.49E-08	7.79E-08	1.17E-07	1.44E-07
air	Methane, biogenic	total	kg	3.21E-09	2.38E-06	4.50E-09	8.96E-06
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.06E-03	3.77E-05	6.05E-03	4.69E-05
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	8.43E-05	8.43E-05	5.54E-05	6.79E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.04E-04	1.04E-04	7.31E-05	8.65E-05

Tab. 11.9 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für LU, NL, PT und DE; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		LU	NL	PT	DE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.08E-02	3.08E-02	3.55E-02	3.16E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	6.48E-03	6.48E-03	8.33E-03	7.06E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.39E+00	4.39E+00	4.91E+00	4.43E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.36E-04	1.36E-04	1.74E-04	1.48E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.26E-04	1.26E-04	1.63E-04	1.38E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	4.64E-03	4.64E-03	1.52E-02	9.53E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.05E-03	3.05E-03	3.69E-03	3.21E-03
air	NMVOG	total	kg	4.63E-06	4.63E-06	4.91E-06	4.54E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.18E-05	3.18E-05	3.34E-05	3.10E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.82E-06	4.82E-06	5.75E-06	5.04E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.77E-05	1.77E-05	1.76E-05	1.68E-05
water	BOD	total	kg	8.31E-06	8.31E-06	8.77E-06	8.13E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.07E-12	2.07E-12	2.40E-12	2.13E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	5.41E-08	5.41E-08	8.04E-08	6.42E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	2.94E-09	2.94E-09	3.75E-09	3.19E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3.44E-05	3.44E-05	2.02E-03	9.98E-04
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	9.03E-05	9.03E-05	8.78E-05	8.47E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.10E-04	1.10E-04	1.09E-04	1.04E-04

Tab. 11.10 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für BA, HR, MK und SI; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		BA	HR	MK	SI
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.25E-02	3.58E-02	3.50E-02	3.08E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7.75E-03	1.00E-02	9.46E-03	6.48E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.47E+00	4.62E+00	4.58E+00	4.39E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.62E-04	2.10E-04	1.98E-04	1.36E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.52E-04	1.98E-04	1.86E-04	1.26E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.53E-02	3.46E-02	2.97E-02	4.64E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.41E-03	4.04E-03	3.88E-03	3.05E-03
air	NMVOG	total	kg	4.43E-06	4.07E-06	4.16E-06	4.63E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.01E-05	2.70E-05	2.78E-05	3.18E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.30E-06	6.15E-06	5.93E-06	4.82E-06
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.57E-05	1.22E-05	1.31E-05	1.77E-05
water	BOD	total	kg	7.92E-06	7.20E-06	7.38E-06	8.31E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.20E-12	2.42E-12	2.36E-12	2.07E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	7.62E-08	1.16E-07	1.06E-07	5.41E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	3.49E-09	4.47E-09	4.22E-09	2.94E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	2.14E-03	5.93E-03	4.97E-03	3.44E-05
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	7.81E-05	5.61E-05	6.16E-05	9.03E-05
air	Particulates, > 10 um	total	kg	9.73E-05	7.38E-05	7.98E-05	1.10E-04

Tab. 11.11 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für CZ, HU, PL und SK; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		CZ	HU	PL	SK
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.20E-02	3.08E-02	3.08E-02	3.20E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7.39E-03	6.48E-03	6.48E-03	7.39E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.45E+00	4.39E+00	4.39E+00	4.45E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.55E-04	1.36E-04	1.36E-04	1.55E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.44E-04	1.26E-04	1.26E-04	1.44E-04
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.23E-02	4.64E-03	4.64E-03	1.23E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.30E-03	3.05E-03	3.05E-03	3.30E-03
air	NM VOC	total	kg	4.49E-06	4.63E-06	4.63E-06	4.49E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.06E-05	3.18E-05	3.18E-05	3.06E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.16E-06	4.82E-06	4.82E-06	5.16E-06
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.63E-05	1.77E-05	1.77E-05	1.63E-05
water	BOD	total	kg	8.03E-06	8.31E-06	8.31E-06	8.03E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.16E-12	2.07E-12	2.07E-12	2.16E-12
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	6.99E-08	5.41E-08	5.41E-08	6.99E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	3.33E-09	2.94E-09	2.94E-09	3.33E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.54E-03	3.44E-05	3.44E-05	1.54E-03
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	8.16E-05	9.03E-05	9.03E-05	8.16E-05
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.01E-04	1.10E-04	1.10E-04	1.01E-04

Tab. 11.12 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für DK, FI und NO; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		DK	FI	NO
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.08E-02	3.46E-02	3.59E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	6.48E-03	9.20E-03	1.01E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.39E+00	4.56E+00	4.62E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.36E-04	1.93E-04	2.12E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.26E-04	1.81E-04	2.00E-04
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	4.64E-03	2.76E-02	3.70E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.05E-03	3.81E-03	4.06E-03
air	NM VOC	total	kg	4.63E-06	4.20E-06	4.06E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.18E-05	2.82E-05	2.70E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.82E-06	5.84E-06	6.17E-06
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.77E-05	1.35E-05	1.21E-05
water	BOD	total	kg	8.31E-06	7.46E-06	7.18E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.07E-12	2.34E-12	2.43E-12
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	5.41E-08	1.01E-07	1.94E-07
air	Methane, biogenic	total	kg	2.94E-09	4.11E-09	1.40E-05
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3.44E-05	2.25E-02	5.39E-05
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	9.03E-05	6.41E-05	5.54E-05
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.10E-04	8.24E-05	7.31E-05

Tab. 11.13 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Wasserkraftwerken für SE, GB und IE; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant	electricity, hydropower, at power plant
		Location		SE	GB	IE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	3.18E-02	3.08E-02	3.08E-02
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7.21E-03	6.48E-03	6.48E-03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.44E+00	4.39E+00	4.39E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.51E-04	1.36E-04	1.36E-04
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.40E-04	1.26E-04	1.26E-04
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.07E-02	4.64E-03	4.64E-03
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.25E-03	3.05E-03	3.05E-03
air	NM VOC	total	kg	4.52E-06	4.63E-06	4.63E-06
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.08E-05	3.18E-05	3.18E-05
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.09E-06	4.82E-06	4.82E-06
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.66E-05	1.77E-05	1.77E-05
water	BOD	total	kg	8.09E-06	8.31E-06	8.31E-06
soil	Cadmium	total	kg	2.14E-12	2.07E-12	2.07E-12
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	6.67E-08	5.41E-08	5.41E-08
air	Methane, biogenic	total	kg	3.26E-09	2.94E-09	2.94E-09
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.24E-03	3.44E-05	3.44E-05
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	8.33E-05	9.03E-05	9.03E-05
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	1.03E-04	1.10E-04	1.10E-04

11.4 Kumulierte Resultate der Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken

Tab. 11.14 bis Tab. 11.19 zeigen ausgewählte Resultate und den kumulierten Energieaufwand der Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken.

Tab. 11.14 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für BE, ES, CS und FR; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		BE	ES	CS	FR
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.88E+00	8.19E+00	1.48E+01	1.52E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.09E+01	6.08E+00	4.65E-01	1.50E+01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.37E-01	1.01E+00	2.07E+00	8.69E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.22E-01	9.90E-02	1.07E-02	8.89E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.42E-02	4.65E-01	4.18E-03	5.07E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	4.84E-02	5.52E-02	4.45E-02	1.43E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.76E-01	6.94E-01	1.27E+00	1.36E-01
air	NMVOG	total	kg	1.48E-04	1.27E-04	6.00E-05	4.51E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.29E-04	2.52E-03	2.36E-03	4.19E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.07E-03	7.47E-03	1.46E-02	5.40E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.01E-04	3.01E-04	2.07E-03	5.55E-05
water	BOD	total	kg	1.55E-04	3.96E-04	1.07E-04	1.18E-04
soil	Cadmium	total	kg	2.04E-10	1.52E-10	1.92E-11	1.53E-10
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.61E-5	1.75E-5	1.46E-5	1.02E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	6.39E-7	7.77E-7	2.75E-7	1.50E-5
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	1.64E-2	1.38E-2	7.34E-3	7.41E-3
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	9.73E-5	1.69E-4	3.57E-4	9.32E-5
air	Particulates, > 10 um	total	kg	4.61E-4	7.28E-4	9.20E-4	2.31E-4

Tab. 11.15 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für GR, LU, PT und DE; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		GR	LU	PT	DE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.30E+01	9.52E+00	1.14E+01	1.07E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.07E-01	6.87E+00	7.40E-01	5.39E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	5.33E-01	2.28E-01	1.89E+00	4.37E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	9.34E-03	1.18E-01	6.51E-01	1.22E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.88E-01	2.54E-01	1.31E-01	3.65E-01
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	4.38E-02	5.23E-02	5.97E-02	5.37E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.48E+00	7.94E-01	8.45E-01	8.99E-01
air	NMVOG	total	kg	1.73E-04	1.58E-04	2.53E-04	1.54E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.90E-03	9.09E-04	2.84E-03	8.97E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	7.57E-03	8.42E-04	6.96E-03	7.55E-04
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.06E-04	1.02E-04	2.47E-04	1.01E-04
water	BOD	total	kg	8.80E-04	1.48E-04	1.11E-03	1.53E-04
soil	Cadmium	total	kg	2.30E-11	1.79E-10	1.15E-09	1.81E-10
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	3.72E-5	2.19E-5	2.70E-5	3.34E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	3.37E-7	2.24E-6	7.88E-7	3.06E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	7.41E-3	1.52E-2	6.79E-2	1.53E-2
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.59E-4	1.53E-4	1.96E-4	1.81E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.06E-3	7.20E-4	9.35E-4	8.08E-4

Tab. 11.16 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für BA, HR, MK und SI; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		BA	HR	MK	SI
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	9.41E+00	9.24E+00	1.83E+01	5.78E+00
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.15E-01	3.16E+00	1.96E-01	4.59E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.08E+00	2.55E+00	1.09E+00	2.70E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.17E-03	2.59E-02	5.29E-03	5.37E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.77E-03	3.38E-03	1.64E-02	7.34E-03
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	4.77E-02	6.12E-02	4.55E-02	4.70E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	9.91E-01	6.85E-01	1.50E+00	5.25E-01
air	NMVO	total	kg	3.94E-05	1.82E-04	6.01E-05	7.26E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.29E-03	1.65E-03	3.90E-03	1.27E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.68E-02	6.66E-03	3.13E-02	7.39E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.19E-03	1.98E-04	1.03E-03	2.08E-04
water	BOD	total	kg	5.63E-05	8.95E-04	1.03E-04	2.18E-04
soil	Cadmium	total	kg	9.10E-12	3.88E-11	1.25E-11	9.24E-11
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.26E-5	2.13E-5	1.61E-5	1.36E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	1.17E-7	6.20E-7	2.01E-7	1.20E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	7.71E-3	1.04E-2	7.54E-3	1.12E-2
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	2.54E-4	2.01E-4	2.03E-4	1.64E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	6.40E-4	5.17E-4	9.60E-4	4.17E-4

Tab. 11.17 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für CZ, HU, SK und DK; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		CZ	HU	SK	DK
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.25E+01	1.12E+01	7.57E+00	1.07E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.36E+00	7.75E+00	8.61E+00	7.43E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.07E-01	3.32E-01	9.19E-01	1.04E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.14E-01	1.85E-02	5.36E-02	4.82E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.10E-03	9.60E-03	4.71E-03	2.08E+00
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	5.11E-02	4.24E-02	5.07E-02	6.16E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.32E+00	8.31E-01	6.28E-01	7.47E-01
air	NMVO	total	kg	1.16E-04	2.41E-04	1.31E-04	1.62E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.67E-03	1.88E-03	1.54E-03	1.11E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.28E-03	8.48E-03	3.06E-03	2.02E-03
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.29E-04	2.35E-04	2.38E-04	1.09E-04
water	BOD	total	kg	1.02E-04	5.76E-04	1.01E-04	5.18E-04
soil	Cadmium	total	kg	3.54E-10	3.37E-11	7.48E-11	8.06E-10
Further LCI results							
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	1.61E-5	2.07E-5	1.63E-5	3.62E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	1.47E-6	4.84E-7	8.58E-7	5.39E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	2.48E-2	7.16E-3	9.72E-3	4.90E-2
air	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	total	kg	4.05E-4	1.71E-4	1.90E-4	1.40E-4
air	Particulates, > 10 um	total	kg	1.08E-3	4.60E-4	5.49E-4	6.98E-4

Tab. 11.18 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für FI, NO und SE; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		FI	NO	SE
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.25E+00	1.71E-01	7.13E-01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.87E+00	8.40E-02	6.27E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.59E+00	6.61E+00	3.79E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.48E+00	5.50E-02	6.98E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	2.91E-02	8.05E-03	8.45E-02
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.04E-01	4.17E-02	5.74E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.00E-01	1.71E-02	6.31E-02
air	NM VOC	total	kg	1.24E-04	1.30E-05	3.69E-05
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.68E-04	8.27E-05	2.19E-04
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.41E-04	3.57E-05	1.27E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	4.26E-04	3.65E-05	1.05E-04
water	BOD	total	kg	1.67E-04	2.38E-05	8.54E-05
soil	Cadmium	total	kg	6.13E-09	1.02E-10	1.23E-09
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.67E-5	7.87E-6	1.10E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	4.02E-6	2.00E-5	2.78E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3.42E-1	1.13E-2	7.28E-2
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.22E-4	1.37E-4	1.33E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	3.80E-4	1.84E-4	2.02E-4

Tab. 11.19 Ausgewählte Ergebnisse und kumulierter Energieverbrauch der länderspezifischen Stromerzeugung in Pumpspeicherkraftwerken für GB, IE und NL; Datenbestand ecoinvent v1.01.

		Name		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant
		Location		GB	IE	NL
		Unit	Unit	kWh	kWh	kWh
		Infrastructure		0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.09E+01	1.66E+01	1.38E+01
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.53E+00	1.82E-01	2.12E+00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.42E-01	2.82E-01	8.19E-02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.65E-01	1.44E-01	2.75E-01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.61E-02	2.36E-01	2.29E-01
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	5.68E-02	5.17E-02	5.03E-02
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.75E-01	1.11E+00	9.56E-01
air	NM VOC	total	kg	1.34E-04	3.17E-04	1.61E-04
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.49E-03	2.17E-03	1.32E-03
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.79E-03	5.56E-03	6.52E-04
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.56E-04	1.76E-04	8.93E-05
water	BOD	total	kg	4.27E-04	1.16E-03	2.66E-04
soil	Cadmium	total	kg	6.12E-10	2.33E-10	4.67E-10
Further LCI results						
air	Dinitrogen monoxide	total	kg	2.77E-5	4.01E-5	3.21E-5
air	Methane, biogenic	total	kg	2.60E-6	2.40E-6	2.77E-6
air	Carbon dioxide, biogenic	total	kg	3.84E-2	1.79E-2	3.07E-2
air	Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	total	kg	1.22E-4	1.64E-4	1.23E-4
air	Particulates, > 10 µm	total	kg	7.07E-4	7.48E-4	6.92E-4

12 Anhang, Zusammenstellung für Japan und Brasilien (ecoinvent v2.0)

Autoren: Matthias Tuchschnid, Mireille Faist-Emmenegger, ESU-services, Uster

Review: Roberto Dones

Letzte Änderungen: 2007

12.1 Zusammenstellung für die asiatischen Länder

12.1.1 Allgemeines

Für die Bilanzierung von Speicher- und Umwälzkraftwerken wurden in ecoinvent v1.0 ausschliesslich Daten von schweizerischen Anlagen erhoben. Bei Laufwasserkraftwerken wurde auch eine Anlage in Österreich untersucht, der Rest der Daten stammt ebenfalls vollständig aus der Schweiz. Diese Datensätze werden mangels spezifischen Werten für die asiatischen Länder in ecoinvent v2.0 verwendet. Bei Laufkraftwerken und deren Infrastruktur wird das Modul für Europa benutzt. Bei Speicherkraftwerken findet eine Unterteilung in „Alpine Verhältnisse“ und „Ausseralpine Verhältnisse“ statt. Für Japan wird die Charakterisierung „Ausseralpine Verhältnisse“ verwendet. Für Umwälzkraftwerk Japan wird der Datensatz für nicht-alpine Verhältnisse verwendet.

12.1.2 Japan

Für die Berechnung des Hydro-Mix wird das Verhältnis der Nettoenergieproduktion in Lauf- und Speicherkraftwerken herangezogen. Die Daten dazu sind in Tab. 12.1 dargestellt. Für die Eingabedaten wird jeweils der entsprechende Prozentsatz der Nettoerzeugung der beiden Kraftwerkstypen nachgefragt. Auf eine detaillierte Darstellung der Eingabedaten wird hier verzichtet. Teilweise beruhen die verwendeten Prozentsätze auf Annahmen, da keine detaillierten Angaben verfügbar waren. Pumpspeicherkraftwerke fließen nicht in den Hydro-Mix ein, da in diesen Werken keine Energie erzeugt wird, sondern lediglich gespeichert.

Tab. 12.1: Jährliche japanische Elektrizitätsproduktion in GWh und in Prozent (Frischknecht & Tuchschnid 2007) der Laufwasser- und Speicherkraftwerken.

Land	Produktion [GWh]		Anteil [%]	
	Laufwasser	Speicherkraft	Laufwasser	Speicherkraft
Japan	65'297	7'412	89.8%	10.2%

Die folgenden Tabellen zeigen die Datensätze „Strom, Wasserkraft, ab Kraftwerk“ und „Strom, Wasserkraft, ab Umwälzwasserkraftwerk“ für Japan.

Tab. 12.2: Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Hydro-Mix, JP.

	Name	Location	InfrastructurePr	Unit	electricity, hydropower, at power plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				JP 0 kWh			
product	electricity, hydropower, at power plant	JP	0	kWh	1.00E+0			
technosphere	electricity, hydropower, at reservoir power plant, non alpine regions	RER	0	kWh	1.02E-1	1	1.11	(1,1,1,5,1,1); national statistics
technosphere	electricity, hydropower, at run-of-river power plant	RER	0	kWh	8.98E-1	1	1.11	(1,1,1,5,1,1); national statistics

Tab. 12.3: Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, Umwälzkraftwerk, JP.

	Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				JP 0 kWh			
product	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	JP	0	kWh	1.00E+0			
technosphere	lubricating oil, at plant	RER	0	kg	7.00E-6	1	1.33	(2,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
technosphere	electricity, high voltage, at grid	JP	0	kWh	1.43E+0	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption on lifetime for Switzerland
	reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	1	unit	3.90E-13	1	3.15	(4,5,2,5,1,5); assumption on lifetime for Switzerland
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	7.00E-6	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
resource, land	Occupation, water bodies, artificial	-	-	m2a	3.50E-2	1	1.69	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
resource, land	Transformation, from unknown	-	-	m2	2.30E-4	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	2.30E-6	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Transformation, to water bodies, artificial	-	-	m2	2.28E-4	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Volume occupied, reservoir	-	-	m3a	1.50E-1	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
resource, in water	Water, turbine use, unspecified natural origin	-	-	m3	8.10E+0	1	1.33	(2,5,2,5,1,5); standard for resources
emission air, low population density	Carbon dioxide, land transformation	-	-	kg	6.00E-3	1	1.70	(5,3,2,3,1,1); assumption based on literature
	Heat, waste	-	-	MJ	1.55E+0	1	1.11	(3,1,1,1,1,1); assumption based on literature

12.2 Zusammenstellung für Südamerika

12.2.1 Allgemeines

Für die Bilanzierung von Speicher- und Umwälzkraftwerken wurden in ecoinvent v1.0 ausschliesslich Daten von schweizerischen Anlagen erhoben. Bei Laufwasserkraftwerken wurde auch eine Anlage in Österreich untersucht, der Rest der Daten stammt ebenfalls zur Gänze aus der Schweiz. Diese Datensätze werden mangels spezifischen Werten für Brasilien in ecoinvent v2.0 verwendet. Bei Speicherkraftwerken findet eine Unterteilung in „Alpine Verhältnisse“ und „Ausseralpine Verhältnisse“ statt. Für Brasilien wird die Charakterisierung „Ausseralpine Verhältnisse“ als Basis verwendet. Die Treibhausgasemissionen werden speziell aufgrund der neusten Literatur über das Emissionsverhalten brasilianischer Dämme geschätzt.

12.2.2 Brasilien

Für den Datensatz „Strom, Wasserkraft, ab Kraftwerk/BR“ werden die Infrastruktur- und Landbedarfsdaten gemäss Datensatz „Speicherkraftwerk, ausseralpine Verhältnisse“ bilanziert. Die Treibhausgasemissionen der Speicherkraftwerke werden seit Jahren kontrovers diskutiert, siehe z.B. (Fearnside 1997; 2006; Rosa et al. 2004; 2006). Wir benutzen zur Abschätzung der Emissionsfaktoren aus dem Abbau von Biomasse in dieser Studie einen Wert, der auf der neusten Untersuchung von 9 Speicherkraftwerken in verschiedenen Regionen Brasiliens beruht (dos Santos et al. 2006). Die Treibhausgasemissionen der unterschiedlichen Kraftwerke zeigen eine grosse Spannweite, ebenfalls sind die Quellen der Kohlenstoffemissionen nicht restlos geklärt. Emissionsquellen sind neben der überfluteten Biomasse und dem im Boden vorhandenen Kohlenstoff, das im Speicher produzierte organische Material, sowie die eingeleiteten Abwässer (Ministry of Science and Technology 2004). Ebenfalls ist nicht bekannt, ob die verwendeten Emissionswerte ein gemittelter Wert über einen längeren Zeitraum darstellen oder direkt nach Überflutung gemessen wurden. Die Emissionsfaktoren sind also mit grossen Unsicherheiten behaftet. Um diese zu berücksichtigen, wird der Basiswert der Standardabweichung in der Pedigree matrix auf 5 gesetzt.

Dieser Datensatz dient als Hintergrund-Datensatz für den brasilianischen Strommix, Ländervergleiche über verschiedene Wasserkrafttechnologien sind nur unter Berücksichtigung der grossen Unsicherheiten und einer vertieften Analyse zulässig. Die Werte, welche zur Berechnung der Emissionsfaktoren verwendet wurden, sind in Tab. 12.4 aufgeführt.

Tab. 12.4: Durch den Abbau von organischer Substanz entstehende CH₄- und CO₂-Emissionen von ausgewählten Speicherkraftwerken in Brasilien (dos Santos et al. 2006). Da die effektiv produzierte Elektrizität der einzelnen Kraftwerke nicht verfügbar ist, wurden die durchschnittlichen Jahresarbeitsstunden von brasilianischen Kraftwerken zur Berechnung herangezogen: Im Jahre 2005 waren in Brasilien insgesamt 70'800 MW Kapazität in Wasserkraftwerken installiert, gesamthaft wurden 337'500 GWh Elektrizität produziert. Dies ergibt eine durchschnittliche Jahresarbeitsstundenzahl von 5270h.

Damm	Kapazität	Durchschnittliche Stromproduktion	Fläche	CH ₄ Emissionsfaktor	Total Emissionen	CH ₄ -Emissionen pro kWh	CO ₂ -Emissionsfaktor	Total Emissionen	CO ₂ -Emission pro kWh
	MW	GWh	km ²	kg/km ² /d	t/a	kg/kWh	kg/km ² /d	t/a	kg/kWh
Tucuruí	4240	22'345	2'430	109.4	97'032	4.34E-03	8475	7'516'901	3.36E-01
Samuel	216	1'138	559	104	21'220	1.86E-02	7448	1'519'653	1.33E+00
Xingo	3000	15'810	60	40	876	5.54E-05	6138	134'422	8.50E-03
Serra de Mesa	1275	6'719	1'784	51	33'209	4.94E-03	3973	2'587'059	3.85E-01
Tres Marias	396	2'087	1'040	196.3	74'515	3.57E-02	1117	424'013	2.03E-01
Miranda	390	2'055	51	154.2	2'870	1.40E-03	4388	81'683	3.97E-02
Barra Bonita	140	738	312	20.9	2'380	3.23E-03	3985	453'812	6.15E-01
Itaipu	12600	66'402	1'549	20.8	11'760	1.77E-04	171	96'681	1.46E-03
Segredo	1260	6'640	82	8.8	263	3.97E-05	2695	80'661	1.21E-02
Total	23517	123'935	7'867		244'127	1.97E-03		12'894'244	1.04E-01

Die folgende Tabelle zeigt den Datensatz „Strom, Wasserkraft, ab Kraftwerk“ für Brasilien.

Tab. 12.5 Eingabedaten zur Stromerzeugung mit Wasserkraft, BR.

	Name	Location	Infrastructure	Unit	electricity, hydropower, at reservoir power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location Infrastructure Process Unit				BR 0 kWh			
product	electricity, hydropower, at reservoir power plant	BR	0	kWh	1.00E+0			
technosphere	lubricating oil, at plant	RER	0	kg	7.00E-6	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	1	unit	3.90E-13	1	3.15	(4,5,2,5,1,5); assumption on lifetime for Switzerland
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	7.00E-6	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
resource, in water	Energy, potential (in hydropower reservoir), converted	-	-	MJ	3.79E+0	1	1.33	(2,5,2,5,1,5); reflects range average to best performance in Switzerland
	Water, turbine use, unspecified natural origin	-	-	m3	8.10E+0	1	1.33	(2,5,2,5,1,5); standard for resources
	Volume occupied, reservoir	-	-	m3a	1.50E-1	1	1.40	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
resource, land	Occupation, water bodies, artificial	-	-	m2a	3.50E-2	1	1.69	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Transformation, from forest	-	-	m2	2.30E-4	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	2.30E-6	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
	Transformation, to water bodies, artificial	-	-	m2	2.28E-4	1	2.16	(4,5,2,5,1,5); assumption for Switzerland
emission air, low population density	Carbon dioxide, land transformation	-	-	kg	1.04E-1	1	3.00	(-, -, -, -, -, -); assumption based on literature
	Methane, biogenic	-	-	kg	1.97E-3	1	3.00	(-, -, -, -, -, -); assumption based on literature

Tab. 12.6 Metadaten der Datensätze.

Name	electricity, hydropower, at reservoir power plant	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	electricity, hydropower, at power plant
Location	BR	JP	JP
InfrastructureProcess	0	0	0
Unit	kWh	kWh	kWh
Type	1	1	1
Version	2.0	2.0	2.0
energyValues	0	0	0
LanguageCode	en	en	en
LocalLanguageCode	de	de	de
Person	44	44	44
QualityNetwork	1	1	1
DataSetRelatesToProduct	1	1	1
IncludedProcesses	This module describes the average operation of Brazilian dams. It includes the area occupied; a preliminary estimation of greenhouse gas emissions out of the water reservoir based on actual literature; lubricant oil; volume of the reservoir; mass of water passing through the turbines.	Includes the conversion of electricity from domestic high voltage grid to potential energy by pumping water up to the reservoir and generation of peak-load power when water flows back down to the turbine (reverse mode). The module has the same structure as the module for operation for reservoir plants.	Includes shares of electricity produced by of run-of-river and reservoir hydropower plants.
Amount	1	1	1
LocalName	Strom, Wasserkraft, ab Speicherkraftwerk	Strom, Wasserkraft, ab Umwälzwasserkraftwerk	Strom, Wasserkraft, ab Kraftwerk
Synonyms			
GeneralComment	Swiss data have been applied for an extrapolation to preliminary describe dam-mixes in Brazil. A representative sample of Swiss dams with a height of more than 30 metres is taken into account for calculating the input. Data are the same for reservoir and pumped storage power plants. Lifetime is assumed to be 150 years for the structural part and 80 years for the turbines. The results of this module cannot be applied to describe a single unit. Greenhouse gas emissions are calculated on the basis of a sample of 9 reservoirs in the latest study on this matter. There are great uncertainties on the origin of the CH4- and CO2-emissions. A part of them are assumed to originate from living biomass and from sewage discharged in the reservoirs and not only from biomass flooded.	This study addresses Swiss dams only. The data have been applied for an extrapolation to preliminary describe dam-mixes in non-alpine countries. Considering the difficulty to clearly separate within the Swiss dams system for some of the dams function for normal electricity generation from pumping storage, the same basic information has been used for the modules describing the two functions. A representative sample of Swiss dams with a height of more than 30 metres is taken into account for calculating the numbers. Lifetime is assumed to be 150 years. The efficiency of the pumps is assumed to be 70%. The results of this module cannot be applied to describe a single unit.	Electricity production shares are determined on annual average and on the level of net production.
InfrastructureIncluded	1	1	1
Category	hydro power	hydro power	hydro power
SubCategory	power plants	power plants	power plants
LocalCategory	Wasserkraft	Wasserkraft	Wasserkraft
LocalSubCategory	Kraftwerke	Kraftwerke	Kraftwerke
Formula			
StatisticalClassification			
CASNumber			
StartDate	1990	1992	2004
EndDate	2005	2002	2004
DataValidForEntirePeriod	1	1	1
OtherPeriodText		Time of publications.	Time of publications.
Text	Data were extrapolated from the average Swiss reservoir hydropower plant.	Data were extrapolated from the average Swiss pumped storage hydropower plant.	Valid for this single country.
Text	The module describes average installed technology.	The module describes average installed technology with an efficiency of 70% (best technology has 74%).	Not applicable because the dataset just describes shares.
Percent	unknown	100.00	100.00
ProductionVolume	103 TWh	9 TWh	73 TWh
SamplingProcedure	literature	Literature data.	Literature data.
Extrapolations	see Geography/Text	see Geography/Text	Some data are derived from other or unknown plants.
UncertaintyAdjustments	Data of greenhouse gas emissions from hydropower in Brazil are controversial. Uncertainty may be underestimated. A deeper analysis and updates is necessary on the sensitive issue of greenhouse gas emission. This dataset is not designed for comparisons with other countries and serves only as a background data for the electricity mix.	Data may not be representative for specific national conditions. The uncertainties calculated for the Swiss conditions have been somewhat increased.	none
Person	43	43	43
DataPublishedIn	17	17	17
ReferenceToPublishedSource	17	17	17
Copyright	1	1	1
AccessRestrictedTo	0	0	0
CompanyCode			
CountryCode			
PageNumbers			
Validator	51	51	51
Details	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel
OtherDetails	none	none	none

12.3 Literatur

- dos Santos et al. 2006 dos Santos M. A., Rosa L. P., Sikar B., Sikar E. and dos Santos E. O. (2006) Gross greenhouse gas fluxes from hydro-power reservoir compared to thermo-power plants. *In: Energy Policy*, **34**, pp. 481-488.
- Fearnside 1997 Fearnside P. M. (1997) Greenhouse gas emissions from Amazonian hydroelectric reservoirs: the example of Brazil's Tucuruí dam as compared to fossil fuel alternatives. *In: Environmental Conservation*, **24**(1), pp. 64-75.
- Fearnside 2006 Fearnside P. M. (2006) Greenhouse gas emissions from hydroelectric dams: reply to Rosa et al. *In: Climatic Change*, **75**(1-2), pp. 103-109.
- Frischknecht et al. 2007 Frischknecht R., Tuchschnid M., Bauer C., Dones R. (2007) Strommix und Stromnetz. *In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Ministry of Science and Technology 2004 Ministry of Science and Technology (2004) Brazil's initial national communication to the United Nations framework convention on climate change. Ministry of Science and Technology, Brasilia, retrieved from: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php.
- Rosa et al. 2004 Rosa L. P., dos Santos M. A., Matvienko B., dos Santos E. O. and Sikar E. (2004) Greenhouse gases emissions by hydroelectric reservoirs in tropical regions. *In: Climatic Change*, **66**(1-2), pp. 9-21.
- Rosa et al. 2006 Rosa L. P., dos Santos M. A., Matvienko B., dos Santos E. O. and Sikar E. (2006) Scientific errors in the Fearnside comments on greenhouse gas emissions (GHG) from hydroelectric dams and response to his political claiming. *In: Climatic Change*, **75**(1-2), pp. 91-102.

13 Anhang, Zusammenstellung für USA (ecoinvent v2.0)

Autoren: Christian Bauer, PSI, Villigen
 Review: Roberto Dones
 Letzte Änderungen: 2007

13.1 Allgemeines

Zur vollständigen Modellierung der US-Strommixe wird Strom ab US-amerikanischen Pumpspeicherkraftwerken neu bilanziert.

13.2 Zusammenstellung der Daten

Der Datensatz „Strom, ab Pumpspeicherkraftwerk, US“ ist eine reine Extrapolation der europäischen Pumpspeicherkraftwerks-Datensätzen. Für die Infrastruktur wird in der Bilanzierung der Datensatz „reservoir power plant, non alpine regions, RER“ verwendet. Als Pumpenstrom wird „electricity, high voltage, at grid, US“ bilanziert. Die Eingabedaten für „electricity, hydropower, at pumped storage power plant, US“ sind in Tab. 13.1 dargestellt.

Tab. 13.1 Strom ab Pumpspeicherkraftwerk, US.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, hydropower, at pumped storage power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
		Location				US			
		InfrastructureProcess				0			
		Unit				kWh			
4		Transformation, from unknown		0	m2	2.30E-05	1	2	standard for landuse
4		Transformation, to water bodies, artificial		0	m2	2.28E-05	1	2	standard for landuse
4		Transformation, to industrial area, built up		0	m2	2.30E-07	1	2	standard for landuse
4		Occupation, water bodies, artificial		0	m2a	3.50E-03	1	1.5	standard for landuse
4		Volume occupied, reservoir		0	m3a	1.50E-01	1	2	standard for landuse
4		Water, turbine use, unspecified natural origin		0	m3	8.10E-01	1	1.05	standard for resources
5		lubricating oil, at plant	RER	0	kg	7.00E-06	1	1.8	own assumption
5		electricity, high voltage, at grid	US	0	kWh	1.43E+00	1	1.05	based on statistics
5		reservoir hydropower plant, non alpine regions	RER	1	unit	3.90E-13	1	1.5	own assumption on lifetime
4		Heat, waste		0	MJ	1.55E+00	1	1.05	same uncertainty as for electricity input
4		Carbon dioxide, land transformation		0	kg	6.00E-03	1	2	own assumption
0		electricity, hydropower, at pumped storage power plant	US	0	kWh	1			

14 Korrekturen, ecoinvent v1.3 Daten

Der Datenbestand ecoinvent v1.3 wurde im Rahmen der Überarbeitung der Datenbank für ecoinvent v2.0 in einigen Punkten korrigiert. Diese Änderungen sind im Folgenden angeführt.

Die neue Berechnung des kumulativen Energieaufwands (cumulative energy demand – CED) für erneuerbare Energieträger (siehe ecoinvent Bericht Nr. 3, „03_LCIA-Implementation“) zog auch eine neue Bilanzierung des betreffenden Elementarflusses bei der Bilanzierung der Stromerzeugung in Wasserkraftwerken nach sich. Der neue Elementarfluss wird mit „Energy, potential (in hydropower reservoir), converted“ bezeichnet anstatt „Energy, potential, stock, in barrage water“. Im Datenbestand v2.0 werden nur mehr Verluste durch Generator und Transformator berücksichtigt. Somit ergibt sich ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von 0.95 für Laufwasser- und Speicherkraftwerke. Pro kWh Strom werden 3.79 MJ „Energy, potential (in hydropower reservoir), converted“ bilanziert.

Die CO₂-Emissionen aus sämtlichen Pumpspeicherkraftwerken werden im Datenbestand v2.0 mit dem Elementarfluss „Carbon dioxide, land transformation“ bilanziert anstatt „Carbon dioxide, biogenic“. Damit wird das Treibhausgaspotenzial dieser Emissionen auch mit LCIA-Methoden, die biogenen CO₂-Emissionen kein Treibhausgaspotenzial zurechnen, berücksichtigt.